CLI を使用したクラスタ管理

ONTAP 9

NetApp
February 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/index.html on February 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

CLI を使用したクラスタ管理 . . . 1
CLI での管理の概要 . . . 1
クラスタ管理者と SVM 管理者 . . . 1
ONTAP 管理インターフェイスの基本 . . . 3
ONTAP コマンドラインインターフェイスを使用する . . . 27
クラスタ管理の基礎（クラスタ管理者のみ） . . . 41
ノードを管理 . . . 45
管理アクティビティの監査ログを管理します . . . 100
クラスタ時間の管理（クラスタ管理者のみ） . . . 103
クラスタ時間の管理用コマンド . . . 104
バナーと MOTD を管理します . . . 106
ライセンスの管理（クラスタ管理者のみ） . . . 115
ジョブとスケジュールを管理します . . . 119
クラスタ構成のバックアップとリストア（クラスタ管理者のみ） . . . 122
コアダンプを管理する（クラスタ管理者のみ） . . . 131
コアダンプの管理用コマンド . . . 132
ストレージシステムを監視 . . . 133
Web サービスへのアクセスを管理します . . . 175
証明書を使用してリモートサーバの ID を確認します . . . 189

CLI を使用したクラスタ管理

CLI での管理の概要

ONTAP システムは、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して管理できます。ONTAP の管理インターフェイスを使用して、クラスタにアクセスし、ノードを管理できます。

これらの手順は、次のような状況で使用する必要があります。

- ONTAP 管理者の権限の範囲について理解する必要がある。
- System Manager や自動スクリプトツールではなく、 CLI を使用する。

CLI の構文と使用方法の詳細については、を参照してくださいhttp://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr/GUID-5CB10C70-AC11-41C0-8C16-B4D0DF916E9B.html["ONTAP 9 マニュアルページリファレンス"^] ドキュメント

クラスタ管理者と SVM 管理者

クラスタ管理者と SVM 管理者

クラスタ管理者は、クラスタ全体と、そのクラスタに含まれる Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）を管理します。SVM 管理者は、自身が担当するデータ SVM だけを管理します。

クラスタ管理者は、クラスタ全体とそのリソースを管理できます。また、データ SVM をセットアップし、SVM の管理を SVM 管理者に委譲することもできます。クラスタ管理者固有の権限は、それぞれのアクセス制御ロールによって異なります。デフォルトでは、「 admin 」というアカウント名またはロール名を持つクラスタ管理者は、クラスタと SVM を管理するためのあらゆる権限を持っています。

SVM 管理者は、ボリューム、プロトコル、 LIF 、サービスなど、自身が担当する SVM のストレージおよびネットワークリソースだけを管理できます。SVM 管理者固有の権限は、クラスタ管理者によって割り当てられた、それぞれのアクセス制御ロールによって異なります。

> ONTAP のコマンドラインインターフェイス（ CLI ）では、出力には引き続き「 *Vserver* 」が使用され、コマンドやパラメータ名に「 vserver 」は変更されません。

クラスタ管理サーバとは

クラスタ管理サーバは *admin_* SVM とも呼ばれる、クラスタを 1 つの管理可能なエンティティとして扱う特別な Storage Virtual Machine （ SVM ）です。クラスタ管理サーバは最上位の管理ドメインとして機能するとともに、データ SVM に論理的に属さないリソースを所有します。

クラスタ管理サーバは、クラスタ上で常に使用できます。クラスタ管理サーバには、コンソールまたはクラスタ管理 LIF からアクセスできます。

ホームネットワークポートに障害が発生すると、クラスタ管理 LIF がクラスタ内の別のノードに自動的にフェイルオーバーします。使用している管理プロトコルの接続特性に応じて、ユーザがフェイルオーバーを認識できる場合とできない場合があります。コネクションレス型プロトコル（ SNMP など）を使用している場合、または接続が限定されている場合（ HTTP など）には、フェイルオーバーを認識する可能性は低くなります。ただし、長期的な接続（ SSH など）を使用している場合は、フェイルオーバー後にクラスタ管理サーバに再接続する必要があります。

クラスタを作成した場合は、 IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ、ポートなど、クラスタ管理 LIF のすべての特性を設定します。

データ SVM やノード SVM とは異なり、クラスタ管理サーバにはルートボリュームまたはホストユーザボリュームがありません（システムボリュームをホストすることは可能）。さらに、クラスタ管理サーバで使用できるのはクラスタ管理タイプの LIF だけです。

vserver show コマンドを実行すると、クラスタ管理サーバがコマンドの出力リストに表示されます。

SVMs のタイプ

クラスタは、クラスタとそのリソースの管理、およびクライアントとアプリケーションへのデータアクセスを支援する 4 種類の SVM で構成されます。

クラスタには、次の種類の SVM が含まれます。

- 管理 SVM

  クラスタのセットアッププロセスでは、クラスタ用の管理 SVM が自動的に作成されます。管理 SVM はクラスタを表します。

- ノード SVM

  ノード SVM は、ノードがクラスタに追加されると作成され、ノード SVM はクラスタの個別のノードを表します。

- システム SVM （アドバンスト）

  システム SVM は、クラスタレベルの通信用に IPspace 内に自動的に作成されます。

- データ SVM

  データ SVM は SVM を提供するデータを表します。クラスタのセットアップ後、クラスタ管理者はデータ SVM を作成し、作成した SVM にボリュームを追加して、クラスタからのデータアクセスを可能にする必要があります。

  クラスタがクライアントにデータを提供するためには、少なくとも 1 つのデータ SVM が必要です。

> 特に指定がないかぎり、 SVM という用語はデータ（データ提供用） SVM を指します。
>
> CLI では、 SVM は Vserver と表示されます。

ONTAP 管理インターフェイスの基本

CLI を使用してクラスタにアクセスする（クラスタ管理者のみ）

シリアルポートを使用してクラスタにアクセスする

クラスタには、ノードのシリアルポートに接続されているコンソールから直接アクセスできます。

手順

1. コンソールで Enter キーを押します。

   ログインプロンプトが表示されます。

2. ログインプロンプトで、次のいずれかを実行します。

クラスタにアクセスするアカウント	入力するアカウント名
デフォルトのクラスタアカウント	「 * admin * 」と入力します
別の管理ユーザアカウント	「 *USERNAME*` 」

   パスワードプロンプトが表示されます。

3. admin または管理ユーザアカウントのパスワードを入力し、 Enter キーを押します。

SSH を使用してクラスタにアクセスします

管理タスクを実行するために、クラスタへの問題 SSH 要求を行うことができます。SSH はデフォルトでは有効になっています。

必要なもの

- アクセス方法として 'sh' を使用するように構成されたユーザー・アカウントを持っている必要があります

  「 securitylogin 」コマンドの「 -application 」パラメータでは、ユーザアカウントのアクセス方法を指定します。「 securitylogin 」のマニュアル・ページには、追加情報が含まれています。

- Active Directory （ AD ）のドメインユーザアカウントを使用してクラスタにアクセスする場合は、 CIFS 対応の Storage Virtual Machine （ SVM ）でクラスタの認証トンネルが設定されている必要があります。また、 AD ドメインのユーザアカウントも、アクセス方法として「 ssh 」、認証方式として「 domain ain 」を使用してクラスタに追加されている必要があります。
- IPv6 接続を使用する場合は、クラスタで IPv6 が設定されて有効になっている必要があります。また、ファイアウォールポリシーに IPv6 アドレスが設定されている必要があります。

  「 network options ipv6 show 」コマンドは、 IPv6 が有効になっているかどうかを表示します。「 system services firewall policy show 」コマンドは、ファイアウォールポリシーを表示します。

このタスクについて

- OpenSSH 5.7 以降のクライアントを使用する必要があります。
- サポートされているプロトコルは SSH v2 だけです。 SSH v1 はサポートされていません。
- ONTAP では、 1 つのノードについて同時に最大 64 の SSH セッションがサポートされています。

  クラスタ管理 LIF がノード上に存在する場合、クラスタ管理 LIF はこの制限をノード管理 LIF と共有します。

  着信接続の速度が 1 秒あたり 10 を超えると、サービスは一時的に 60 秒間無効になります。

- ONTAP は、 SSH に対して AES および 3DES 暗号化アルゴリズム（ *cipher* とも呼ばれる）のみをサポートしています。

  AES では、 128 ビット、 192 ビット、 256 ビットのキー長がサポートされます。3DES のキーの長さは DES 同様に 56 ビットですが、 3 回繰り返されます。

- FIPS モードが有効な場合、 SSH クライアントを接続するには、 Elliptic Curve Digital Signature Algorithm （ ECDSA ）公開鍵アルゴリズムとネゴシエートする必要があります。
- ONTAP CLI に Windows ホストからアクセスする場合は、 PuTTY などのサードパーティのユーティリティを使用できます。
- Windows AD ユーザ名を使用して ONTAP にログインする場合、 ONTAP で AD ユーザ名とドメイン名が作成されたときと同じように大文字と小文字を区別する必要があります。

  AD のユーザ名とドメイン名では、大文字と小文字は区別されませんが、ただし、 ONTAP のユーザ名では大文字と小文字が区別されます。ONTAP で作成されたユーザ名と、 AD で作成されたユーザ名の大文字小文字表記が違うと、ログインに失敗します。

- ONTAP 9.3 以降では、ローカル管理者アカウントに対して SSH 多要素認証を有効にすることができます。

  SSH 多要素認証が有効な場合は、公開鍵とパスワードを使用してユーザが認証されます。

- ONTAP 9.4 以降では、 LDAP および NIS のリモートユーザに対して SSH 多要素認証を有効にすることができます。

手順

1. 管理ホストから 'sh' コマンドを次のいずれかの形式で入力します
   - '**ssh_username@hostname_or_IP_[*command*]**
   - **`ssh-l username HOSTNAME_OR_IP_[_ command_]`**

AD ドメイン・ユーザ・アカウントを使用している場合は '*domainname\\AD_accountname* の形式で '*username* を指定する必要があります（ドメイン名のあとにバックスラッシュ 2 つ）または '*domainname\AD_accountname*' （二重引用符で囲み、ドメイン名のあとにバックスラッシュ 1 つ）

`hostname_or_IP` は、クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF のホスト名または IP アドレスです。クラスタ管理 LIF を使用することを推奨します。IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。

SSH インタラクティブ・セッションには '*command*' は必要ありません

次の例は、「 joe 」という名前のユーザアカウントで、クラスタ管理 LIF が 10.72.137.28 のクラスタにアクセスする SSH 要求を問題で実行する方法を示しています。

```
$ ssh joe@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l joe 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

次の例は、「 `DOMAIN1' 」という名前のドメインの「 John 」という名前のユーザアカウントが、クラスタ管理 LIF が 10.72.137.28 であるクラスタにアクセスするための SSH 要求を問題で できることを示しています。

```
$ ssh DOMAIN1\\john@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l "DOMAIN1\john" 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

次の例は、「 joe 」という名前のユーザアカウントで SSH MFA 要求を問題で実行し、クラスタ管理 LIF が 10.72.137.32 のクラスタにアクセスする方法を示しています。

```
$ ssh joe@10.72.137.32
Authenticated with partial success.
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

"管理者認証と RBAC"

SSH ログインのセキュリティ

ONTAP 9.5 以降では、過去のログイン、失敗したログイン、および前回のログイン後に適用された権限の変更内容に関する情報を表示できます。

セキュリティ関連の情報は、 SSH admin ユーザとしてログインしたときに表示されます。次の条件に関するアラートが表示されます。

- 最後にアカウント名がログインされた時刻。
- 前回のログイン成功後にログインに失敗した回数。
- 前回のログイン後にロールに変更があったかどうか（管理者アカウントのロールが「 admin 」から「 backup 」に変更された場合など）。
- 前回のログイン後にロールの追加、変更、または削除機能を変更したかどうか。

疑わしい情報が表示された場合は、ただちにセキュリティ部門に連絡してください。

ログイン時にこの情報を取得するには、次の前提条件を満たしている必要があります。

- SSH ユーザアカウントが ONTAP でプロビジョニングされている必要があります。
- SSH セキュリティログインが作成されている必要があります。
- ログインに成功する必要があります。

SSH ログインのセキュリティに関する制限事項とその他の考慮事項

SSH ログインのセキュリティ情報には、次の制限事項および考慮事項が適用されます。

- この情報は、 SSH ベースのログインについてのみ表示されます。
- LDAP / NIS や AD アカウントなどのグループベースの管理者アカウントの場合、ユーザは、メンバーであるグループが ONTAP で管理者アカウントとしてプロビジョニングされている場合、 SSH ログイン情報を表示できます。

  ただし、これらのユーザについては、ユーザアカウントのロールへの変更に関するアラートを表示することはできません。また、 ONTAP で管理者アカウントとしてプロビジョニングされた AD グループに属するユーザは、前回のログイン後にログインに失敗した回数は表示できません。

- ユーザについての情報は、 ONTAP からユーザアカウントが削除されると削除されます。
- SSH 以外のアプリケーションへの接続に関する情報は表示されません。

SSH ログインのセキュリティ情報の例

次の例は、ログイン後に表示される情報の種類を示しています。

- このメッセージは、ログインに成功するたびに表示されます。

```
Last Login : 7/19/2018 06:11:32
```

- 前回のログインに失敗したログインがあった場合、次のメッセージが表示されます。

```
Last Login : 4/12/2018 08:21:26
Unsuccessful login attempts since last login - 5
```

- 前回のログイン後に失敗したログインがあり、権限が変更されている場合、次のメッセージが表示されます。

```
Last Login : 8/22/2018 20:08:21
Unsuccessful login attempts since last login - 3
Your privileges have changed since last login
```

クラスタへの **Telnet** アクセスまたは **RSH** アクセスを有効にします

セキュリティのベストプラクティスとして、 Telnet および RSH は、事前定義されている管理ファイアウォールポリシー（「 GMT 」）では無効になっています。クラスタが Telnet 要求または RSH 要求を受け入れることができるようにするには、 Telnet または RSH を有効にした新しい管理ファイアウォールポリシーを作成し、その新しいポリシーをクラスタ管理 LIF に関連付ける必要があります。

ONTAP では、事前定義されたファイアウォールポリシーは変更できませんが、事前定義された「 GMT 」管理ファイアウォールポリシーを複製し、新しいポリシーで Telnet または RSH を有効にすることで、新しいポリシーを作成できます。ただし、 Telnet および RSH はセキュアなプロトコルではないため、 SSH を使用してクラスタにアクセスすることを検討してください。SSH は、セキュアなリモートシェルと対話型のネットワークセッションを提供します。

クラスタへの Telnet アクセスまたは RSH アクセスを有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. advanced 権限モードに切り替えます。

   '*set advanced *

2. セキュリティプロトコル（ RSH または Telnet ）を有効にします。

'*security protocol modify -application_security_protocol_-enabled true *

3. 「 GMT 」管理ファイアウォールポリシーに基づいて、新しい管理ファイアウォールポリシーを作成します。

   system services firewall policy clone -policy mgmt -new-policy-name_policy-name_

4. 新しい管理ファイアウォールポリシーで Telnet または RSH を有効にします。

   system services firewall policy create -policy_policy-name _*service_security_protocol action allow -ip-list_ip_address /netmask*

   すべての IP アドレスを許可するには、「 -ip-list 0.0.0.0/0 」を指定する必要があります

5. 新しいポリシーをクラスタ管理 LIF に関連付けます。

   「 * network interface modify -vserver *cluster_management _lif _ -lif cluster_mgmt -firewall-policy -name** 」です

Telnet を使用してクラスタにアクセスします

管理タスクを実行するために、クラスタへの問題 Telnet 要求を行うことができます。Telnet はデフォルトでは無効になっています。

Telnet を使用してクラスタにアクセスするには、次の条件を満たしている必要があります。

- アクセス方法として Telnet を使用するように設定されたクラスタローカルユーザアカウントを持っている必要があります。

  「 securitylogin 」コマンドの「 -application 」パラメータでは、ユーザアカウントのアクセス方法を指定します。詳細については 'securitylogin のマニュアル・ページを参照してください

- Telnet 要求がファイアウォールを通過できるように、クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF によって使用される管理ファイアウォールポリシーで Telnet が有効になっている必要があります。

  デフォルトでは、 Telnet は無効になっています。「 -service telnet 」パラメータを指定して「 system services firewall policy show 」コマンドを実行すると、ファイアウォールポリシーで Telnet が有効になっているかどうかが表示されます。詳細については、「システムサービスファイアウォールポリシー」のマニュアルページを参照してください。

- IPv6 接続を使用する場合は、クラスタで IPv6 が設定されて有効になっている必要があります。また、ファイアウォールポリシーに IPv6 アドレスが設定されている必要があります。

  「 network options ipv6 show 」コマンドは、 IPv6 が有効になっているかどうかを表示します。「 system services firewall policy show 」コマンドは、ファイアウォールポリシーを表示します。

このタスクについて

- Telnet はセキュアなプロトコルではありません。

  クラスタにアクセスするときは、 SSH を使用することを検討してください。SSH は、セキュアなリモートシェルと対話型のネットワークセッションを提供します。

- ONTAP では、 1 つのノードについて同時に最大 50 の Telnet セッションがサポートされています。

  クラスタ管理 LIF がノード上に存在する場合、クラスタ管理 LIF はこの制限をノード管理 LIF と共有します。

  着信接続数が 1 秒あたり 10 を超えると、サービスは一時的に 60 秒間無効になります。

- ONTAP CLI に Windows ホストからアクセスする場合は、 PuTTY などのサードパーティのユーティリティを使用できます。

手順

1. 管理ホストで次のコマンドを入力します。

   telnet_hostname_or_IP_

   hostname_or_IP は、クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF のホスト名または IP アドレスです。クラスタ管理 LIF を使用することを推奨します。IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。

次の例は、 Telnet アクセスを使用するように設定された「 joe 」というユーザが、クラスタ管理 LIF が 10.72.137.28 であるクラスタにアクセスする Telnet 要求を問題に送信する方法を示しています。

```
admin_host$ telnet 10.72.137.28
Data ONTAP
login: joe
Password:
cluster1::>
```

RSH を使用してクラスタにアクセスします

クラスタへの問題 RSH 要求を使用して、管理タスクを実行できます。RSH はセキュアなプロトコルではなく、デフォルトでは無効になっています。

RSH を使用してクラスタにアクセスするには、次の条件を満たしている必要があります。

- アクセス方法として RSH を使用するように設定された、クラスタのローカルユーザアカウントを持っている必要があります。

  「 securitylogin 」コマンドの「 -application 」パラメータでは、ユーザアカウントのアクセス方法を指定します。詳細については 'securitylogin のマニュアル・ページを参照してください

- RSH 要求がファイアウォールを通過できるように、クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF によって使用される管理ファイアウォールポリシーで RSH がすでに有効になっている必要があります。

  デフォルトでは、 RSH は無効になっています。「 -service rsh 」パラメータを指定して「 system services firewall policy show 」コマンドを実行すると、ファイアウォールポリシーで RSH が有効になっているかどうかが表示されます。詳細については、「システムサービスファイアウォールポリシー」のマニュアルページを参照してください。

- IPv6 接続を使用する場合は、クラスタで IPv6 が設定されて有効になっている必要があります。また、ファイアウォールポリシーに IPv6 アドレスが設定されている必要があります。

「 network options ipv6 show 」コマンドは、 IPv6 が有効になっているかどうかを表示します。「 system services firewall policy show 」コマンドは、ファイアウォールポリシーを表示します。

このタスクについて

- RSH はセキュアなプロトコルではありません。

  クラスタにアクセスするときは、 SSH を使用することを検討してください。SSH は、セキュアなリモートシェルと対話型のネットワークセッションを提供します。

- ONTAP では、 1 つのノードについて同時に最大 50 の RSH セッションがサポートされています。

  クラスタ管理 LIF がノード上に存在する場合、クラスタ管理 LIF はこの制限をノード管理 LIF と共有します。

  着信接続数が 1 秒あたり 10 を超えると、サービスは一時的に 60 秒間無効になります。

手順

1. 管理ホストで次のコマンドを入力します。

   'rsh_hostname_or_IP_-l_username:passwordcommand_'

   hostname_or_IP は、クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF のホスト名または IP アドレスです。クラスタ管理 LIF を使用することを推奨します。IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。

   command は、 RSH を介して実行するコマンドです。

次の例は、 RSH アクセスを使用するように設定された「 joe 」というユーザが、「 cluster show 」コマンドを実行する RSH 要求を問題でどのように できるかを示しています。

```
admin_host$ rsh 10.72.137.28 -l joe:password cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.

admin_host$
```

ONTAP コマンドラインインターフェイスを使用してください

ONTAP コマンドラインインターフェイスを使用する

ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）は、コマンドベースの管理インターフェイスです。ストレージシステムプロンプトでコマンドを入力すると、コマンドの結果がテキストで表示されます。

CLI コマンド・プロンプトは 'cluster_name::>` と表されます

特権レベル（ 'set' コマンドの '-privilege パラメータ）を 'advanced' に設定すると、プロンプトにアスタリスク（ * ）が含まれます。次に例を示します。

'cluster_name::*>`

CLI コマンド用のシェルの種類について（クラスタ管理者のみ）

CLI コマンド用のシェルの種類について（クラスタ管理者のみ）

クラスタには、 CLI コマンド用の異なる 3 つのシェルとして、 _clustershell _ 、 _nodeshell _ 、 _systemshell _ があります。各シェルの用途は異なり、それぞれに異なるコマンドセットがあります。

- クラスタシェルは、クラスタにログインすると自動的に開始されるネイティブシェルです。

  クラスタの設定と管理に必要なすべてのコマンドが含まれています。クラスタシェル CLI ヘルプ（「？」によってトリガーされます） を入力するとトリガーされる）には、使用可能なクラスタシェルコマンドが表示されクラスタシェルの「 man command_name _ 」コマンドは、指定されたクラスタシェルコマンドのマニュアルページを表示します。

- ノードシェルは、ノードレベルでのみ有効なコマンドのための特別なシェルです。

  ノードシェルには、「 system node run 」コマンドを使用してアクセスできます。

  ノードシェルの CLI ヘルプ（「？」によってトリガーされます） または、ノードシェルプロンプトに「 help 」と入力すると、使用可能なノードシェルコマンドが表示されます。ノードシェルの「メニュー」コマンドは、指定されたノードシェルコマンドのマニュアルページを表示します。

  よく使用されるノードシェルコマンドとオプションの多くは、クラスタシェルにトンネリングまたはエイリアスされ、クラスタシェルから実行することもできます。

- システムシェルは、診断とトラブルシューティングの目的に限って使用する低レベルのシェルです。

  システムシェルおよび関連する「タグ」アカウントは、下位レベルの診断用です。アクセスには diagnostic 権限が必要で、テクニカルサポートがトラブルシューティングタスクを実行するために予約されています。

クラスタシェルでのノードシェルのコマンドおよびオプションへのアクセス

ノードシェルのコマンドとオプションには、ノードシェルからアクセスできます。

「 system node run – node_nodename_` 」

よく使用されるノードシェルコマンドとオプションの多くは、クラスタシェルにトンネリングまたはエイリアスされ、クラスタシェルから実行することもできます。

クラスタシェルでサポートされているノードシェルオプションには、「 vserver options clustershell 」コマンドを使用してアクセスできます。これらのオプションを表示するには、次のいずれかを実行します。

- vserver options -vserver_nodename_or_clustername_-option-name ` を使用してクラスタシェル CLI を照

会します

- クラスタシェル CLI の vserver options のマニュアルページに「 m an vserver options 」でアクセスします

クラスタシェルでノードシェルまたはレガシー ONTAP のコマンドまたはオプションを入力した場合、そのコマンドまたはオプションに相当するクラスタシェルコマンドがある場合には該当するクラスタシェルコマンドを使用するように通知されます。

クラスタシェルでノードシェルまたはレガシーのコマンドまたはオプションを入力した場合、そのコマンドまたはオプションについて「 not supported 」ステータスが ONTAP から通知されます。

使用可能なノードシェルコマンドを表示します

ノードシェルから CLI ヘルプを使用すると、使用可能なノードシェルコマンドのリストを取得できます。

手順

1. ノードシェルにアクセスするには、クラスタシェルのシステムプロンプトで次のコマンドを入力します。

   system node run -node {*nodename*|local}`

   「 local 」は、クラスタへのアクセスに使用するノードです。

   「 system node run 」コマンドには、「 run 」というエイリアスコマンドがあります。

2. 使用可能なノードシェルコマンドのリストを表示するには、ノードシェルで次のコマンドを入力します。

   '*[*commandname*] ヘルプ *

   commandcommandname は、利用可能な状態を表示するコマンドの名前です。*commandname* を含めない場合、 CLI は利用可能なすべてのノードシェルコマンドを表示します。

   クラスタシェル CLI に戻るには、「 exit 」と入力するか Ctrl+D を使用します。

次の例では、 node2 という名前のノードのノードシェルにアクセスし、ノードシェルコマンド「 environment 」の情報を表示しています。

```
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
```

CLI コマンドディレクトリの移動方法

CLI のコマンドは、コマンドディレクトリ別の階層に整理されています。完全なコマンドパスを入力するか、ディレクトリ構造を移動することで、階層内のコマンドを実行できます。

CLI を使用するときは、プロンプトにディレクトリの名前を入力し、 Enter キーを押すと、コマンドディレクトリにアクセスできます。ディレクトリ名がプロンプトテキストに表示され、適切なコマンドディレクトリとやり取りしていることが示されます。コマンド階層のより下層に移動するには、コマンドサブディレクトリの名前を入力し、 Enter キーを押します。サブディレクトリ名がプロンプトテキストに表示され、コンテキストがそのサブディレクトリに移動します。

コマンド全体を入力すると、複数のコマンドディレクトリを移動できます。たとえば、ディスクドライブに関する情報を表示するには、プロンプトで「 storage disk show 」コマンドを入力します。また、次の例に示すように、一度に 1 つのコマンドディレクトリを移動して、コマンドを実行することもできます。

```
cluster1::> storage
cluster1::storage> disk
cluster1::storage disk> show
```

コマンドに最小文字数を入力してコマンドを現在のディレクトリに対して一意にすると、コマンドを省略できます。たとえば、前出の例のコマンドを省略するには、「 t d sh 」と入力します。また、 Tab キーを使用して省略したコマンドを展開し、デフォルトのパラメータ値を含むコマンドのパラメータを表示することもできます。

コマンド階層の最上位レベルに移動するには 'top' コマンドを使用し ' コマンド階層の 1 つ上のレベルに移動するには 'up' コマンドまたは '.' コマンドを使用します

> CLI でアスタリスク（ * ）を付けたコマンドおよびコマンドオプションは、 advanced 権限レベル以上でのみ実行できます。

CLI で値を指定する際のルール

ほとんどのコマンドには、 1 つ以上の必須またはオプションのパラメータが含まれています。多くのパラメータでは、値を指定する必要があります。CLI で値を指定するには、いくつかのルールがあります。

- 値には、数値、ブール指定子、事前に定義された値の列挙リストからの選択、またはテキスト文字列を指定できます。

  一部のパラメータでは、 2 つ以上の値をカンマで区切って指定できます。値をカンマで区切って指定したリストは、引用符（ "" ）で囲む必要はありません。テキスト、スペース、またはクエリ文字（クエリを意図していない場合、または小なり記号または大なり記号で始まるテキスト）を指定する場合は、必ずエンティティを引用符で囲む必要があります。

- CLI は疑問符（ "" ？ "" ）を解釈します。 をコマンドとして使用し、特定のコマンドのヘルプ情報を表示します。
- コマンド名、パラメータ、特定の値などの CLI に入力するテキストの一部では、大文字と小文字が区別されません。

たとえば、「 vserver cifs 」コマンドのパラメータ値を入力した場合、大文字と小文字の使い分けは無視されます。ただし、ノード、 Storage Virtual Machine （ SVM ）、アグリゲート、ボリューム、論理インターフェイスの名前などのほとんどのパラメータ値は大文字と小文字が区別されます。

- 文字列またはリストをとるパラメータの値をクリアする場合は、空の一連の引用符（ "" ）またはダッシュ（ "-" ）を指定します。
- ハッシュ記号 ("`#") は、シャープ記号とも呼ばれ、コマンドライン入力のコメントを示します。使用する場合は、コマンドラインの最後のパラメータの後に表示されます。

  CLI は行の末尾と "#" の間のテキストを無視します。

次の例では、テキストコメント付きで SVM が作成されます。次に、 SVM が変更されてコメントが削除されます。

```
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume
root_vs0
-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is
-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"
cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
```

次の例では、 "#" 記号を使用したコマンドラインコメントは、コマンドの動作を示しています。

```
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-
admin
-application ssh -authmethod password #This command creates a new user
account
```

コマンド履歴の表示方法とコマンドの再発行方法

各 CLI セッションには、そのセッションで実行されたすべてのコマンドの履歴が保持されます。現在のセッションのコマンド履歴を表示できます。また、コマンドの再発行も可能です。

コマンド履歴を表示するには、「 history 」コマンドを使用します。

コマンドを再発行するには、次の引数のいずれかを使用して「 re do 」コマンドを使用します。

- 前のコマンドの一部と一致する文字列

  たとえば ' 実行した唯一の volume コマンドが volume show の場合 ' コマンドを再実行するには 'redo volume コマンドを使用します

- 「 history 」コマンドによって一覧表示された、前のコマンドの数値 ID

  たとえば、履歴リストの 4 番目のコマンドを再発行するには、 `re do 4` コマンドを使用します。

- 履歴リストの末尾からの負のオフセット

たとえば、 2 つ前に実行したコマンドを再発行するには、 `re do -2` コマンドを使用します。

たとえば、コマンド履歴の末尾から 3 番目のコマンドを再実行するには、次のコマンドを入力します。

```
cluster1::> redo -3
```

CLI コマンドを編集するためのキーボードショートカット

現在のコマンドプロンプトのコマンドは、アクティブなコマンドです。キーボードショートカットを使用して、アクティブなコマンドをすばやく編集できます。UNIX tsch シェルや Emacs エディタと同様のショートカットを使用できます。

次の表に、 CLI コマンドを編集するためのキーボードショートカットを示します。「 Ctrl + 」は、 Ctrl キーを押したまま、指定した文字を入力することを示します。“Esc-” は、 Esc キーを押して離し、そのあとに指定した文字を入力することを示します。

状況	使用するキーボードショートカット
カーソルを 1 文字左に移動します	Ctrl+B キーを押下
戻る矢印	カーソルを 1 文字右に移動します
Ctrl+F	右矢印
カーソルを 1 単語分左に移動します	ESC-B
カーソルを 1 単語分右に移動します	ESC-F
カーソルを行頭に移動します	Ctrl+A
カーソルを行末へ移動します	Ctrl+E
行頭からカーソルまでの入力内容を切り取ってバッファに保存する切り取りバッファは ' 一部のプログラムでは *clipboard* と呼ばれるのと同様に ' 一時的なメモリのように機能します	Ctrl+U キーを押下
カーソルから行末までの入力内容を切り取ってバッファに保存する	Ctrl+K キーを押下
カーソルから次の単語の末尾までを切り取ってバッファに保存する	ESC-D
カーソルの前の単語を切り取ってバッファに保存します	Ctrl+W キーを押下

状況	使用するキーボードショートカット
切り取りバッファの内容を取得し、カーソルのコマンドラインに挿入します	Ctrl+Y キーを押下
カーソルの前の文字を削除します	Ctrl+H
バックスペース	カーソル位置の文字を削除します
Ctrl+D を使用します	行をクリアします
Ctrl+C キーを押します	画面をクリアします
Ctrl+L キーを押下	コマンドライン上の現在の内容を、履歴リストの前のエントリに置き換えます。 このキーボードショートカットを押すたびに履歴カーソルが 1 つ前のエントリに移動します。
Ctrl+P キーを押下	ESC-P
上矢印	コマンドライン上の現在の内容を、履歴リストの次のエントリに置き換えます。このキーボードショートカットを押すたびに履歴カーソルが次のエントリに移動します。
Ctrl+N キーを押下	ESC-N
下矢印	部分的に入力されたコマンドを展開するか、現在の編集位置から有効な入力のリストを表示します
タブをクリックする	Ctrl+I
状況に応じたヘルプを表示します	？
疑問符 ("`?") の特殊なマッピングをエスケープします を押します。たとえば、コマンドの引数に疑問符を入力するには、 Esc キーを押してから「？」キーを押します。 を押します。	ESC - ？
TTY 出力を開始します	Ctrl+Q キーを押下
TTY 出力を停止します	Ctrl+S

管理権限レベルの使用

ONTAP のコマンドとパラメータは、 *admin*、 *advanced*、 *ddiagnostic* の 3 つの権限レベルで定義されます。権限レベルは、タスクの実行に必要なスキルレベルに対応しています。

- * admin *

  このレベルではほとんどのコマンドとパラメータを使用できます。これらは、一般的なタスクまたはルーチンタスクに使用されます。

- * 詳細 *

  このレベルのコマンドとパラメータは高度な知識を必要とし、あまり使用されません。不適切に使用すると、原因の問題につながる可能性があります。

  高度なコマンドまたはパラメータを使用する場合は、必ずサポート担当者のアドバイスを受けてください。

- * 診断 *

  診断コマンドおよびパラメータは、システム停止の原因になる可能性がありますこれらのコマンドは、サポート担当者が問題の診断と修正を行う場合にのみ使用します。

CLI で権限レベルを設定します

CLI で特権レベルを設定するには、「 set 」コマンドを使用します。権限レベルの設定の変更は、現在のセッションにのみ適用されます。これらは、セッションをまたいで持続することはありません

手順

1. CLI で特権レベルを設定するには、 `-privilege ′`パラメータを指定して `'`set` コマンドを使用します。

次の例は、権限レベルを advanced に設定してから、 admin に設定します。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> set -privilege admin
```

CLI で表示環境を設定します

CLI セッションの表示環境設定を設定するには 'set' コマンドと rows コマンドを使用します設定した環境設定は、現在のセッションにのみ適用されます。これらは、セッションをまたいで持続することはありません

次の CLI 表示環境を設定できます。

- コマンドセッションの権限レベル
- システムを停止させる可能性のあるコマンドについては確認を発行するかどうか
- ''show コマンドですべてのフィールドを表示するかどうか
- フィールド区切り文字として使用する文字
- データサイズを報告するときのデフォルトの単位
- インターフェイスが出力を一時的に停止する前に、現在の CLI セッションで画面に表示する行数

  行数を指定しない場合、端末の実際の高さに基づいて自動的に調整されます。実際の高さが定義されていない場合、デフォルトの行数は 24 です。

- デフォルトの Storage Virtual Machine （ SVM ）またはノード
- エラーが発生した場合に続行中のコマンドを停止するかどうか

手順

1. CLI 表示環境を設定するには 'set' コマンドを使用します

   現在の CLI セッションで画面に表示する行数を設定するには、「 rows 」コマンドも使用できます。

   詳細については ''set コマンドと `rows コマンドのマニュアルページを参照してください

次の例では、フィールド区切り文字としてカンマを設定し、デフォルトのデータサイズ単位として「 GB 」を設定し、行数を 50 に設定します。

```
cluster1::> set -showseparator "," -units GB
cluster1::> rows 50
```

クエリ演算子の使用方法

管理インターフェイスでは、クエリと UNIX 形式のパターンおよびワイルドカードがサポートされており、コマンドパラメータ引数の複数の値を照合できます。

次の表に、サポートされるクエリ演算子を示します。

演算子	説明
*	すべてのエントリに一致するワイルドカード。 たとえば 'volume show -volume \ * tmp * というコマンドを実行すると ' 名前に文字列 tmp が含まれるすべてのボリュームのリストが表示されます
!	NOT 演算子。 一致させない値を示しますたとえば '*!vs0 *' は値 vs0 と一致しないことを示します

演算子	説明
OR 演算子。 比較する 2 つの値を区切ります。たとえば、「 * vs0	vs2 * 」は vs0 または vs2 のいずれかに一致します。複数の OR 文を指定できますたとえば 'a
b*	*c*' は ' エントリ 'a' から始まるエントリ 'b' から始まるエントリ ' および 'c' を含むエントリと一致します
。	範囲演算子。 たとえば '**5..10**' は '5' から 10` までの値に一致します
<	less-than 演算子。 たとえば '**<20**' は '20` 未満の値に一致します
>	greater-than 演算子。 たとえば '**>5**' は '5' より大きい値に一致します
>=	less-than-or-equal-to 演算子。 たとえば '⇐**5**' は '5` 以下の値に一致します
>=	greater-than-or-equal-to 演算子。 たとえば '**>=5**' は '5` 以上の値と一致します
{`query`}	拡張クエリ。 拡張クエリは、コマンド名のあとで、他のパラメータの前の最初の引数として指定する必要があります。 たとえば 'volume modify ｛ -volume \ * tmp * ｝ -state offline というコマンドを実行すると ' 名前に文字列 tmp が含まれるすべてのボリュームがオフラインに設定されます

クエリ文字をリテラルとして解析する場合は、正しい結果が返されるように、二重引用符で文字列を囲む必要があります（例： "{care}`",“",”`*”,“$”）。

1 つのコマンドラインで複数のクエリ演算子を使用できます。たとえば、「 volume show -size >1GB -percent-used <50 -vserver ！ vs1 」というコマンドを実行すると、サイズが 1GB を超え、使用率が 50% 未満で、「 vs1 」という名前の Storage Virtual Machine （ SVM ）にはないすべてのボリュームが表示されま

す。

拡張クエリの使用方法

拡張クエリを使用して、指定した値を持つオブジェクトに対して操作を照合し、実行することができます。

拡張クエリは、中括弧（ {} ）で囲んで指定します。拡張クエリは、コマンド名のあとで、他のパラメータの前の最初の引数として指定する必要があります。たとえば ' 名前に文字列 tmp が含まれるすべてのボリュームをオフラインに設定するには ' 次の例のコマンドを実行します

```
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
```

一般的に、拡張クエリは「 modify 」コマンドと「 edete 」コマンドを使用した場合にのみ有効です。これらのコマンドは 'create' コマンドや '`how コマンドでは意味がありません

クエリと変更操作の組み合わせは便利なツールです。ただし、原因を正しく実装しないと、混乱したり、エラーが発生する可能性があります。たとえば、（ advanced 権限）の「 system node image modify 」コマンドを使用してノードのデフォルトソフトウェアイメージを自動的に設定すると、他のソフトウェアイメージがデフォルトにならないように設定されます。次の例のコマンドは、実質的には NULL 操作です。

```
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
```

このコマンドは、現在のデフォルトイメージをデフォルト以外のイメージとして設定してから、新しいデフォルトイメージ（以前のデフォルト以外のイメージ）をデフォルト以外のイメージに設定します。その結果、元のデフォルト設定が保持されます。正しく操作を実行するには、次の例のようにコマンドを使用します。

```
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
```

フィールドを使用した **show** コマンド出力のカスタマイズ方法

「– instance 」パラメータを「 how 」コマンドとともに使用して詳細を表示すると、出力は長くなり、必要以上の情報が含まれる可能性があります。「 show 」コマンドの「– fields 」パラメータを使用すると、指定した情報のみを表示できます。

たとえば 'volume show -instance を実行すると ' 複数の画面の情報が表示される可能性がありますvolume show – fields `*fieldname[, fieldname…]* を使用すると、指定したフィールドのみを含むように出力をカスタマイズできます（常に表示されるデフォルトフィールドに加えて）。「– fields ？」を使用できます 'how ’コマンドの有効なフィールドを表示するには ' 次の手順に従います

次の例は '– instance' パラメータと '– fields パラメータの出力の違いを示しています

```
cluster1::> volume show -instance

                                    Vserver Name: cluster1-1
                                     Volume Name: vol0
                                  Aggregate Name: aggr0
                                     Volume Size: 348.3GB
                              Volume Data Set ID: -
                       Volume Master Data Set ID: -
                                    Volume State: online
                                     Volume Type: RW
                                    Volume Style: flex
                                          ...
                           Space Guarantee Style: volume
                       Space Guarantee in Effect: true
                                          ...
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
...
cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled
-------- ------ --------------- -----------------------
cluster1-1 vol0   volume          true
cluster1-2 vol0   volume          true
vs1      root_vol
                  volume          true
vs2      new_vol
                  volume          true
vs2      root_vol
                  volume          true
...
cluster1::>
```

位置指定パラメータについて

ONTAP CLI の位置指定パラメータ機能を活用して、効率的にコマンドを入力することができます。あるコマンドの位置指定パラメータは、そのコマンドのヘルプで特定できます。

位置指定パラメータとは何ですか

- 位置指定パラメータは、値を指定する前にパラメータ名を指定する必要のないパラメータです。
- コマンド入力には、位置指定パラメータとそれ以外のパラメータを組み合わせて指定できます。ただし、コマンド内の他の位置指定パラメータとの相対的な順序が、「 * _ command_name ？ _ * 」の出力に従っ

ている場合に限ります。

- 位置指定パラメータは、必須パラメータの場合とオプションパラメータの場合があります。
- あるパラメータが 1 つのコマンドでは位置指定パラメータで、別のコマンドでは位置指定パラメータでない場合もあります。

> 位置指定パラメータ機能をスクリプトで使用することは、特に位置指定パラメータがオプションパラメータである場合や、位置指定パラメータの前にオプションパラメータを指定する場合には推奨されません。

位置指定パラメータを特定します

位置指定パラメータは '***command_name?***' コマンド出力で識別できます位置指定パラメータは、次のいずれかの形式で、パラメータ名が角かっこで囲まれています。

- *parameter_value* は ' 必須の位置指定パラメータです
- *parameter_value*] には、位置指定であるオプションのパラメータが表示されます。

たとえば '***command_name?***' の出力に次のように表示される場合 ' パラメータは ' 表示されるコマンドの位置指定パラメータです

- `[-lif ]<lif-name>`
- [[-LIF] <lif-name>]

ただし、次の出力では、パラメータは該当するコマンドの位置指定パラメータではありません。

- `-lif <lif-name>`
- `[-lif <lif-name>]

位置指定パラメータの使用例

次の例では '***volume create ?***' 出力は ' -volume'`-aggregate'-size' という 3 つのパラメータがコマンドの位置指定パラメータであることを示しています

```
cluster1::> volume create ?
   -vserver <vserver name>                Vserver Name
   [-volume] <volume name>                Volume Name
   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name
  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size
  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
                                          Volume State (default: online)
  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)
  [ -policy <text> ]                      Export Policy
  [ -user <user name> ]                   User ID
  ...
  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:
volume)
  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot
Copies
  ...
```

次の例では ' 位置指定パラメータ機能を使用せずに volume create コマンドを指定しています

cluster1 ：： > volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate * aggr1 -size 1g * -percent-snapshot -space 0

次の例では、位置指定パラメータ機能を使用して効率的にコマンドを入力しています。位置指定パラメータとそれ以外のパラメータを組み合わせて volume create コマンドを実行し、位置指定パラメータの値はパラメータ名なしで指定されています。位置指定パラメータは、「 * volume create ？ * 」の出力と同じ順序で指定します。つまり '-volume' の値は '-size' の前に指定された -aggregate' の値よりも前に指定されます

cluster1 ：： > volume create * vol2 * aggr1 * * 1g * -vserver svm1 -percent-snapshot-space 0 }

cluster1 ：： > volume create -vserver svm1 * vol3 * -snapshot-policy default * aggr1 * -nvfail off * 1g * -space -guarantee none

ONTAP マニュアルページへのアクセス方法

ONTAP マニュアル（ man ）ページでは、 ONTAP コマンドの使用方法が説明されています。これらのコマンドは、コマンドラインおよびネットアップサポートサイトで入手できます。

「 man_command_name_ 」コマンドは、指定されたコマンドのマニュアルページを表示します。コマンド名を指定しない場合は、マニュアルページのインデックスが表示されます。「 man 」コマンドを使用すると、「 m an 」コマンド自体に関する情報を表示できます。マニュアル・ページを終了するには '**q**' を入力します

。 "ONTAP 9 マニュアルページ" 管理者レベルおよびアドバンスレベルの ONTAP コマンドのコマンドリファレンスが含まれています。

CLI セッションを管理（クラスタ管理者のみ）

CLI セッションのレコードを管理します

CLI セッションの概要のレコードを管理します

指定した名前とサイズの上限を使用して CLI セッションをファイルに記録し、そのファイルを FTP または HTTP のアップロード先にアップロードできます。また、以前に記録した CLI セッションのファイルを表示または削除することもできます。

CLI セッションのレコードを停止するか終了するか、ファイルが指定したサイズの上限に達したときに、 CLI セッションのレコードが終了します。デフォルトのファイルサイズの上限は 1MB です。最大ファイルサイズの上限は 2GB です。

CLI セッションを記録しておくと、たとえば、問題のトラブルシューティングを行って詳細情報を保存したり、特定の時点でのスペース使用量の永続的なレコードを作成したりする場合に便利です。

CLI セッションを記録します

CLI セッションを記録するには、「 system script start 」コマンドと「 system script stop 」コマンドを使用します。

手順

1. 現在の CLI セッションのファイルへの記録を開始するには、「 system script start 」コマンドを使用します。

   「 system script start 」コマンドの使用方法の詳細については、マニュアルページを参照してください。

   指定したファイルへの CLI セッションの記録が開始されます。 ONTAP

2. CLI セッションを続行します。
3. セッションの記録を停止するには、「 system script stop 」コマンドを使用します。

   「 system script stop 」コマンドの使用方法の詳細については、マニュアルページを参照してください。

   ONTAP が CLI セッションの記録を停止します。

CLI セッションのレコードを管理するコマンド

CLI セッションのレコードを管理するには、「 system script 」コマンドを使用します。

状況	使用するコマンド
指定したファイルへの現在の CLI セッションの記録を開始します	「システムスクリプトの開始」
現在の CLI セッションの記録を停止します	「システムスクリプト停止」

状況	使用するコマンド
CLI セッションのレコードに関する情報を表示します	「 system script show 」を参照してください
CLI セッションのレコードを FTP または HTTP のデスティネーションにアップロードします	「システムスクリプトアップロード」
CLI セッションのレコードを削除します	「システムスクリプト削除」

"ONTAP 9 のコマンド"

CLI セッションの自動タイムアウト時間を管理するコマンド

タイムアウト値は、 CLI セッションが自動的に終了するまでアイドル状態を維持する時間を指定します。CLI タイムアウト値はクラスタ全体が対象です。つまり、クラスタ内のどのノードも同じ CLI タイムアウト値を使用します。

デフォルトでは、 CLI セッションの自動タイムアウト時間は 30 分です。

CLI セッションの自動タイムアウト時間を管理するには、「 system timeout 」コマンドを使用します。

状況	使用するコマンド
CLI セッションの自動タイムアウト時間を表示します	「 system timeout show 」を参照してください
CLI セッションの自動タイムアウト時間を変更します	「システムタイムアウトの変更」

"ONTAP 9 のコマンド"

System Manager を使用したクラスタへのアクセス

System Manager を使用してクラスタにアクセスする

コマンドラインインターフェイス（ CLI ）ではなくグラフィカルインターフェイスを使用してクラスタにアクセスして管理するには、 System Manager を使用します。System Manager は ONTAP に搭載されている Web サービスでデフォルトで有効になっており、ブラウザを使用してアクセスできます。

必要なもの

- admin ロールと 'http"ontapi' および 'console' アプリケーション・タイプが設定されたクラスタ・ユーザ・アカウントが必要です
- ブラウザでクッキーとサイトのデータを有効にしておく必要があります。

System Manager には、クラスタ管理 LIF とノード管理 LIF のどちらかを使用してアクセスできます。System Manager に無停止でアクセスするには、クラスタ管理 LIF を使用する必要があります。

手順

1. Web ブラウザで、クラスタ管理 LIF の IP アドレスを指定してアクセスします。

   - IPv4 を使用している場合：「 * https://*cluster-mgmt-LIF**` 」
   - IPv6 を使用している場合：「 * https://[*cluster-mgmt-LIF*]*` 」

   System Manager のブラウザアクセスでサポートされるのは HTTPS のみです。

   自己署名のデジタル証明書がクラスタで使用されている場合、信頼されていない証明書であることを示す警告がブラウザ画面に表示されることがあります。危険を承諾してアクセスを続行するか、認証局（ CA ）の署名のあるデジタル証明書をクラスタにインストールしてサーバを認証します。

2. * オプション： * CLI を使用してアクセスバナーを設定している場合は、 * 警告 * ダイアログボックスに表示されるメッセージを読み、必要なオプションを選択して続行します。

   Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証が有効になっているシステムでは、このオプションはサポートされていません。

   - 続行しない場合は、 * Cancel * をクリックしてブラウザを閉じます。
   - 続行する場合は、 * OK * をクリックして System Manager のログインページに移動します。

3. クラスタ管理者のクレデンシャルを使用して System Manager にログインします。

Web サービスへのアクセスの管理

Web ブラウザを使用してノードのログファイル、コアダンプファイル、および MIB ファイルにアクセスする

System Manager について

System Manager は、グラフィカルな管理インターフェイスで、ストレージシステムおよびストレージオブジェクト（ディスク、ボリューム、アグリゲートなど）の管理やストレージシステムに関連する一般的な管理作業を Web ブラウザから実行できます。クラスタ管理者は、クラスタとそのリソースを System Manager ですべて管理できます。

System Manager は実行ファイルとしては提供されなくなりました。 Web サービスとして ONTAP ソフトウェアに搭載されており、デフォルトで有効になっていて、ブラウザからアクセスできます。

System Manager は、以前のバージョンから名称が変更されています。バージョン 9.5 以前は OnCommand System Manager でしたが、バージョン 9.6 以降は System Manager になります。

System Manager では、次のような多くの一般的な作業を実行できます。

- クラスタを作成し、ネットワークを設定し、クラスタのサポートの詳細を設定する。
- ディスク、アグリゲート、ボリューム、 qtree 、クォータなどのストレージオブジェクトを構成し、管理する。
- CIFS および NFS などのプロトコルを設定し、ファイル共有をプロビジョニングする
- FC 、 FCoE 、 NVMe 、 iSCSI などのプロトコルをブロックアクセス用に設定する。

- サブネット、ブロードキャストドメイン、データ / 管理インターフェイス、インターフェイスグループなどのネットワークコンポーネントを作成および設定する。
- ミラー関係とバックアップ関係をセットアップおよび管理する。
- クラスタ管理、ストレージノード管理、および Storage Virtual Machine （ SVM ）管理の処理を実行する。
- SVM の作成と設定、 SVM に関連付けられたストレージオブジェクトの管理、および SVM サービスの管理を行う。
- クラスタで HA 構成を監視および管理する
- ノードに対してその状態に関係なくリモートでログイン、管理、監視、および管理を行うようにサービスプロセッサを設定します。

System Manager の詳細については、を参照してください "ネットアップサポートサイト"。

System Manager へのアクセス管理方法

Web ブラウザから System Manager へのアクセスを有効または無効にすることができます。System Manager のログを表示することもできます。

Web ブラウザから System Manager へのアクセスは、「 vserver services web modify -name sysmgr -vserver *cluster_name*-enabled `[`true|`false]] 」を使用して制御できます。

System Manager のログは、 System Manager がアクセスされたときにクラスタ管理 LIF をホストしているノードの /mroot/etc/log/mlog/sysmgr.log ファイルに記録されます。ログファイルは、ブラウザを使用して表示できます。System Manager のログは、 AutoSupport メッセージにも含まれています。

ONTAP コマンドラインインターフェイスを使用する

ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）は、コマンドベースの管理インターフェイスです。ストレージシステムプロンプトでコマンドを入力すると、コマンドの結果がテキストで表示されます。

CLI コマンド・プロンプトは 'cluster_name::>` と表されます

特権レベル（ 'set' コマンドの '-privilege パラメータ）を 'advanced' に設定すると、プロンプトにアスタリスク（ * ）が含まれます。次に例を示します。

'cluster_name::*>`

CLI コマンド用のシェルの種類について（クラスタ管理者のみ）

クラスタには、 CLI コマンド用の異なる 3 つのシェルとして、 _clustershell _ 、 _nodeshell _ 、 _systemshell _ があります。各シェルの用途は異なり、それぞれに異なるコマンドセットがあります。

- クラスタシェルは、クラスタにログインすると自動的に開始されるネイティブシェルです。

  クラスタの設定と管理に必要なすべてのコマンドが含まれています。クラスタシェル CLI ヘルプ（「？」

によってトリガーされます） を入力するとトリガーされる）には、使用可能なクラスタシェルコマンドが表示されクラスタシェルの「 man command_name _ 」コマンドは、指定されたクラスタシェルコマンドのマニュアルページを表示します。

- ノードシェルは、ノードレベルでのみ有効なコマンドのための特別なシェルです。

  ノードシェルには、「 system node run 」コマンドを使用してアクセスできます。

  ノードシェルの CLI ヘルプ（「？」によってトリガーされます） または、ノードシェルプロンプトに「 help 」と入力すると、使用可能なノードシェルコマンドが表示されます。ノードシェルの「メニュー」コマンドは、指定されたノードシェルコマンドのマニュアルページを表示します。

  よく使用されるノードシェルコマンドとオプションの多くは、クラスタシェルにトンネリングまたはエイリアスされ、クラスタシェルから実行することもできます。

- システムシェルは、診断とトラブルシューティングの目的に限って使用する低レベルのシェルです。

  システムシェルおよび関連する「タグ」アカウントは、下位レベルの診断用です。アクセスには diagnostic 権限が必要で、テクニカルサポートがトラブルシューティングタスクを実行するために予約されています。

クラスタシェルでのノードシェルのコマンドおよびオプションへのアクセス

ノードシェルのコマンドとオプションには、ノードシェルからアクセスできます。

「 system node run – node_nodename_` 」

よく使用されるノードシェルコマンドとオプションの多くは、クラスタシェルにトンネリングまたはエイリアスされ、クラスタシェルから実行することもできます。

クラスタシェルでサポートされているノードシェルオプションには、「 vserver options clustershell 」コマンドを使用してアクセスできます。これらのオプションを表示するには、次のいずれかを実行します。

- vserver options -vserver_nodename_or_clustername_-option-name ` を使用してクラスタシェル CLI を照会します
- クラスタシェル CLI の vserver options のマニュアルページに「 m an vserver options 」でアクセスします

クラスタシェルでノードシェルまたはレガシー ONTAP のコマンドまたはオプションを入力した場合、そのコマンドまたはオプションに相当するクラスタシェルコマンドがある場合には該当するクラスタシェルコマンドを使用するように通知されます。

クラスタシェルでノードシェルまたはレガシーのコマンドまたはオプションを入力した場合、そのコマンドまたはオプションについて「 not supported 」ステータスが ONTAP から通知されます。

使用可能なノードシェルコマンドを表示します

ノードシェルから CLI ヘルプを使用すると、使用可能なノードシェルコマンドのリストを取得できます。

手順

1. ノードシェルにアクセスするには、クラスタシェルのシステムプロンプトで次のコマンドを入力します。

system node run -node {*nodename*|local}`

「 local 」は、クラスタへのアクセスに使用するノードです。

> 「 system node run 」コマンドには、「 run 」というエイリアスコマンドがあります。

2. 使用可能なノードシェルコマンドのリストを表示するには、ノードシェルで次のコマンドを入力します。

   '*[*commandname*] ヘルプ *

   commandcommandname は、利用可能な状態を表示するコマンドの名前です。*commandname* を含めない場合、 CLI は利用可能なすべてのノードシェルコマンドを表示します。

   クラスタシェル CLI に戻るには、「 exit 」と入力するか Ctrl+D を使用します。

次の例では、 node2 という名前のノードのノードシェルにアクセスし、ノードシェルコマンド「 environment 」の情報を表示しています。

```
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
```

CLI コマンドディレクトリの移動方法

CLI のコマンドは、コマンドディレクトリ別の階層に整理されています。完全なコマンドパスを入力するか、ディレクトリ構造を移動することで、階層内のコマンドを実行できます。

CLI を使用するときは、プロンプトにディレクトリの名前を入力し、 Enter キーを押すと、コマンドディレクトリにアクセスできます。ディレクトリ名がプロンプトテキストに表示され、適切なコマンドディレクトリとやり取りしていることが示されます。コマンド階層のより下層に移動するには、コマンドサブディレクトリの名前を入力し、 Enter キーを押します。サブディレクトリ名がプロンプトテキストに表示され、コンテキストがそのサブディレクトリに移動します。

コマンド全体を入力すると、複数のコマンドディレクトリを移動できます。たとえば、ディスクドライブに関する情報を表示するには、プロンプトで「 storage disk show 」コマンドを入力します。また、次の例に示すように、一度に 1 つのコマンドディレクトリを移動して、コマンドを実行することもできます。

```
cluster1::> storage
cluster1::storage> disk
cluster1::storage disk> show
```

コマンドに最小文字数を入力してコマンドを現在のディレクトリに対して一意にすると、コマンドを省略できます。たとえば、前出の例のコマンドを省略するには、「 t d sh 」と入力します。また、 Tab キーを使用して省略したコマンドを展開し、デフォルトのパラメータ値を含むコマンドのパラメータを表示することもできます。

コマンド階層の最上位レベルに移動するには 'top' コマンドを使用し ' コマンド階層の 1 つ上のレベルに移動するには 'up' コマンドまたは '.' コマンドを使用します

> CLI でアスタリスク（ * ）を付けたコマンドおよびコマンドオプションは、 advanced 権限レベル以上でのみ実行できます。

CLI で値を指定する際のルール

ほとんどのコマンドには、 1 つ以上の必須またはオプションのパラメータが含まれています。多くのパラメータでは、値を指定する必要があります。CLI で値を指定するには、いくつかのルールがあります。

- 値には、数値、ブール指定子、事前に定義された値の列挙リストからの選択、またはテキスト文字列を指定できます。

  一部のパラメータでは、 2 つ以上の値をカンマで区切って指定できます。値をカンマで区切って指定したリストは、引用符（ "" ）で囲む必要はありません。テキスト、スペース、またはクエリ文字（クエリを意図していない場合、または小なり記号または大なり記号で始まるテキスト）を指定する場合は、必ずエンティティを引用符で囲む必要があります。

- CLI は疑問符（ "" ？ "" ）を解釈します。 をコマンドとして使用し、特定のコマンドのヘルプ情報を表示します。
- コマンド名、パラメータ、特定の値などの CLI に入力するテキストの一部では、大文字と小文字が区別されません。

  たとえば、「 vserver cifs 」コマンドのパラメータ値を入力した場合、大文字と小文字の使い分けは無視されます。ただし、ノード、 Storage Virtual Machine （ SVM ）、アグリゲート、ボリューム、論理インターフェイスの名前などのほとんどのパラメータ値は大文字と小文字が区別されます。

- 文字列またはリストをとるパラメータの値をクリアする場合は、空の一連の引用符（ "" ）またはダッシュ（ "-" ）を指定します。
- ハッシュ記号 ("`#") は、シャープ記号とも呼ばれ、コマンドライン入力のコメントを示します。使用する場合は、コマンドラインの最後のパラメータの後に表示されます。

  CLI は行の末尾と "#" の間のテキストを無視します。

次の例では、テキストコメント付きで SVM が作成されます。次に、 SVM が変更されてコメントが削除されます。

```
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume
root_vs0
-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is
-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"
cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
```

次の例では、 "#" 記号を使用したコマンドラインコメントは、コマンドの動作を示しています。

```
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-
admin
-application ssh -authmethod password #This command creates a new user
account
```

コマンド履歴の表示方法とコマンドの再発行方法

各 CLI セッションには、そのセッションで実行されたすべてのコマンドの履歴が保持されます。現在のセッションのコマンド履歴を表示できます。また、コマンドの再発行も可能です。

コマンド履歴を表示するには、「 history 」コマンドを使用します。

コマンドを再発行するには、次の引数のいずれかを使用して「 re do 」コマンドを使用します。

- 前のコマンドの一部と一致する文字列

  たとえば ' 実行した唯一の volume コマンドが volume show の場合 ' コマンドを再実行するには 'redo volume コマンドを使用します

- 「 history 」コマンドによって一覧表示された、前のコマンドの数値 ID

  たとえば、履歴リストの 4 番目のコマンドを再発行するには、 `re do 4` コマンドを使用します。

- 履歴リストの末尾からの負のオフセット

  たとえば、 2 つ前に実行したコマンドを再発行するには、 `re do -2` コマンドを使用します。

たとえば、コマンド履歴の末尾から 3 番目のコマンドを再実行するには、次のコマンドを入力します。

```
cluster1::> redo -3
```

CLI コマンドを編集するためのキーボードショートカット

現在のコマンドプロンプトのコマンドは、アクティブなコマンドです。キーボードショートカットを使用して、アクティブなコマンドをすばやく編集できます。UNIX tsch シ

ェルや Emacs エディタと同様のショートカットを使用できます。

次の表に、 CLI コマンドを編集するためのキーボードショートカットを示します。「 Ctrl + 」は、 Ctrl キーを押したまま、指定した文字を入力することを示します。“Esc-” は、 Esc キーを押して離し、そのあとに指定した文字を入力することを示します。

状況	使用するキーボードショートカット
カーソルを 1 文字左に移動します	Ctrl+B キーを押下
戻る矢印	カーソルを 1 文字右に移動します
Ctrl+F	右矢印
カーソルを 1 単語分左に移動します	ESC-B
カーソルを 1 単語分右に移動します	ESC-F
カーソルを行頭に移動します	Ctrl+A
カーソルを行末へ移動します	Ctrl+E
行頭からカーソルまでの入力内容を切り取ってバッファに保存する切り取りバッファは ' 一部のプログラムでは *clipboard* と呼ばれるのと同様に ' 一時的なメモリのように機能します	Ctrl+U キーを押下
カーソルから行末までの入力内容を切り取ってバッファに保存する	Ctrl+K キーを押下
カーソルから次の単語の末尾までを切り取ってバッファに保存する	ESC-D
カーソルの前の単語を切り取ってバッファに保存します	Ctrl+W キーを押下
切り取りバッファの内容を取得し、カーソルのコマンドラインに挿入します	Ctrl+Y キーを押下
カーソルの前の文字を削除します	Ctrl+H
バックスペース	カーソル位置の文字を削除します
Ctrl+D を使用します	行をクリアします

状況	使用するキーボードショートカット
Ctrl+C キーを押します	画面をクリアします
Ctrl+L キーを押下	コマンドライン上の現在の内容を、履歴リストの前のエントリに置き換えます。 このキーボードショートカットを押すたびに履歴カーソルが 1 つ前のエントリに移動します。
Ctrl+P キーを押下	ESC-P
上矢印	コマンドライン上の現在の内容を、履歴リストの次のエントリに置き換えます。このキーボードショートカットを押すたびに履歴カーソルが次のエントリに移動します。
Ctrl+N キーを押下	ESC-N
下矢印	部分的に入力されたコマンドを展開するか、現在の編集位置から有効な入力のリストを表示します
タブをクリックする	Ctrl+I
状況に応じたヘルプを表示します	？
疑問符 ("`?") の特殊なマッピングをエスケープします を押します。たとえば、コマンドの引数に疑問符を入力するには、 Esc キーを押してから「？」キーを押します。 を押します。	ESC - ？
TTY 出力を開始します	Ctrl+Q キーを押下
TTY 出力を停止します	Ctrl+S

管理権限レベルの使用

ONTAP のコマンドとパラメータは、 *admin*、 *advanced*、 *ddiagnostic* の 3 つの権限レベルで定義されます。権限レベルは、タスクの実行に必要なスキルレベルに対応しています。

- * admin *

  このレベルではほとんどのコマンドとパラメータを使用できます。これらは、一般的なタスクまたはルーチンタスクに使用されます。

- * 詳細 *

このレベルのコマンドとパラメータは高度な知識を必要とし、あまり使用されません。不適切に使用すると、原因の問題につながる可能性があります。

高度なコマンドまたはパラメータを使用する場合は、必ずサポート担当者のアドバイスを受けてください。

- * 診断 *

  診断コマンドおよびパラメータは、システム停止の原因になる可能性がありますこれらのコマンドは、サポート担当者が問題の診断と修正を行う場合にのみ使用します。

CLI で権限レベルを設定します

CLI で特権レベルを設定するには、「 set 」コマンドを使用します。権限レベルの設定の変更は、現在のセッションにのみ適用されます。これらは、セッションをまたいで持続することはありません

手順

1. CLI で特権レベルを設定するには、 `-privilege ′`パラメータを指定して `'`set` コマンドを使用します。

次の例は、権限レベルを advanced に設定してから、 admin に設定します。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> set -privilege admin
```

CLI で表示環境を設定します

CLI セッションの表示環境設定を設定するには 'set' コマンドと rows コマンドを使用します設定した環境設定は、現在のセッションにのみ適用されます。これらは、セッションをまたいで持続することはありません

次の CLI 表示環境を設定できます。

- コマンドセッションの権限レベル
- システムを停止させる可能性のあるコマンドについては確認を発行するかどうか
- '`show コマンドですべてのフィールドを表示するかどうか
- フィールド区切り文字として使用する文字
- データサイズを報告するときのデフォルトの単位
- インターフェイスが出力を一時的に停止する前に、現在の CLI セッションで画面に表示する行数

  行数を指定しない場合、端末の実際の高さに基づいて自動的に調整されます。実際の高さが定義されてい

ない場合、デフォルトの行数は 24 です。

- デフォルトの Storage Virtual Machine （ SVM ）またはノード
- エラーが発生した場合に続行中のコマンドを停止するかどうか

手順

1. CLI 表示環境を設定するには 'set' コマンドを使用します

   現在の CLI セッションで画面に表示する行数を設定するには、「 rows 」コマンドも使用できます。

   詳細については ''set コマンドと `rows コマンドのマニュアルページを参照してください

次の例では、フィールド区切り文字としてカンマを設定し、デフォルトのデータサイズ単位として「 GB 」を設定し、行数を 50 に設定します。

```
cluster1::> set -showseparator "," -units GB
cluster1::> rows 50
```

クエリ演算子の使用方法

管理インターフェイスでは、クエリと UNIX 形式のパターンおよびワイルドカードがサポートされており、コマンドパラメータ引数の複数の値を照合できます。

次の表に、サポートされるクエリ演算子を示します。

演算子	説明
*	すべてのエントリに一致するワイルドカード。 たとえば 'volume show -volume \ * tmp * というコマンドを実行すると ' 名前に文字列 tmp が含まれるすべてのボリュームのリストが表示されます
！	NOT 演算子。 一致させない値を示しますたとえば '*!vs0 *' は値 vs0 と一致しないことを示します
OR 演算子。 比較する 2 つの値を区切ります。たとえば、「 * vs0	vs2 * 」は vs0 または vs2 のいずれかに一致します。複数の OR 文を指定できますたとえば 'a

演算子	説明
b*	*c*' は ' エントリ 'a' から始まるエントリ 'b' から始まるエントリ ' および 'c' を含むエントリと一致します
。	範囲演算子。 たとえば '**5..10**' は '5' から 10` までの値に一致します
<	less-than 演算子。 たとえば '**<20**' は '20` 未満の値に一致します
>	greater-than 演算子。 たとえば '**>5**' は '5' より大きい値に一致します
>=	less-than-or-equal-to 演算子。 たとえば '⇐**5**' は '5` 以下の値に一致します
>=	greater-than-or-equal-to 演算子。 たとえば '**>=5**' は '5` 以上の値と一致します
`{query}`	拡張クエリ。 拡張クエリは、コマンド名のあとで、他のパラメータの前の最初の引数として指定する必要があります。 たとえば 'volume modify ｛ -volume \ * tmp * ｝ -state offline というコマンドを実行すると ' 名前に文字列 tmp が含まれるすべてのボリュームがオフラインに設定されます

クエリ文字をリテラルとして解析する場合は、正しい結果が返されるように、二重引用符で文字列を囲む必要があります（例： "{care}`",“",“`*”,“$”）。

1 つのコマンドラインで複数のクエリ演算子を使用できます。たとえば、「 volume show -size >1GB -percent-used <50 -vserver ！ vs1 」というコマンドを実行すると、サイズが 1GB を超え、使用率が 50% 未満で、「 vs1 」という名前の Storage Virtual Machine （ SVM ）にはないすべてのボリュームが表示されます。

拡張クエリの使用方法

拡張クエリを使用して、指定した値を持つオブジェクトに対して操作を照合し、実行することができます。

拡張クエリは、中括弧（ {} ）で囲んで指定します。拡張クエリは、コマンド名のあとで、他のパラメータの前の最初の引数として指定する必要があります。たとえば ' 名前に文字列 tmp が含まれるすべてのボリュームをオフラインに設定するには ' 次の例のコマンドを実行します

```
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
```

一般的に、拡張クエリは「 modify 」コマンドと「 edete 」コマンドを使用した場合にのみ有効です。これらのコマンドは 'create' コマンドや '`how コマンドでは意味がありません

クエリと変更操作の組み合わせは便利なツールです。ただし、原因を正しく実装しないと、混乱したり、エラーが発生する可能性があります。たとえば、（ advanced 権限）の「 system node image modify 」コマンドを使用してノードのデフォルトソフトウェアイメージを自動的に設定すると、他のソフトウェアイメージがデフォルトにならないように設定されます。次の例のコマンドは、実質的には NULL 操作です。

```
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
```

このコマンドは、現在のデフォルトイメージをデフォルト以外のイメージとして設定してから、新しいデフォルトイメージ（以前のデフォルト以外のイメージ）をデフォルト以外のイメージに設定します。その結果、元のデフォルト設定が保持されます。正しく操作を実行するには、次の例のようにコマンドを使用します。

```
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
```

フィールドを使用した **show** コマンド出力のカスタマイズ方法

「– instance 」パラメータを「 how 」コマンドとともに使用して詳細を表示すると、出力は長くなり、必要以上の情報が含まれる可能性があります。「 show 」コマンドの「– fields 」パラメータを使用すると、指定した情報のみを表示できます。

たとえば 'volume show -instance を実行すると ' 複数の画面の情報が表示される可能性がありますvolume show – fields `*fieldname[, fieldname…]* を使用すると、指定したフィールドのみを含むように出力をカスタマイズできます（常に表示されるデフォルトフィールドに加えて）。「– fields ？」を使用できます 'how ’コマンドの有効なフィールドを表示するには ' 次の手順に従います

次の例は '– instance' パラメータと '– fields パラメータの出力の違いを示しています

```
cluster1::> volume show -instance

                                    Vserver Name: cluster1-1
                                     Volume Name: vol0
                                  Aggregate Name: aggr0
                                     Volume Size: 348.3GB
                              Volume Data Set ID: -
                       Volume Master Data Set ID: -
                                    Volume State: online
                                     Volume Type: RW
                                    Volume Style: flex
                                          ...
                           Space Guarantee Style: volume
                       Space Guarantee in Effect: true
                                          ...
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
...
cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled
-------- ------ --------------- -----------------------
cluster1-1 vol0   volume          true
cluster1-2 vol0   volume          true
vs1      root_vol
                  volume          true
vs2      new_vol
                  volume          true
vs2      root_vol
                  volume          true
...
cluster1::>
```

位置指定パラメータについて

ONTAP CLI の位置指定パラメータ機能を活用して、効率的にコマンドを入力することができます。あるコマンドの位置指定パラメータは、そのコマンドのヘルプで特定できます。

位置指定パラメータとは何ですか

- 位置指定パラメータは、値を指定する前にパラメータ名を指定する必要のないパラメータです。
- コマンド入力には、位置指定パラメータとそれ以外のパラメータを組み合わせて指定できます。ただし、コマンド内の他の位置指定パラメータとの相対的な順序が、「 * _ command_name ？ _ * 」の出力に従っ

ている場合に限ります。

- 位置指定パラメータは、必須パラメータの場合とオプションパラメータの場合があります。
- あるパラメータが 1 つのコマンドでは位置指定パラメータで、別のコマンドでは位置指定パラメータでない場合もあります。

> 位置指定パラメータ機能をスクリプトで使用することは、特に位置指定パラメータがオプションパラメータである場合や、位置指定パラメータの前にオプションパラメータを指定する場合には推奨されません。

位置指定パラメータを特定します

位置指定パラメータは '***command_name?***' コマンド出力で識別できます位置指定パラメータは、次のいずれかの形式で、パラメータ名が角かっこで囲まれています。

- *parameter_value* は ' 必須の位置指定パラメータです
- *parameter_value*] には、位置指定であるオプションのパラメータが表示されます。

たとえば '***command_name?***' の出力に次のように表示される場合 ' パラメータは ' 表示されるコマンドの位置指定パラメータです

- `[-lif ]<lif-name>`
- [[-LIF] <lif-name>]

ただし、次の出力では、パラメータは該当するコマンドの位置指定パラメータではありません。

- `-lif <lif-name>`
- `[-lif <lif-name>]

位置指定パラメータの使用例

次の例では '***volume create ?***' 出力は ' -volume'`-aggregate'-size' という 3 つのパラメータがコマンドの位置指定パラメータであることを示しています

```
cluster1::> volume create ?
   -vserver <vserver name>                Vserver Name
   [-volume] <volume name>                Volume Name
   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name
  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size
  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
                                          Volume State (default: online)
  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)
  [ -policy <text> ]                      Export Policy
  [ -user <user name> ]                   User ID
  ...
  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:
volume)
  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot
Copies
  ...
```

次の例では ' 位置指定パラメータ機能を使用せずに volume create コマンドを指定しています

cluster1 ：： > volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate * aggr1 -size 1g * -percent-snapshot -space 0

次の例では、位置指定パラメータ機能を使用して効率的にコマンドを入力しています。位置指定パラメータとそれ以外のパラメータを組み合わせて volume create コマンドを実行し、位置指定パラメータの値はパラメータ名なしで指定されています。位置指定パラメータは、「 * volume create ？ * 」の出力と同じ順序で指定します。つまり '-volume' の値は '-size' の前に指定された -aggregate' の値よりも前に指定されます

cluster1 ：： > volume create * vol2 * aggr1 * * 1g * -vserver svm1 -percent-snapshot-space 0 }

cluster1 ：： > volume create -vserver svm1 * vol3 * -snapshot-policy default * aggr1 * -nvfail off * 1g * -space -guarantee none

ONTAP マニュアルページへのアクセス方法

ONTAP マニュアル（ man ）ページでは、 ONTAP コマンドの使用方法が説明されています。これらのコマンドは、コマンドラインおよびネットアップサポートサイトで入手できます。

「 man_command_name_ 」コマンドは、指定されたコマンドのマニュアルページを表示します。コマンド名を指定しない場合は、マニュアルページのインデックスが表示されます。「 man 」コマンドを使用すると、「 m an 」コマンド自体に関する情報を表示できます。マニュアル・ページを終了するには '**q**' を入力します

。 "ONTAP 9 マニュアルページ" 管理者レベルおよびアドバンスレベルの ONTAP コマンドのコマンドリファレンスが含まれています。

クラスタ管理の基礎（クラスタ管理者のみ）

クラスタ内のノードに関する情報を表示します。

ノード名、ノードが正常に機能しているかどうか、ノードがクラスタへの参加条件を満たしているかどうかを表示できます。advanced 権限レベルでは、ノードにイプシロンが設定されているかどうかも表示できます。

手順

1. クラスタ内のノードに関する情報を表示するには 'cluster show コマンドを使用します

   ノードにイプシロンが設定されているかどうかを表示するには、 advanced 権限レベルでコマンドを実行します。

次の例は、 4 ノードクラスタ内のすべてのノードに関する情報を表示します。

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
node3                 true    true
node4                 true    true
```

次の例は、 advanced 権限レベルで「 node1 」という名前のノードに関する詳細情報を表示します。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster show -node node1

       Node: node1
  Node UUID: a67f9f34-9d8f-11da-b484-000423b6f094
    Epsilon: false
Eligibility: true
     Health: true
```

クラスタ属性を表示します

クラスタの一意の識別子（ UUID ）、名前、シリアル番号、場所、連絡先情報を表示できます。

手順

1. クラスタの属性を表示するには 'cluster identity show コマンドを使用します

次の例は、クラスタの名前、シリアル番号、場所、連絡先情報を表示します。

```
cluster1::> cluster identity show

          Cluster UUID: 1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-123478563412
          Cluster Name: cluster1
 Cluster Serial Number: 1-80-123456
      Cluster Location: Sunnyvale
       Cluster Contact: jsmith@example.com
```

クラスタ属性を変更

クラスタ名、場所、および連絡先情報などのクラスタ属性を必要に応じて変更できます。

クラスタの作成時に設定されたクラスタの UUID は変更できません。

手順

1. クラスタ属性を変更するには 'cluster identity modify コマンドを使用します

   「 -name 」パラメータは、クラスタの名前を指定します。cluster identity modify マニュアル・ページには ' クラスタ名の指定規則が説明されています

   -location パラメータには、クラスタの場所を指定します。

   -contact' パラメータは ' 名前や電子メールアドレスなどの連絡先情報を指定します

次のコマンドは、現在のクラスタ名（「 cluster1 」）を「 cluster2 」に変更します。

```
cluster1::> cluster identity modify -name cluster2
```

クラスタレプリケーションリングのステータスを表示します

クラスタレプリケーションリングのステータスを表示して、クラスタ全体の問題の診断に役立てることができます。クラスタに問題がある場合は、トラブルシューティングに役立てるために、サポート担当者からこのタスクを実行するように依頼される場合があります。

手順

1. クラスタ・レプリケーション・リングのステータスを表示するには、 advanced 権限レベルで「 cluster ring show 」コマンドを使用します。

次の例では、 node0 という名前のノードの VLDB レプリケーションリングのステータスが表示されています。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> cluster ring show -node node0 -unitname vldb
          Node: node0
     Unit Name: vldb
        Status: master
         Epoch: 5
   Master Node: node0
    Local Node: node0
      DB Epoch: 5
DB Transaction: 56
 Number Online: 4
      RDB UUID: e492d2c1-fc50-11e1-bae3-123478563412
```

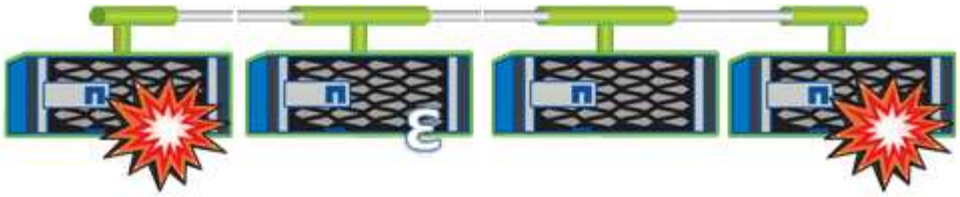
クォーラムとイプシロンについて

クォーラムとイプシロンは、クラスタの健常性と機能を判断するための重要な基準で、通信および接続に関する潜在的な問題へのクラスタの対応を決定します。

_Quorum _ は、クラスタが完全に機能するための前提条件です。クラスタがクォーラムを構成している場合は、過半数のノードが正常で、相互に通信可能です。クォーラムが失われると、クラスタは通常のクラスタ処理を実行できなくなります。すべてのノードが 1 つのまとまりとしてデータの単一のビューを共有するため、任意の時点において 1 つのノードの集まりだけがクォーラムを構成することができます。したがって、通信が確立されていない 2 つのノードで、異なる方法でデータを変更することが許可されている場合には、データを 1 つのデータビューに表示できなくなります。

クラスタ内の各ノードはノードマスターを選出する投票プロトコルに属しており、残りの各ノードは *secondary_* です。マスターノードは、クラスタ内に情報を同期する役割を担います。形成されたクォーラムは継続的な投票によって維持されます。マスターノードがオフラインになった場合、クラスタでクォーラムが維持されていれば、オンラインのノードの投票によって新しいマスターが選出されます。

ノード数が偶数のクラスタの場合は同票となる可能性があるため、 1 つのノードに _epsilon _ という名前の投票荷重が追加で設定されます。大規模なクラスタの同じ数のノード間で接続障害が発生した場合、すべてのノードが正常であることを条件に、イプシロンが設定されたノードのグループがクォーラムを維持します。たとえば、次の図では、 4 ノードクラスタの 2 つのノードで障害が発生しています。ただし、残りのノードの 1 つにイプシロンが設定されているため、正常なノードが過半数に満たなくてもクォーラムが維持されます。



クラスタが作成されると、自動的に最初のノードにイプシロンが割り当てられます。イプシロンを保持しているノードで障害が発生したり、ハイアベイラビリティパートナーをテイクオーバーしたり、ハイアベイラビリティパートナーにテイクオーバーされた場合、イプシロンは別の HA ペアの正常なノードに自動的に再割り当てされます。

ノードをオフラインにすると、クラスタがクォーラムを維持できるかどうかに影響することがあります。そのため ONTAP 、クラスタのクォーラムが失われたり、あと 1 つのノード障害によってクォーラムが失われるような処理を実行しようとすると、警告メッセージが表示されます。定足数警告メッセージを無効にするには 'cluster quorum-service options modify コマンドを advanced 特権レベルで使用します

一般に、クラスタのノード間に信頼性の高い接続が確立されている場合、小規模のクラスタよりも大規模のクラスタの方が安定します。ノードの半数にイプシロンを加えた過半数のクォーラムの要件は、 2 ノードのクラスタよりも 24 ノードのクラスタの方が簡単に維持できます。

2 ノードクラスタでは、クォーラムの維持に独特な課題が存在します。2 ノードクラスタでは、どちらのノードにもイプシロンが設定されていない *cluster ha_* を使用します。代わりに、両方のノードを継続的にポーリングすることで、一方のノードで障害が発生した場合にデータに対する読み取り / 書き込みのフルアクセスと、論理インターフェイスおよび管理機能へのアクセスが許可されます。

システムボリュームとは

システムボリュームとは、ファイルサービスや監査ログのメタデータなど、特別なメタデータを格納する FlexVol です。クラスタ内のストレージの使用をすべて把握できるように、システムボリュームはクラスタ内で表示することができます。

システムボリュームはクラスタ管理サーバ（管理 SVM ）によって所有され、ファイルサービスの監査が有効になっている場合に自動的に作成されます。

システム・ボリュームは 'volume show コマンドを使用して表示できますが ' その他のほとんどのボリューム操作は実行できませんたとえば 'volume modify コマンドを使用してシステム・ボリュームを変更することはできません

次に、管理 SVM 上にある 4 個のシステムボリュームの例を示します。これらのボリュームは、クラスタ内でデータ SVM のファイルサービスの監査が有効になっているときに自動的に作成されたものです。

```
cluster1::> volume show -vserver cluster1
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available
Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ----------
-----
cluster1  MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412
                       aggr0        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_8be27f813d7311e296fc123478563412
                       root_vs0     online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_9dc4ad503d7311e296fc123478563412
                       aggr1        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_a4b887ac3d7311e296fc123478563412
                       aggr2        online     RW          2GB     1.90GB
5%
4 entries were displayed.
```

ノードを管理

ノード属性を表示します

クラスタ内の 1 つ以上のノードについて、名前、所有者、場所、 モデル番号、シリアル番号、ノードの実行時間、健全性状態、クラスタへの参加資格を示します。

手順

1. 指定したノードの属性、またはクラスタ内のすべてのノードの属性を表示するには、「 system node show 」コマンドを使用します。

次の例では、 node1 に関する詳細な情報が表示されています。

```
cluster1::> system node show -node node1
                          Node: node1
                         Owner: Eng IT
                      Location: Lab 5
                         Model: model_number
                 Serial Number: 12345678
                     Asset Tag: -
                        Uptime: 23 days 04:42
               NVRAM System ID: 118051205
                     System ID: 0118051205
                        Vendor: NetApp
                        Health: true
                   Eligibility: true
       Differentiated Services: false
           All-Flash Optimized: true
            Capacity Optimized: false
                 QLC Optimized: false
    All-Flash Select Optimized: false
 SAS2/SAS3 Mixed Stack Support: none
```

ノード属性を変更します

必要に応じて、ノードの属性を変更できます。変更できる属性は、ノードの所有者情報、場所情報、資産タグ、クラスタへの参加資格です。

ノードのクラスタへの参加資格は、 advanced 権限レベルで、 'system node modify' または 'cluster modify' コマンドの– eligibility パラメータを使用して変更できます。ノードの資格を「 false 」に設定すると、ノードはクラスタ内で非アクティブになります。

> ノードの参加資格をローカルで変更することはできません。別のノードから変更する必要があります。クラスタ HA 構成でノード委譲を変更することもできません。

> ノード設定をリストアする場合やノードのメンテナンスが長引いている場合を除き、ノードの資格を「 false 」に設定しないでください。ノードにクラスタ参加資格がないと、そのノードへの SAN および NAS のデータアクセスが影響を受ける可能性があります。

手順

1. 「 system node modify 」コマンドを使用して、ノードの属性を変更します。

次のコマンドでは、「 node1 」ノードの属性を変更します。ノードの所有者は「ジョー・スミス」に設定され、その資産タグは「 js1234 」に設定されています。

```
cluster1::> system node modify -node node1 -owner "Joe Smith" -assettag
js1234
```

ノードの名前を変更します

ノード名は必要に応じて変更できます。

手順

1. ノードの名前を変更するには、「 system node rename 」コマンドを使用します。

   newname パラメータには ' ノードの新しい名前を指定します「システム・ノード名の変更」のマニュアル・ページに、ノード名の指定規則が説明されています。

   クラスタ内の複数のノードの名前を変更する場合は、ノードごとにこのコマンドを実行する必要があります。

   「 all 」はシステム予約名なので、ノード名を「 all 」にすることはできません。

次のコマンドでは ' ノード名を "node1 `" から "node1a `" に変更します

```
cluster1::> system node rename -node node1 -newname node1a
```

クラスタにノードを追加します

作成したクラスタは、ノードを追加して拡張できます。一度に追加できるノードは 1 つだけです。

必要なもの

- 複数ノードクラスタにノードを追加する場合は ' クラスタ内の既存ノードのうち半数以上が正常である必要があります (cluster show で示されます)
- 2 ノードスイッチレスクラスタにノードを追加する場合は、ノードを追加する前に、クラスタ管理スイッチとインターコネクトスイッチをインストールして設定しておく必要があります。

  スイッチレスクラスタ機能は、 2 ノードクラスタでのみサポートされます。

  クラスタ HA は、クラスタのノードが 3 つ以上のときは不要であるため、 3 つ以上で構成する場合や 3 つ以上に増えた場合は自動的に無効になります。

- シングルノードクラスタに 2 つ目のノードを追加する場合は、その 2 つ目のノードがインストールされていて、クラスタネットワークが構成されている必要があります。
- クラスタで SP の自動設定が有効になっている場合、 SP 用に指定されたサブネットに、参加するノードで使用可能なリソースが必要です。

  クラスタに参加するノードは、指定されたサブネットを使用して、 SP の自動設定を実行します。

- 新しいノードのノード管理 LIF について、次の情報を収集しておく必要があります。
  - ポート
  - IP アドレス
  - ネットマスク

- デフォルトゲートウェイ

ノードは、 HA ペアを形成できるように偶数である必要があります。クラスタへのノードの追加を開始したら、その処理を完了する必要があります。別のノードの追加を開始するには、事前にノードがクラスタに含まれている必要があります。

手順

1. クラスタに追加するノードに電源を入れます。

   ノードがブートし、ノードのセットアップウィザードがコンソール上で起動されます。

   ```
   Welcome to node setup.

   You can enter the following commands at any time:
     "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
     "back" - if you want to change previously answered questions, and
     "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
        Any changes you made before quitting will be saved.

   To accept a default or omit a question, do not enter a value.

   Enter the node management interface port [e0c]:
   ```

2. Node Setup ウィザードを終了します :exit

   ノードのセットアップウィザードが終了し、セットアップタスクが完了していないという警告がログインプロンプトに表示されます。

3. admin ユーザ名を使用して admin アカウントにログインします
4. クラスタセットアップウィザードを開始します。

   'cluster setup

```
::> cluster setup

Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
 "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
 "back" - if you want to change previously answered questions, and
 "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
 Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value....

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
command line interface:
```

セットアップ GUI を使用したクラスタのセットアップの詳細については、を参照してください "System Manager の略" オンラインヘルプ。

5. CLI を使用してこの作業を完了するには、 Enter キーを押します。新しいクラスタを作成するか ' 既存のクラスタに参加するかを確認するメッセージが表示されたら **'join'** と入力します

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join
```

6. プロンプトに従ってノードをセットアップし、クラスタに追加します。
   - プロンプトでデフォルト値を受け入れるには、 Enter キーを押します。
   - プロンプトで独自の値を入力するには、値を入力して Enter キーを押します。
7. 追加するノードごとに前述の手順を繰り返します。

ノードをクラスタに追加したあと、 HA ペアごとにストレージフェイルオーバーを有効にする必要があります。

クラスタからノードを削除します

クラスタから不要なノードを一度に 1 つずつ削除できます。ノードを削除したら、フェイルオーバーパートナーも削除する必要があります。ノードを削除すると、そのノードのデータはアクセスできなくなるか、消去されます。

必要なもの

- クラスタ内のノードのうち半数を上回るノードが正常である必要があります。
- 削除するノード上のすべてのデータを退避しておく必要があります。
- すべてのクラスタ間 LIF を削除しておく必要があります。

> クラスタ間 LIF を削除するときに表示される警告は無視してかまいません。
>
> 自動 ONTAP アップグレードの実行中は 'cluster remove-node' 'cluster unjoin ' および node rename などの操作を実行しないでください

バージョンが混在したクラスタを実行している場合は、 ONTAP 9.3 以降の advanced 権限のコマンドのいずれかを使用して、バージョンが低い最後のノードを削除できます。

- ONTAP 9.3: cluster unjoin -skip-last-low-version-node-check
- ONTAP 9.4 以降： cluster remove-node-skip-last-low-version-node-check

> ノードをクラスタから削除する前に、ノードに接続されたディスクのすべてのシステムデータとユーザデータにユーザがアクセスできないようにする必要があります。クラスタからノードを削除したあとにそのノードを同じクラスタに戻す必要がある場合は、テクニカルサポートにデータのリストア方法を問い合わせてください。

手順

1. 権限レベルを advanced に変更します。

   「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

2. クラスタでストレージ暗号化が有効になっていて自己暗号化ディスク（ SED ）を使用している場合は、data-id-key を 0x0 に設定する必要があります。

   a. data-id-key を 0x0 に設定します。

      '*storage encryption disk modify -disk \[*disk_path_name*\]-data-key-id 0x0 *`

   b. オプション：ストレージ暗号化が有効になっていて、 SED を Federal Information Processing Standard （ FIPS ）準拠モードで使用している場合は、 data-id-key の設定に加え、 FIPS 準拠モードを無効にする必要があります。

      これにより、ノードに接続されているディスクを、クラスタからノードを削除したあとで完全消去して転用できます。

      - 現在 FIPS 準拠モードになっている SED を表示します。

        「 * storage encryption disk show -fips* 」と入力します

      - FIPS 準拠モードを無効にします。

        '*storage encryption disk modify disk [*disk_path_name*]-fips-key-id 0x0 *`

      - 変更した SED が FIPS 準拠モードになっていないことを確認します。

        「 * storage encryption disk show -fips* 」と入力します

3. 削除するノードが現在のマスターノードである場合は、マスターノードのクラスタ資格を「 false 」に変更して、クラスタ内の別のノードでマスターノードとして選出できるようにします。

   *cluster modify – eligibility false *

   マスターノードとは、「 m GMT 」、「 vldb 」、「 vifmgr 」、「 bcomd 」、「 crs 」などのプロセスを保持するノードです。advanced 権限レベルの cluster ring show コマンドを使用すると、現在のマスターノードが表示されます。

```
cluster::*> cluster modify -node node1 -eligibility false
```

4. クラスタからノードを削除します。

ONTAP バージョン	使用するコマンド
ONTAP 9.3	'*cluster unjoin *
ONTAP 9.4 以降	*cluster remove-node *

   バージョンが混在したクラスタで ' バージョンが古いノードを削除する場合は ' これらのコマンドで '-skip-last-low-version-node-check パラメータを使用します

   次の内容が表示されます。

   - また、ノードのフェイルオーバーパートナーをクラスタから削除する必要があります。
   - ノードを削除してクラスタに再追加する前に、ブートメニューオプション（ 4 ）クリーン構成を使用してすべてのディスクまたはオプションを初期化する（ 9 ）アドバンストドライブパーティショニングの設定を消去してすべてのディスクを初期化する必要があります。

     ノードを削除する前に対処が必要な条件がある場合は、エラーメッセージが生成されます。メッセージの内容は、たとえば、削除が必要なノードに共有リソースがある、あるいはノードのクラスタ HA 構成またはストレージフェイルオーバー構成を無効にする必要があるなどの場合があります。

   ノードがクォーラムマスターの場合、クラスタのクォーラムがいったん失われて、すぐに戻ります。クォーラムが失われるのは一時的であり、データの操作には影響しません。

5. エラー・メッセージにエラー状態が示された場合は ' その状態に対処し 'cluster remove-node' または cluster unjoin コマンドを再実行します

   ノードは、クラスタから正常に削除されると自動的にリブートされます。

6. ノードを転用する場合は、ノードの設定を消去し、すべてのディスクを初期化します。
   a. ブートプロセス時に、プロンプトが表示されたら Ctrl+C キーを押してブートメニューを表示します。
   b. ブートメニューオプション * （ 4 ） Clean configuration and initialize all disks * を選択します。
7. admin 権限レベルに戻ります。

   'set -privilege admin

8. クラスタからフェイルオーバーパートナーを削除するには、前述の手順を繰り返します。

シングルノードクラスタにするためにノードを削除した場合は、データトラフィックを処理するようにクラスタポートを変更します。それには、クラスタポートがデータポートになるように変更し、そのデータポートにデータ LIF を作成します。

Web ブラウザを使用して、ノードのログファイル、コアダンプファイル、 MIB ファイルにアクセスします

サービスプロセッサインフラストラクチャ（「 PI 」） Web サービスはデフォルトで有効になっており、 Web ブラウザはクラスタ内のノードのログファイル、コアダンプファイル、 MIB ファイルにアクセスできます。ノードが停止した場合でも、パートナーにテイクオーバーされていれば、ファイルにアクセスできます。

必要なもの

- クラスタ管理 LIF が起動している必要があります。

  クラスタまたはノードの管理 LIF を使用して 'spi-web サービスにアクセスできますただし、クラスタ管理 LIF を使用することを推奨します。

  network interface show コマンドを実行すると、クラスタ内のすべての LIF のステータスが表示されます。

- ユーザアカウントに「 admin 」ロール (デフォルトでは「 PI 」 Web サービスへのアクセス権があります) がない場合、アクセス制御ロールには「 PI 」 Web サービスへのアクセス権が付与されている必要があります。

  vserver services web access show コマンドを実行すると、どのロールにどの Web サービスへのアクセスが許可されているかが表示されます。

- 「 admin 」ユーザアカウント (デフォルトでは「 http 」アクセス方法を含む) を使用していない場合、ユーザアカウントには「 http 」アクセス方法を設定する必要があります。

  「 securitylogin show 」コマンドを実行すると、ユーザアカウントのアクセス方法、ログイン方法、およびアクセス制御ロールが表示されます。

- セキュアな Web アクセスのために HTTPS を使用する場合は、 SSL を有効にし、デジタル証明書をインストールする必要があります。

  「 system services web show 」コマンドは、クラスタレベルの Web プロトコルエンジンの設定を表示します。

「 spi 」 Web サービスはデフォルトで有効になっており、手動で無効にすることができます（「 vserver services web modify -vserver * -name spi -enabled false 」）。

「 admin 」ロールにはデフォルトで「 sPI 」 Web サービスへのアクセス権が付与されており、アクセスを手動で無効にできます（「サービス web access delete -vserver *cluster_name*-name spi-role admin 」）。

手順

1. Web ブラウザで 'spi-web service URL を次のいずれかの形式で指定します

- http://*cluster-mgmt-LIF*/spi/`
- https://*cluster-mgmt-LIF*/spi/`

  「 cluster-mgmt-lif 」には、クラスタ管理 LIF の IP アドレスを指定します。

2. ブラウザにプロンプトが表示されたら、ユーザアカウントとパスワードを入力します。

   アカウントが認証されると、ブラウザには、クラスタ内の各ノードの /mroot/etc/log/ 、 /mroot/etc/crash/ 、および /mroot/etc/mib/ のディレクトリへのリンクが表示されます。

ノードのシステムコンソールにアクセスします

ブートメニューまたはブート環境のプロンプトでハングしているノードには、システムコンソール（ *serial console*） 経由でのみアクセスできます。ノードのシステムコンソールには、ノードの SP またはクラスタへの SSH 接続からアクセスできます。

SP と ONTAP はどちらもシステムコンソールにアクセスするためのコマンドを提供しています。ただし、SP からはそのノードのシステムコンソールにしかアクセスできません。クラスタからはクラスタ内の任意のノードのシステムコンソールにアクセスできます。

手順

1. ノードのシステムコンソールにアクセスします。

使用する環境	入力するコマンド
ノードの SP CLI	「システムコンソール」
ONTAP CLI	「 system node run-console 」というメッセージが表示されます

2. プロンプトが表示されたら、システムコンソールにログインします。
3. システムコンソールを終了するには、 Ctrl+D を押します

次の例は、「 `S P node2 ` 」プロンプトで「 system console 」コマンドを入力した結果を示しています。システムコンソールに、 node2 がブート環境のプロンプトでハングしていることが示されています。コンソールで「 boot_ontap 」コマンドを入力し、ノードを ONTAP でブートします。続いて Ctrl+D を押してコンソールを終了し、 SP に戻ります。

```
SP node2> system console
Type Ctrl-D to exit.

LOADER>
LOADER> boot_ontap
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
...
```

（Ctrl+D を押してシステムコンソールを終了しています）

```
Connection to 123.12.123.12 closed.
SP node2>
```

次の例は、 ONTAP から「 system node run-console 」コマンドを入力し、 node2 のシステムコンソールにアクセスした結果です。このコンソールはブート環境のプロンプトでハングしています。コンソールで「 boot_ontap 」コマンドを入力し、 node2 を ONTAP でブートします。続いて Ctrl+D を押してコンソールを終了し、 ONTAP に戻ります。

```
cluster1::> system node run-console -node node2
Pressing Ctrl-D will end this session and any further sessions you might
open on top of this session.
Type Ctrl-D to exit.

LOADER>
LOADER> boot_ontap
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
...
```

（Ctrl+D を押してシステムコンソールを終了しています）

```
Connection to 123.12.123.12 closed.
cluster1::>
```

ノードのルートボリュームとルートアグリゲートに関するルール

ノードのルートボリュームとルートアグリゲートに関するルールの概要

ノードのルートボリュームには、そのノードの特別なディレクトリとファイルが格納されています。ルートボリュームはルートアグリゲートに含まれています。ノードのルートボリュームとルートアグリゲートには、いくつかのルールが適用されます。

ノードのルートボリュームは、工場出荷時またはセットアップソフトウェアによってインストールされた FlexVol ボリュームです。システムファイル、ログファイル、コアファイル用に予約されています。ディレクトリ名は「 /mroot 」で、テクニカルサポートの指示に従って、システムシェルからのみアクセスできます。ノードのルートボリュームの最小サイズは、プラットフォームモデルによって異なります。

- ノードのルートボリュームには次のルールが適用されます。
  - テクニカルサポートから指示がないかぎり、ルートボリュームの構成またはコンテンツを変更しないでください。
  - ユーザデータはルートボリュームに格納しないでください。

    ユーザデータをルートボリュームに格納すると、 HA ペアのノード間でのストレージのギブバックに時間がかかります。

  - ルートボリュームを別のアグリゲートに移動できます。

    ルートボリュームを新しいアグリゲートに再配置します

- ルートアグリゲートは、ノードのルートボリューム専用になります。

  ONTAP では、ルートアグリゲートに他のボリュームを作成することはできません。

"NetApp Hardware Universe の略"

ノードのルートボリュームのスペースを解放します

ノードのルートボリュームがいっぱい、またはほぼいっぱいになると、警告メッセージが表示されます。ルートボリュームがいっぱいになると、ノードは正常に動作できません。コアダンプファイル、パケットトレースファイル、およびルートボリュームの Snapshot コピーを削除することにより、ノードのルートボリュームのスペースを解放できます。

手順

1. 「 system node coredump show 」コマンドを使用して、ノードのコアダンプファイルとその名前を表示します。
2. 「 system node coredump delete 」コマンドを使用して、不要なコアダンプファイルをノードから削除します。
3. ノードシェルにアクセスします。

   system node run -node nodename _

nodename は解放するルートボリュームスペースがあるノードの名前である。

4. ノードシェルからノードシェルの advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 * priv set advanced * 」と入力します

5. ノードのパケットトレースファイルは、次のようにノードシェルから表示、削除を行います。
   a. ノードのルートボリュームにあるすべてのファイルを表示します。

      「 **ls /etc**` 」

   b. ノードのルートボリュームにパケットトレースファイル（「 *.trc 」）がある場合は、それらを個別に削除します。

      rm /etc/ log/packet_ctraces/*file_name .trc*

6. ノードのルートボリュームの Snapshot コピーは、次のようにノードシェルから特定、および削除を行います。
   a. ルートボリューム名を特定します。

      「 *vol status *` 」

      ルート・ボリュームは、 vol status コマンド出力の「 Options 」列に「 root 」という単語で示されます。

      次の例では、ルートボリュームは「 vol0 」です。

```
node1*> vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

   a. ルートボリュームの Snapshot コピーを表示します。

      '*snap list root_vol_name *

   b. 不要なルートボリュームの Snapshot コピーを削除します。

      `*snap delete root_vol_namesnapshot_name *`

7. ノードシェルを終了してクラスタシェルに戻ります。

   「 * exit *

ルートボリュームを新しいアグリゲートに再配置します

ルート交換用手順は、現在のルートアグリゲートをシステム停止なしで別のディスクセ

ットに移行します。

ルートボリュームを再配置するには、ストレージフェイルオーバーを有効にする必要があります。フェイルオーバーを有効にするには、「 storage failover modify -node _nodename _enable true 」コマンドを使用します。

次のシナリオで、ルートボリュームの場所を新しいアグリゲートに変更できます。

- ルートアグリゲートが希望するディスク上にない場合
- ノードに接続されているディスクの配置を変更する場合
- EOS ディスクシェルフを交換する場合

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

2. ルートアグリゲートを再配置します。

   system node migrate-root -node-nodename_-disklist — raid-type *raid-type _type*`

   - * -node *

     移行するルートアグリゲートを所有しているノードを指定します。

   - *-disklist *

     新しいルートアグリゲートを作成するディスクのリストを指定します。すべてのディスクはスペアであり、同じノードが所有している必要があります。必要なディスクの最小数は RAID タイプによって異なります。

   - * -raid-type *

     ルートアグリゲートの RAID タイプを指定します。デフォルト値は「 raid-dp 」です。

3. ジョブの進捗状況を監視します。

   ```
   *job show -id_jobid__ -instance *
   ```

すべての事前確認が完了すると、ルートボリューム交換ジョブが開始されてコマンドが終了します。ノードが再起動するようにします。

ノードを起動または停止します

ノードの概要を開始または停止します

メンテナンスやトラブルシューティングの目的で、ノードの起動または停止が必要になる場合があります。ノードの起動または停止は、 ONTAP CLI 、ブート環境プロンプト、または SP CLI から実行できます。

SP CLI コマンド「 system power off 」または「 system power cycle 」を使用してノードの電源をオフにする

か再投入すると、原因がノードの不適切なシャットダウン（「 a_dirty shutdown_ 」とも呼ばれます）を実行した場合に、 ONTAP の「 system node halt 」コマンドを使用した正常なシャットダウンの代わりにはなりません。

システムプロンプトでノードをリブートします

ノードは、システムプロンプトから通常モードでリブートできます。ノードは、 PC CompactFlash カードなどのブートデバイスからブートするように構成されています。

手順

1. クラスタのノード数が 4 つ以上の場合は、リブートするノードにイプシロンが設定されていないことを確認します。

   a. 権限レベルを advanced に設定します。

      「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

   b. イプシロンが設定されているノードを特定します。

      *cluster show *

      次の例では 'node1 にイプシロンが設定されています

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          true
node2                 true    true          false
node3                 true    true          false
node4                 true    true          false
4 entries were displayed.
```

   a. リブートするノードにイプシロンが設定されている場合は、そのノードからイプシロンを削除します。

      '*cluster modify -node _node_name — epsilon false *

   b. 稼働したままにする別のノードにイプシロンを割り当てます。

      '*cluster modify -node_name — epsilon true *

   c. admin 権限レベルに戻ります。

      'set -privilege admin

2. 「 system node reboot 」コマンドを使用して、ノードをリブートします。

   skip-lif-migration パラメータを指定しなかった場合は、リブートの前に、別のノードへのデータおよびクラスタ管理 LIF の同期的移行が試行されます。LIF の移行が失敗した場合、またはタイムアウトになった場合、リブートプロセスは中止され、 LIF の移行の失敗を示すエラーが ONTAP に表示されます。

```
cluster1::> system node reboot -node node1 -reason "software upgrade"
```

ノードのリブートプロセスが開始されます。ONTAP ログインプロンプトが表示され、リブートプロセスが完了したことが示されます。

ブート環境のプロンプトから **ONTAP** をブートします

ノードのブート環境のプロンプトから、 ONTAP の現在のリリースまたはバックアップリリースをブートできます。

手順

1. 「 system node halt 」コマンドを使用して、ストレージシステムプロンプトからブート環境のプロンプトにアクセスします。

   ストレージ・システムのコンソールに、ブート環境のプロンプトが表示されます。

2. ブート環境のプロンプトで、次のいずれかのコマンドを入力します。

ブート対象	入力するコマンド
ONTAP の現在のリリース	「 boot_ontap 」
ブートデバイスの ONTAP プライマリイメージ	「 boot_primary 」です
ブートデバイスの ONTAP バックアップイメージ	「 boot_backup」

   使用するイメージがわからない場合は、最初のインスタンスで「 boot_ontap 」を使用してください。

ノードをシャットダウン

ノードが応答しなくなった場合や、サポート担当者からトラブルシューティング対応の一環として実行するように指示された場合は、ノードをシャットダウンできます。

手順

1. クラスタのノード数が 4 つ以上の場合は、シャットダウンするノードにイプシロンが設定されていないことを確認します。

   a. 権限レベルを advanced に設定します。

      「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

   b. イプシロンが設定されているノードを特定します。

      *cluster show *

      次の例では 'node1 にイプシロンが設定されています

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          true
node2                 true    true          false
node3                 true    true          false
node4                 true    true          false
4 entries were displayed.
```

a. シャットダウンするノードにイプシロンが設定されている場合は、そのノードからイプシロンを削除します。

   '*cluster modify -node _node_name — epsilon false *

b. 稼働したままにする別のノードにイプシロンを割り当てます。

   '*cluster modify -node_name — epsilon true *

c. admin 権限レベルに戻ります。

   'set -privilege admin

2. 「 system node halt 」コマンドを使用して、ノードをシャットダウンします。

skip-lif-migration パラメータを指定しなかった場合は、シャットダウンの前に、別のノードへのデータおよびクラスタ管理 LIF の同期的移行が試行されます。LIF の移行が失敗した場合、またはタイムアウトになった場合、シャットダウンプロセスは中止され、 ONTAP に LIF の移行の失敗を示すエラーが表示されます。

シャットダウン時にコア・ダンプを手動でトリガーするには '-dump' パラメータを両方使用します

次の例は、ハードウェアのメンテナンスのために「 node1 」という名前のノードをシャットダウンします。

```
cluster1::> system node halt -node node1 -reason 'hardware maintenance'
```

ブートメニューを使用してノードを管理します

ブートメニューを使用して、ノードの構成エラーの修正、管理パスワードのリセット、ディスクの初期化、ノード構成のリセット、ブートデバイスへのノード構成情報のリストアを実行できます。

> HA ペアが使用している場合 SAS ドライブまたは NVMe ドライブの暗号化（ SED 、 NSE 、 FIPS ）、の手順に従ってください FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻します システムを初期化する前の HA ペア内のすべてのドライブ（ブートオプション 4 または 9 ）。そうしないと、ドライブを転用した場合にデータが失われる可能性があります。

手順

1. システムプロンプトで「 system node reboot 」コマンドを使用してノードをリブートし、ブートメニューにアクセスします。

   ノードのリブートプロセスが開始されます。

2. リブートプロセス時にブートメニューを表示するよう求められたら、 Ctrl+C キーを押してブートメニューを表示します。

   ノードに次のブートメニューオプションが表示されます。

```
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning
Selection (1-9)?
```

   Boot Menu Option （２） Boot without /etc/rc は廃止され、システムには影響しません。

3. 対応する番号を入力して、次のいずれかのオプションを選択します。

目的	選択するオプション
通常モードでノードをブートします	1) 通常の起動
ノードのパスワードを変更しますこれは 'admin' アカウント・パスワードでもあります	3) パスワードを変更します

目的	選択するオプション
ノードのディスクを初期化し、そのノードのルートボリュームを作成する	4) すべてのディスクを消去して初期化します このメニューオプションを選択すると、ノードのディスク上のすべてのデータが消去され、ノード構成が工場出荷時のデフォルトの設定にリセットされます。 このメニュー項目は、ノードがクラスタから削除され（参加していない）、別のクラスタに参加していない場合にのみ選択してください。 内蔵または外付けのディスクシェルフがあるノードの場合は、内蔵ディスク上のルートボリュームが初期化されます。内蔵ディスクシェルフがない場合は、外付けディスク上のルートボリュームが初期化されます。 内蔵または外付けディスクシェルフを使用して FlexArray 仮想化を実行しているシステムでは、アレイ LUN が初期化されません。内蔵シェルフまたは外付けシェルフのネイティブディスクがすべて初期化されます。 アレイ LUN のみで内蔵または外付けディスクシェルフもない FlexArray 仮想化を実行するシステムの場合、ストレージアレイ LUN 上のルートボリュームが初期化されます。を参照してください "FlexArray をインストールしています"。 初期化するノードに、ルートデータのパーティショニング用にパーティショニングされたディスクがある場合、ノードを初期化する前にディスクのパーティショニングを停止しておく必要があります。（ * 9 ）アドバンストドライブパーティショニングの設定 * および を参照してください "ディスクとアグリゲートの管理"。
アグリゲート処理およびディスクメンテナンス処理を実行し、アグリゲートおよびディスクに関する詳細情報を取得する	5) メンテナンスモードでブートします 保守モードを終了するには 'halt コマンドを使用します
ノードのルートボリュームから PC CompactFlash カードなどのブートデバイスに構成情報をリストアします	6) バックアップ設定からフラッシュを更新します ONTAP は、一部のノード構成情報をブートデバイスに格納します。ノードがリブートすると、ブートデバイス上の情報がノードのルートボリュームに自動的にバックアップされます。ブートデバイスが壊れたり、交換が必要になった場合は、このメニューオプションを使用して構成情報をノードのルートボリュームからブートデバイスにリストアする必要があります。

目的	選択するオプション
ノードに新しいソフトウェアをインストールします	7) 最初に新しいソフトウェアをインストールします ブートデバイス上の ONTAP ソフトウェアにルートボリュームに使用するストレージアレイのサポートが含まれない場合は、このメニューオプションを使用して、ストレージアレイをサポートするソフトウェアのバージョンを取得してノードにインストールします。 このメニューオプションは、 ONTAP ソフトウェアの新しいバージョンを、ルートボリュームがインストールされていないノードにインストールするときにのみ使用します。DO_not_ ONTAP をアップグレードするには ' このメニュー・オプションを使用します
ノードをリブートします。	8 ）ノードをリブートします

すべてのディスクのパーティショニングを解除してディスクの所有権情報を削除するか、設定を消去して、ディスク全体またはパーティショニングされたディスクでシステムを初期化します	9) アドバンストドライブパーティショニングを設定します
	
	ONTAP 9.2 以降では、ルート / データパーティショニングまたはルート / データ / データパーティショニング用に設定されたディスク向けの追加の管理機能として、アドバンストドライブパーティショニングオプションを使用できます。ブートオプション 9 では、次のオプションを使用できます。
	
	`(9a) Unpartition all disks and remove their ownership information.`
	`(9b) Clean configuration and initialize system with partitioned disks.`
	`(9c) Clean configuration and initialize system with whole disks.`
	`(9d) Reboot the node.`
	`(9e) Return to main boot menu.`

SP / BMC を使用してノードをリモートから管理します

SP / BMC の概要を使用して、ノードをリモートから管理する

ノードをリモートから管理するには、 Service Processor （ SP ；サービスプロセッサ）または Baseboard Management Controller （ BMC ；ベースボード管理コントローラ）と呼ばれるオンボードコントローラを使用します。このリモート管理コントローラは、現在のすべてのプラットフォームモデルに含まれています。コントローラは、ノードの動作状態に関係なく、継続して機能します。

次のプラットフォームは、 SP ではなく BMC をサポートしています。

- FAS 8700

- FAS 8300
- FAS27x0
- AFF A800
- AFF A700s
- AFF A400
- AFF A320
- AFF A220
- AFF C190

SP について

サービスプロセッサ（ SP ）は、ノードに対するアクセス、監視、およびトラブルシューティングをリモートから行うことができるリモート管理デバイスです。

SP の主な機能は次のとおりです。

- SP を使用すると、ノードコントローラの状態に関係なく、ノードにリモートからアクセスして、ノードの診断、シャットダウン、電源の再投入、リブートを実行できます。

  SP はスタンバイ電圧で動作するため、少なくとも 1 つのノード電源装置から電力が供給されていれば使用可能です。

  SP にログインするには、管理ホストから Secure Shell クライアントアプリケーションを使用します。ログインすると、 SP CLI を使用して、リモートからノードの監視とトラブルシューティングを行うことができます。さらに、 SP を使用してシリアルコンソールにアクセスし、リモートから ONTAP コマンドを実行できます。

  SP にはシリアルコンソールからアクセスでき、また SP からシリアルコンソールにアクセスすることもできます。SP では、 SP CLI セッションと別のコンソールセッションを両方同時に開くことができます。

  たとえば、温度センサーで異常な高温または低温が検知されると、 ONTAP のトリガーによって、 SP がマザーボードを正常にシャットダウンします。シリアルコンソールが応答しなくなりますが、コンソールで Ctrl+G を押して SP CLI にアクセスすることができます。次に、 SP から「 system power on 」または「 system power cycle 」コマンドを使用して、ノードの電源投入または再投入を行います。

- SP によって環境センサーが監視され、イベントがログに記録されるため、タイムリーで効果的なサービスアクションを実施できます。

  SP は、ノードの温度、電圧、電流、ファン速度などの環境センサーを監視します。環境センサーが異常な状態になると、 SP は異常な測定値をログに記録し、 ONTAP に問題を通知します。また SP は、ノードが AutoSupport メッセージを送信できるかどうかに関係なく、 AutoSupport メッセージを通じて必要に応じてアラートおよび「自身のシステム」通知を送信します。

  さらに、ブートの進行、 Field Replaceable Unit （ FRU ；フィールド交換可能ユニット）の交換、 ONTAP が生成するイベント、 SP のコマンド履歴といったイベントについてもログに記録します。AutoSupport メッセージを手動で起動し、指定したノードから収集された SP ログファイルを含めることができます。

  SP は、停止したノードの代わりにこれらのメッセージを生成し、 AutoSupport メッセージに追加の診断情報を添付する以外には、 AutoSupport 機能にまったく影響を及ぼしません。AutoSupport の設定値やメ

ッセージ内容は、 ONTAP から継承されます。

> SP は ' 通知を送信するために 'system node AutoSupport modify' コマンドの -transport パラメータ設定に依存しませんSP は Simple Mail Transport Protocol （ SMTP ）のみを使用し、メールホストの情報を含めるためにホストの AutoSupport 設定を必要とします。

SNMP が有効になっている場合、 SP は SNMP トラップを生成して、すべての「独自のシステム」イベントに対するトラップホストを設定します。

- SP には、 System Event Log （ SEL ；システムイベントログ）に最大 4 、 000 のイベントを格納できる不揮発性メモリバッファがあるため、問題の診断に役立ちます。

  SEL には、各監査ログエントリが監査イベントとして格納されます。SP のオンボードフラッシュメモリに格納されています。SEL のイベントリストは、 SP によって、指定された受信者に AutoSupport メッセージを通じて自動的に送信されます。

  SEL には次の情報が含まれています。

  - SP によって検出されたハードウェアイベント。たとえば、電源装置、電圧、またはその他のコンポーネントに関するセンサーのステータスなどです
  - SP が検出したエラー：通信エラー ' ファンの障害 ' メモリまたは CPU のエラーなど
  - ノードから SP に送信されたクリティカルなソフトウェアイベント。たとえば、パニック、通信障害、ブート障害、または「システムの電源再投入」コマンドを発行した結果としてユーザによってトリガーされた「システム所有」コマンドなどです

- SP は、管理者によるコンソールログインまたはコンソール接続の有無にかかわらず、シリアルコンソールを監視します。

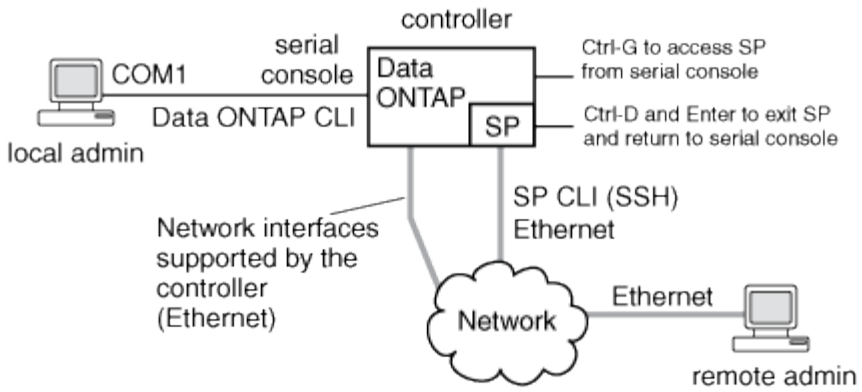
  コンソールにメッセージが送信されると、 SP はメッセージをコンソールログに格納します。ノードのいずれかの電源装置から SP に給電されていれば、コンソールログの機能は維持されます。SP はスタンバイ電源で動作するので、ノードの電源再投入時または電源オフ時にも使用可能です。

- SP が設定されている場合、ハードウェアアシストテイクオーバーが可能です。
- SP API サービスを使用すると、 ONTAP と SP がネットワーク経由で通信できます。

  このサービスは、 SP ファームウェアの更新にネットワークインターフェイスを使用する、ノードが別のノードの SP 機能やシステムコンソールにアクセスできるようにする、別のノードから SP ログをアップロードする、などのネットワークベースの機能をサポートすることで、 SP の ONTAP 管理を強化します。

  SP API サービスの設定を変更するには、サービスで使用するポートを変更し、サービスで内部の通信に使用する SSL 証明書と SSH 証明書を更新するか、サービス全体を無効にします。

次の図は、 ONTAP およびノードの SP へのアクセスを示しています。SP インターフェイスは、イーサネットポート（シャーシ背面にあるレンチマークの付いたポート）経由でアクセスされます。



ベースボード管理コントローラの機能

ONTAP 9.1 以降では、特定のハードウェアプラットフォームで、 Baseboard Management Controller （ BMC ；ベースボード管理コントローラ）と呼ばれる新しいオンボードコントローラをサポートするようにソフトウェアがカスタマイズされています。BMC には、デバイスのリモート管理に使用できるコマンドラインインターフェイス（ CLI ）コマンドが用意されています。

BMC は、サービスプロセッサ（ SP ）と同じように機能し、同じコマンドを多数使用します。BMC では次の操作を実行できます。

- BMC のネットワーク設定を構成します。
- ノードにリモートからアクセスし、ノードの診断、シャットダウン、電源の再投入、リブートなどのノード管理タスクを実行する。

SP と BMC には、次のようないくつかの違いがあります。

- BMC は、環境全体の電源装置要素、冷却要素、温度センサー、電圧センサー、および電流センサーの監視を制御します。センサー情報は IPMI を介して ONTAP にレポートされます。
- ハイアベイラビリティ（ HA ）とストレージの一部のコマンドが異なります。
- BMC は AutoSupport メッセージを送信しません。

ONTAP 9.2 GA 以降を実行している場合は、次の要件に従って自動ファームウェア更新も利用できます。

- BMC ファームウェアリビジョン 1.15 以降がインストールされている必要があります。

> BMC ファームウェア 1.12 から 1.15 以降にアップグレードするときは手動で更新する必要があります。

- ファームウェアの更新が完了すると BMC が自動的にリブートします。

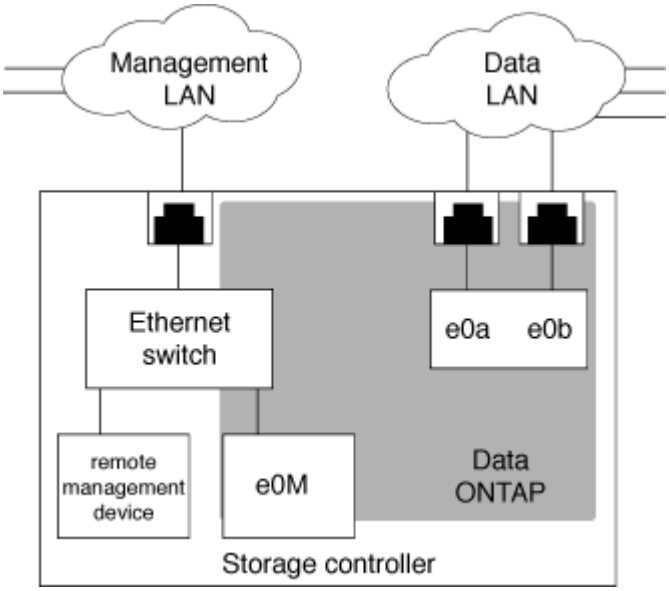
> BMC のリブートがノードの操作に影響することはありません。

SP / BMC ネットワークを設定する

管理ネットワークトラフィックを分離します

SP / BMC と e0M 管理インターフェイスは、管理トラフィック専用のサブネット上に設定することを推奨します。管理ネットワーク上でデータトラフィックを実行すると、原因のパフォーマンスの低下やルーティングの問題が発生する可能性があります。

ほとんどのストレージコントローラの管理イーサネットポート（シャーシ背面にあるレンチマークの付いたポート）は、内部イーサネットスイッチに接続されます。内部スイッチは、 SP / BMC および e0M 管理インターフェイスへの接続を提供します。これらを使用して、 Telnet 、 SSH 、 SNMP などの TCP/IP プロトコル経由でストレージシステムにアクセスできます。



リモート管理デバイスと e0M の両方を使用する場合は、同じ IP サブネット上に設定する必要があります。これらは低帯域幅のインターフェイスであるため、 SP / BMC と e0M は管理トラフィック専用のサブネット上に設定することを推奨します。

管理トラフィックを分離できない場合や、専用の管理ネットワークの規模が非常に大きい場合は、ネットワークトラフィックをできるだけ少なく抑える必要があります。イングレスブロードキャストまたはマルチキャストトラフィックが大量になると、 SP / BMC のパフォーマンスが低下する可能性があります。

> AFF A800 などの一部のストレージコントローラには、外部ポートが 2 つあります。 1 つは BMC 用、もう 1 つは e0M 用です。これらのコントローラの場合、 BMC と e0M を同じ IP サブネット上に設定する必要はありません。

SP / BMC ネットワーク設定に関する考慮事項

SP に対してクラスタレベルの自動ネットワーク設定を有効にできます（推奨）。SP の自動ネットワーク設定を無効なままにし（デフォルト）、 SP ネットワーク設定をノードレベルで手動で管理することもできます。それぞれのケースについて、いくつかの考慮事項があります。

> このトピック環境では、 SP と BMC の両方について説明します。

SP の自動ネットワーク設定を有効にすると、指定したサブネットのアドレスリソース（ IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスなど）を使用してネットワークが自動的にセットアップされます。SP の自動ネットワーク設定を使用すると、各ノードの SP に IP アドレスを手動で割り当てる必要がなくなります。SP の自動ネットワーク設定を有効にするには、まず設定に使用するサブネットが先にクラスタに定義されている必要があるため、デフォルトでは、自動ネットワーク設定は無効になっています。

SP の自動ネットワーク設定を有効にした場合、次のシナリオと考慮事項が該当します。

- これまでに一度も SP が設定されていない場合、 SP ネットワークは、 SP の自動ネットワーク設定に指定したサブネットに基づいて自動的に設定されます。
- 以前に SP が手動で設定されている場合、または別のサブネットに基づく既存の SP ネットワーク設定がある場合、クラスタ内のすべてのノードの SP ネットワークが、 SP の自動ネットワーク設定で指定したサブネットに基づいて再設定されます。

  再設定によって SP に別のアドレスが割り当てられると、 DNS 設定に影響し、 SP のホスト名を解決できなくなる可能性があります。そのため、 DNS 設定の更新が必要になる場合があります。

- クラスタに参加するノードには、指定したサブネットを使用して SP ネットワークが自動的に設定されます。
- 「 system service-processor network modify 」コマンドを使用して SP IP アドレスを変更することはできません。

  SP 自動ネットワーク設定が有効になっている場合、このコマンドで実行できるのは SP ネットワークインターフェイスの有効化または無効化のみです。

  - SP の自動ネットワーク設定が以前に有効になっていた場合、 SP ネットワークインターフェイスを無効にすると、割り当てられたアドレスリソースが解放されてサブネットに戻されます。
  - SP ネットワークインターフェイスを無効にし、その後再度有効にすると、 SP は別のアドレスで再設定されることがあります。

SP の自動ネットワーク設定を無効にした場合（デフォルト）、次のシナリオと考慮事項が該当します。

- これまでに一度も SP が設定されていない場合、 SP IPv4 ネットワーク設定は、 IPv4 DHCP を使用するデフォルトの設定になり、 IPv6 は無効になります。

  クラスタに参加するノードの SP ネットワーク設定も、デフォルトで IPv4 DHCP に設定されます。

- 「 system service-processor network modify 」コマンドを使用すると、ノードの SP IP アドレスを設定できます。

  サブネットに割り当てられているアドレスを使用して SP ネットワークを手動で設定しようとすると、警告メッセージが表示されます。警告を無視して手動でのアドレス割り当てを続行すると、重複するアドレスが割り当てられる可能性があります。

一度有効にした SP の自動ネットワーク設定を無効にした場合、次のシナリオと考慮事項が該当します。

- SP の自動ネットワーク設定で IPv4 アドレスファミリーが無効になっている場合、 SP IPv4 ネットワークは DHCP を使用するデフォルトの設定になり、「 system service-processor network modify 」コマンドを使用して、個々のノードの SP IPv4 設定を変更できます。
- SP の自動ネットワーク設定で IPv6 アドレスファミリーが無効になっている場合、 SP IPv6 ネットワークも無効になります。また、「 system service-processor network modify 」コマンドを使用して、個々のノ

ードの SP IPv6 設定を有効にし、変更することができます。

SP / BMC の自動ネットワーク設定を有効にします

SP ネットワークを手動で設定するよりも、自動ネットワーク設定を使用するように SP を設定することを推奨します。SP ネットワークの自動設定はクラスタ全体が対象なので、個々のノードの SP ネットワークを手動で管理する必要がありません。

このタスクでは、 SP と BMC の両方を環境に設定します。

- SP 自動ネットワーク設定には、クラスタ内に定義済みで、 SP ネットワークインターフェイスとリソースが競合しないサブネットを使用する必要があります。

  network subnet show コマンドを実行すると、クラスタのサブネット情報が表示されます。

  サブネットの関連付けを強制するパラメータ（「 network subnet 」コマンドの「 -force-update-lif -associations 」パラメータ）は、ネットワーク LIF でのみサポートされ、 SP ネットワークインターフェイスではサポートされません。

- SP に IPv6 接続を設定する場合、 ONTAP に対して IPv6 が設定済みで、有効になっている必要があります。

  network options ipv6 show コマンドを使用すると、 ONTAP の現在の IPv6 設定が表示されます。

手順

1. 「 system service-processor network auto-configuration enable 」コマンドを使用して、 SP で使用するサブネットの IPv4 または IPv6 アドレスファミリーと名前を指定します。
2. 「 system service-processor network auto-configuration show 」コマンドを使用して、 SP の自動ネットワーク設定を表示します。
3. その後クォーラム内のすべてのノードに対して SP IPv4 または IPv6 ネットワーク・インターフェイスを無効または有効にする場合は 'system service-processor network modify コマンドに -address-family [`ipv4`|`ipv6`] パラメータと -enable `true`|`false` パラメータを使用します

   SP 自動ネットワーク設定が有効になっている場合、クォーラム内のノードの SP IP アドレスを変更することはできません。実行できるのは、 SP IPv4 または IPv6 ネットワークインターフェイスの有効化または無効化だけです。

   ノードがクォーラム外にある場合、ノードから「 system service-processor network modify 」を実行し、そのノードの SP 自動ネットワーク設定をオーバーライドすることを確認して、 SP の IP アドレスを含むノードの SP ネットワーク設定を変更できます。ただし、ノードがクォーラムに参加すると、指定したサブネットに基づいてノードに対して SP の自動再設定が実行されます。

SP / BMC ネットワークを手動で設定する

SP に自動ネットワーク設定が設定されていない場合、 IP アドレスを使用して SP にアクセスできるように、ノードの SP ネットワークを手動で設定する必要があります。

SP に IPv6 接続を設定する場合、 ONTAP に対して IPv6 が設定済みで、有効になっている必要があります。「 network options ipv6 」コマンドは、 ONTAP の IPv6 設定を管理します。

このタスクでは、 SP と BMC の両方を環境に設定します。

SP は、 IPv4 、 IPv6 、またはその両方を使用するように設定できます。SP の IPv4 設定では静的アドレス指定と DHCP アドレス指定をサポートし、 SP の IPv6 設定では静的アドレス指定のみをサポートしています。

SP の自動ネットワーク設定が設定されている場合、個々のノードの SP ネットワークを手動で設定する必要はありません。また、「 system service-processor network modify 」コマンドを使用すると、 SP ネットワークインターフェイスの有効化または無効化のみを行うことができます。

手順

1. 「 system service-processor network modify 」コマンドを使用して、ノードの SP ネットワークを設定します。
   - 「 -address-family 」パラメータには、 SP の IPv4 または IPv6 の設定を変更するかどうかを指定します。
   - -enable パラメータは ' 指定された IP アドレスファミリのネットワーク・インタフェースを有効にします
   - -dhcp' パラメータは、 DHCP サーバからのネットワーク設定を使用するか、指定したネットワークアドレスを使用するかを指定します。

     IPv4 を使用している場合にのみ '-dhcp' を v4 に設定して 'DHCP を有効にできますIPv6 設定の場合、DHCP を有効にすることはできません。
   - 「 -ip-address 」パラメータは、 SP のパブリック IP アドレスを指定します。

     サブネットに割り当てられているアドレスを使用して SP ネットワークを手動で設定しようとすると、警告メッセージが表示されます。警告を無視して手動でのアドレス割り当てを続行すると、重複するアドレスが割り当てられる可能性があります。
   - -netmask パラメータでは 'SP のネットマスクを指定します（ IPv4 を使用している場合）
   - 「 -prefix-length 」パラメータでは、 SP のサブネットマスクのネットワークプレフィックス長を指定します（ IPv6 を使用している場合）。
   - -gateway パラメータには 'SP のゲートウェイ IP アドレスを指定します
2. 手順 1 を繰り返して、クラスタ内の残りのノードの SP ネットワークを設定します。
3. 「– instance 」または「– field setup-status 」パラメータを指定した「 system service-processor network show 」コマンドを使用して、 SP ネットワーク設定を表示し、 SP のセットアップステータスを確認します。

   ノードの SP のセットアップステータスは、次のいずれかになります。
   - `not-setup — 未設定
   - 'ucceededed' — 設定が成功しました
   - in-progress — 設定中
   - `failed` — 設定に失敗しました

次の例では、ノードの SP を設定して IPv4 を使用し、 SP を有効化してから SP ネットワーク設定を表示して設定内容を確認します。

```
cluster1::> system service-processor network modify -node local
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98
-netmask 255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1

cluster1::> system service-processor network show -instance -node local

                              Node: node1
                      Address Type: IPv4
                  Interface Enabled: true
                     Type of Device: SP
                             Status: online
                        Link Status: up
                        DHCP Status: none
                         IP Address: 192.168.123.98
                        MAC Address: ab:cd:ef:fe:ed:02
                            Netmask: 255.255.255.0
       Prefix Length of Subnet Mask: -
         Router Assigned IP Address: -
              Link Local IP Address: -
                 Gateway IP Address: 192.168.123.1
                  Time Last Updated: Thu Apr 10 17:02:13 UTC 2014
                        Subnet Name: -
Enable IPv6 Router Assigned Address: -
            SP Network Setup Status: succeeded
    SP Network Setup Failure Reason: -

1 entries were displayed.

cluster1::>
```

SP API サービス設定を変更する

SP API は、 ONTAP がネットワークを介して SP と通信できるようにするセキュアなネットワーク API です。SP API サービスで使用されるポートを変更したり、サービスが内部通信に使用する証明書を更新したり、サービス全体を無効にしたりできます。設定の変更が必要になることはほとんどありません。

このタスクについて

- SP API サービスは ' デフォルトでポート 50000 を使用します

  ポート 50000 が別のネットワーク・アプリケーションの通信に使用されているネットワーク環境の場合や ' 他のアプリケーションからのトラフィックと SP API サービスが生成するトラフィックを区別する場合などは ' ポート値を変更できます

- SP API サービスが使用する SSL 証明書および SSH 証明書は、クラスタ内専用であり、外部に配布されることはありません。

証明書のセキュリティが侵害されることはほとんどありませんが、侵害された場合には証明書を更新できます。

- SP API サービスは、デフォルトで有効になっています。

  SP API サービスを無効にする必要があるのは、 SP が設定または使用されていないプライベート LAN でサービスを無効にする場合など、例外的な場合だけです。

  SP API サービスを無効にすると、 API は着信接続を受け付けません。また ' ネットワーク・ベースの SP ファームウェア・アップデートやネットワーク・ベースの SP ログ収集などの機能は使用できなくなりますシステムはシリアルインターフェイスの使用に切り替わります。

手順

1. 「 set -privilege advanced 」コマンドを使用して、 advanced 権限レベルに切り替えます。
2. SP API サービス設定を変更します。

状況	使用するコマンド
SP API サービスで使用されるポートを変更する	'system service-processor api-service modify' には '-port '{`49152'.`65535} パラメータを指定します
SP API サービスの内部通信に使用される SSL 証明書および SSH 証明書を更新する	• ONTAP 9.5 以降では、「 system service-processor api-service renew-internal-certificate- 」 を使用します • ONTAP 9.4 以前で使用 • 「システムサービス - プロセッサ API - サービス更新 - 証明書」 パラメータを指定しない場合は、ホスト証明書（クライアント証明書とサーバ証明書を含む）のみが更新されます。 -renew-all true パラメータを指定すると、ホスト証明書とルート CA 証明書の両方が更新されます。
連絡手段	
SP API サービスを無効または再度有効にします	'system service-processor api-service modify' には '-is-enabled `{`true

3. 「 system service-processor api-service show 」コマンドを使用して SP API サービス設定を表示します。

SP / BMC ファームウェアの更新の管理方法

ONTAP には、 _baseline image_という SP ファームウェアイメージが含まれています。新しいバージョンの SP ファームウェアがリリースされたときは、そのファームウェア

をダウンロードして SP ファームウェアを更新できます。 ONTAP のバージョンをアップグレードする必要はありません。

> このトピック環境では、 SP と BMC の両方について説明します。

ONTAP では、次の方法で SP ファームウェアの更新を管理できます。

- SP 自動更新機能がデフォルトで有効になっており、次のシナリオで SP ファームウェアを自動的に更新できます。
  - 新しいバージョンの ONTAP にアップグレードする場合

    ONTAP にバンドルされている SP ファームウェアのバージョンがノードで実行されている SP ファームウェアのバージョンよりも新しい場合、 ONTAP のアップグレードプロセスには、 SP ファームウェアの更新が自動的に含まれます。

    > ONTAP は、失敗した SP 自動更新を検出し、修正アクションをトリガーして、 SP 自動更新を最大 3 回試行します。3 回の試行がすべて失敗した場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

  - ネットアップサポートサイトからダウンロードした SP ファームウェアのバージョンが、現在実行している SP ファームウェアのバージョンよりも新しい場合
  - ONTAP を以前のバージョンにダウングレードまたはリバートする場合

    SP ファームウェアは、リバートまたはダウングレード後の ONTAP のバージョンでサポートされている最新の互換バージョンに自動的に更新されます。SP ファームウェアを手動で更新する必要はありません。

  「 system service-processor image modify 」コマンドを使用して、 SP 自動更新機能を無効にできます。ただし、この機能は有効にしておくことを推奨します。この機能を無効にすると、 ONTAP イメージと SP ファームウェアイメージが、未認定の最適ではない組み合わせとなります。

- ONTAP では、 SP 更新を手動でトリガーできます。「 system service-processor image update 」コマンドを使用して、 SP 更新の実行方法を指定できます。

  次のオプションを指定できます。

  - 使用する SP ファームウェア・パッケージ（ `-pACKP` ）

    パッケージファイル名を指定することで、ダウンロードする SP ファームウェアを更新できます。advance 'system image package show コマンドは ' ノード上で使用可能なすべてのパッケージ・ファイル（ SP ファームウェア・パッケージのファイルを含む）を表示します

  - SP 更新用のベースライン SP ファームウェア・パッケージを使用するかどうか（「 -baseline 」）

    SP ファームウェアを、現在実行しているバージョンの ONTAP に付属しているベースラインのバージョンに更新できます。

    > より高度な更新オプションやパラメータを使用すると、 BMC の構成設定が一時的にクリアされる場合があります。リブート後、 ONTAP で BMC の設定がリストアされるまでに最大 10 分かかることがあります。

- ONTAP では、「 system service-processor image update-progress show 」コマンドを使用して、 ONTAP からトリガーされた最新の SP ファームウェア更新のステータスを表示できます。

SP への既存の接続は、 SP ファームウェアを更新するときに切断されます。これは、 SP ファームウェア更新が自動的にまたは手動で開始される場合に該当します。

"ネットアップのダウンロード：システムファームウェアおよび診断"

SP / BMC がネットワークインターフェイスを使用してファームウェアを更新する場合

バージョン 1.5 、 2.5 、 3.1 、またはそれ以降の SP を搭載した ONTAP から実行される SP ファームウェアの更新では、 SP ネットワークインターフェイス経由の IP ベースのファイル転送メカニズムの使用がサポートされます。

このトピック環境では、 SP と BMC の両方について説明します。

ネットワークインターフェイス経由の SP ファームウェアの更新は、シリアルインターフェイス経由の更新よりも高速です。そのため、 SP ファームウェアを更新中のメンテナンス時間が短縮され、 ONTAP の処理が停止されることもありません。この機能をサポートするバージョンの SP は、 ONTAP に含まれています。また、これらの SP をネットアップサポートサイトから入手して、互換性のあるバージョンの ONTAP を実行しているコントローラにインストールすることもできます。

SP バージョン 1.5 、 2.5 、 3.1 以降を実行している場合、ファームウェアのアップグレードは次のように動作します。

- ONTAP によって自動でトリガーされる SP ファームウェア更新では、デフォルトでネットワークインターフェイスが使用されます。ただし、次のいずれかの条件に該当する場合、 SP 自動更新はシリアルインターフェイス経由に切り替わります。
  - SP ネットワークインターフェイスが設定されていないか、使用できません。
  - IP ベースのファイル転送に失敗する。
  - SP API サービスが無効になっている。

SP CLI からトリガーされる SP ファームウェア更新では、実行している SP のバージョンに関係なく、常に SP ネットワークインターフェイスが使用されます。

"ネットアップのダウンロード：システムファームウェアおよび診断"

SP / BMC にアクセスします

SP にアクセスできるアカウント

SP にアクセスする際には、クレデンシャルを求められます。「 service-processor 」アプリケーションタイプを指定して作成されたクラスタユーザアカウントは、クラスタの任意のノード上の SP CLI にアクセスできます。SP ユーザアカウントは、 ONTAP から管理され、パスワードによって認証されます。

SP にアクセスするためのユーザアカウントは、 SP CLI ではなく ONTAP で管理します。任意のロールのクラスタ・ユーザ・アカウントは 'securitylogin create コマンドの -application パラメータを 'service-processor' に設定し '-authmethod パラメータを password に設定して作成された場合に SP にアクセスできますSP では

パスワード認証のみサポートされます。

デフォルトでは、「 admin 」という名前のクラスタユーザアカウントには「 service-processor 」アプリケーションタイプが含まれ、 SP へのアクセス権があります。

ONTAP では、システム用に予約されている名前（「 root 」や「 naroot 」など）を使用したユーザアカウントを作成できないようになっています。システム用に予約されている名前を使用してクラスタまたは SP にアクセスすることはできません。

現在の SP ユーザ・アカウントを表示するには 'securitylogin show コマンドの -application service-processor パラメータを使用します

管理ホストから **SP / BMC** にアクセスします

管理ホストからノードの SP にログインして、ノードの管理タスクをリモートから実行できます。

次の条件を満たす必要があります。

- SP へのアクセスに使用する管理ホストでは SSHv2 がサポートされている必要がある。
- SP へのアクセス用にユーザアカウントがすでにセットアップされている必要があります。

  SP にアクセスするには、「 securitylogin create 」コマンドの「 -application 」パラメータを「 service-processor 」に、「 -authmethod 」パラメータを「 password 」に設定してユーザアカウントを作成しておく必要があります。

このタスクでは、 SP と BMC の両方を環境に設定します。

SP が IPv4 または IPv6 アドレスを使用するように設定されていて、ホストからの SSH ログイン試行が 10 分以内に連続 5 回失敗した場合には、 SP は SSH ログイン要求を拒否し、ホストの IP アドレスとの通信を 15 分間中断します。通信は 15 分後に再開され、 SP へのログインを再度試行できるようになります。

ONTAP では、システム用に予約されている名前（「 root 」や「 naroot 」など）をクラスタまたは SP にアクセスする目的で作成または使用することはできません。

手順

1. 管理ホストから、 SP にログインします。

   ```
   *ssh username @ SP_IP_address *
   ```

2. プロンプトが表示されたら、「 username 」のパスワードを入力します。

   SP プロンプトが表示され、 SP CLI にアクセスしていることが示されます。

次の例は 'SP にアクセスするために設定されている 'joe' というユーザー・アカウントを使用して SP にログインする方法を示しています

```
[admin_host]$ ssh joe@192.168.123.98
joe@192.168.123.98's password:
SP>
```

次の例は、 IPv6 グローバルアドレスまたは IPv6 ルータ通知アドレスを使用して、 IPv6 に対して SSH が設定されかつ SP が設定されているノードの SP にログインする方法を示しています。

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202::1234
joe@fd22:8b1e:b255:202::1234's password:
SP>
```

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b
joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b's password:
SP>
```

システムコンソールから **SP / BMC** にアクセスする

システムコンソール（ *serial console*） から SP にアクセスして、タスクの監視やトラブルシューティングを実行できます。

このタスクでは、 SP と BMC の両方を環境に設定します。

手順

1. システムコンソールから SP CLI にアクセスするには、プロンプトで Ctrl+G を押します。
2. プロンプトが表示されたら、 SP CLI にログインします。

   SP プロンプトが表示され、 SP CLI にアクセスしていることが示されます。

3. SP CLI を終了してシステムコンソールに戻るには、 Ctrl+D を押し、 Enter キーを押します。

次の例に、 Ctrl+G を押してシステムコンソールから SP CLI にアクセスした結果を示します。SP プロンプトに help system power コマンドを入力し、次に Ctrl+D と Enter キーを押してシステムコンソールに戻ります。

```
cluster1::>
```

（ SP CLI にアクセスするには Ctrl+G を押します。）

```
Switching console to Service Processor
Service Processor Login:
Password:
SP>
SP> help system power
system power cycle - power the system off, then on
system power off - power the system off
system power on - power the system on
system power status - print system power status
SP>
```

（システムコンソールに戻るには、 Ctrl+D と Enter キーを押します。）

```
cluster1::>
```

SP CLI セッション、 **SP** コンソールセッション、システムコンソールセッションの関係

SP CLI セッションを開いてノードをリモートから管理したり、別の SP コンソールセッションを開いてノードのコンソールにアクセスしたりすることができます。SP コンソールセッションは、同時システムコンソールセッションに表示される出力をミラーリングします。SP とシステムコンソールには独立したシェル環境があり、独立したログイン認証が行われます。

SP CLI セッション、 SP コンソールセッション、システムコンソールセッションの関係を理解しておくと、ノードをリモートから管理する際に役に立ちます。これらのセッションの関係を次に示します。

- SP CLI セッションには一度に 1 人の管理者しかログインできません。ただし SP では、 SP CLI セッションと別の SP コンソールセッションを同時に開くことができます。

  SP CLI は、 SP プロンプト（「 P 」）で示されます。SP CLI セッションでは、「 system console 」コマンドで SP コンソールセッションを開始できます。同時に、 SSH を介して別の SP CLI セッションを開始することもできます。Ctrl+D キーを押して SP コンソールセッションを終了すると、自動的に SP CLI セッションに戻ります。SP CLI セッションがすでに存在する場合は、既存の SP CLI セッションを終了するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。「 y 」と入力すると、既存の SP CLI セッションが終了し、 SP コンソールから SP CLI に戻ることができます。このアクションは、 SP イベントログに記録されます。

  SSH 経由で接続された ONTAP CLI セッションでは、別のノードから ONTAP の system node run-console コマンドを実行して、ノードのシステムコンソールに切り替えることができます。

- セキュリティ上の理由から、 SP CLI セッションとシステムコンソールセッションには独立したログイン認証機能があります。

  SP CLI から（ SP の「 system console 」コマンドを使用して） SP コンソールセッションを開始すると、システムコンソールのクレデンシャルを入力するように求められます。システムコンソールセッションから（ Ctrl+G キーで） SP CLI にアクセスすると、 SP CLI のクレデンシャルを入力するように求められます。

- SP コンソールセッションとシステムコンソールセッションには独立したシェル環境があります。

  SP コンソールセッションは、同時システムコンソールセッションに表示される出力をミラーリングします。ただし、同時システムコンソールセッションでは、 SP コンソールセッションをミラーリングしません。

  SP コンソールセッションは、同時 SSH セッションの出力をミラーリングしません。

SP にアクセスできる **IP** アドレスを管理します

デフォルトでは、 SP はすべての IP アドレスの管理ホストからの SSH 接続要求を受け付けます。指定した IP アドレスを持つ管理ホストのみからの SSH 接続要求を受け付けるように SP を設定できます。変更内容は、クラスタ内のすべてのノードの SP への SSH アクセスに適用されます。

手順

1. 「 -allowed-addresses 」パラメータを指定して「 system service-processor ssh add-allowed-addresses 」コマンドを使用し、指定した IP アドレスのみに SP アクセスを付与します。
   - 「 -allowed-addresses 」パラメータの値は、「 address 」「 netmask 」の形式で指定する必要があり、「 address 」と「 netmask 」のペアはカンマで区切る必要があります。たとえば、「 10.98.150.10/24 」、「 fd20 ： 8b1e ： b255 ： c09b ： /64 」のようになります。

     「 -allowed-addresses 」パラメータを「 0.0.0.0/0 、 ::/0 」に設定すると、すべての IP アドレスが SP にアクセスできるようになります（デフォルト）。

   - 指定した IP アドレスのみに SP アクセスを制限することでデフォルトを変更すると、 ONTAP は、指定した IP アドレスでデフォルト設定「 allow all 」を置き換えることの確認を求めるプロンプトを表示します（「 0.0.0.0/0 、 ::/0` ）。
   - 「 system service-processor ssh show 」コマンドを実行すると、 SP にアクセスできる IP アドレスが表示されます。
2. 指定した IP アドレスを SP へのアクセスからブロックする場合は、「 -allowed-addresses 」パラメータを指定して「 system service-processor ssh remove-allowed-addresses 」コマンドを使用します。

   すべての IP アドレスから SP へのアクセスをブロックすると、管理ホストから SP にアクセスできなくなります。

次の例は、 SP への SSH アクセスのためのデフォルト設定を示しています。ここでは、指定した IP アドレスのみに SP アクセスを制限することで、デフォルトの設定を変更し、指定した IP アドレスをアクセスリストから削除し、すべての IP アドレスに対する SP アクセスをリストアします。

```
cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: The default "allow all" setting (0.0.0.0/0, ::/0) will be
replaced
         with your changes. Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

cluster1::> system service-processor ssh remove-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: If all IP addresses are removed from the allowed address list,
all IP
         addresses will be denied access. To restore the "allow all"
default,
         use the "system service-processor ssh add-allowed-addresses
         -allowed-addresses 0.0.0.0/0, ::/0" command. Do you want to
continue?
          {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: -

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0
```

SP / BMC CLI でオンラインヘルプを使用する

オンラインヘルプで SP / BMC CLI のコマンドとオプションを確認できます。

このタスクでは、 SP と BMC の両方を環境に設定します。

手順

1. SP / BMC コマンドのヘルプ情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

SP ヘルプにアクセス	**BMC** ヘルプにアクセス
SP プロンプトで「 help 」と入力します。	BMC プロンプトで「 system 」と入力します。

次に、 SP CLI オンラインヘルプの例を示します。

```
SP> help
date - print date and time
exit - exit from the SP command line interface
events - print system events and event information
help - print command help
priv - show and set user mode
sp - commands to control the SP
system - commands to control the system
version - print SP version
```

次に、 BMC CLI オンラインヘルプの例を示します。

```
BMC> system
system acp - acp related commands
system battery - battery related commands
system console - connect to the system console
system core - dump the system core and reset
system cpld - cpld commands
system log - print system console logs
system power - commands controlling system power
system reset - reset the system using the selected firmware
system sensors - print environmental sensors status
system service-event - print service-event status
system fru - fru related commands
system watchdog - system watchdog commands

BMC>
```

2. SP / BMC コマンドのオプションのヘルプ情報を表示するには 'SP/BMC コマンドの前または後に help と入力します

   次の例は 'SP の events コマンドの SP CLI オンライン・ヘルプを示しています

```
SP> help events
events all - print all system events
events info - print system event log information
events newest - print newest system events
events oldest - print oldest system events
events search - search for and print system events
```

次に、 BMC の「 system power 」コマンドの BMC CLI オンラインヘルプの例を示します。

```
BMC> system power help
system power cycle - power the system off, then on
system power off - power the system off
system power on - power the system on
system power status - print system power status

BMC>
```

ノードをリモートから管理するためのコマンド

ノードをリモートで管理するには、ノードの SP にアクセスし、 SP CLI コマンドを実行してノード管理タスクを実行します。よく実行されるいくつかのリモートノード管理タスクについては、クラスタ内の別のノードから ONTAP コマンドを使用することもできます。一部の SP コマンドはプラットフォーム固有であるため、プラットフォームによっては使用できない場合があります。

状況	使用する **SP** コマンド	使用する **BMC** コマンド	または **ONTAP** コマンド
使用できる SP コマンド、または指定した SP コマンドのサブコマンドを表示する	「 help 」「 command 」		
SP CLI の現在の権限レベルを表示します	「 priv show 」		
SP CLI について指定されたモードにアクセスするには、権限レベルを設定してください	'priv set '{admin	'advanced`	d iag`}
		システムの日付と時刻を表示します	「食事」

状況	使用する **SP** コマンド	使用する **BMC** コマンド	または **ONTAP** コマンド
	「食事」	SP によって記録されるイベントを表示する	「 events 」「 { all
info	`new``number	`oldest number	`arch 」」
		SP のステータスとネットワーク設定情報を表示する	'p status '[-v`
-d] -v オプションを指定すると 'SP の統計情報が詳細形式で表示されます-d オプションを指定すると 'SP デバッグ・ログが表示に追加されます	bmc status `[-v	-d] -v オプションを指定すると 'SP の統計情報が詳細形式で表示されます-d オプションを指定すると 'SP デバッグ・ログが表示に追加されます	「 system service-processor show 」を参照してください
SP が稼働している時間、および過去 1 分、 5 分、 15 分間に実行キューに入れられているジョブの平均数を表示します	「アップタイム」	「 BMC uptime 」	
システムコンソールログを表示する	「システムログ」		
SP ログアーカイブ、またはアーカイブ内のファイルを表示する	'p log history show [-archive`{`latest	all	archive-name}][--dump{all
`file-name}]	「 bmc log history show [-archive `{`latest	all	archive-name}][--dump{all
`file-name}] 」		ノードのコントローラの電源ステータスを表示する	「システム電源ステータス」
	「 system node power show 」のように表示されます	バッテリ情報を表示します	「 system battery show 」（システムバッテリー表示
		ACP 情報またはエクスパンダセンサーのステータスを表示します	「システム ACP 」 [`s how `
`ensors show `]			すべてのシステム FRU とその ID をリストします

状況	使用する **SP** コマンド	使用する **BMC** コマンド	または **ONTAP** コマンド
「システム FRU リスト」			指定した FRU の製品情報を表示します
「 system fru show `fru_id 」を表示します			FRU のデータ履歴ログを表示します
「 system fru log show 」（ advanced 権限レベル）			状態や現在の値など、環境センサーのステータスを表示します
「 system sensors 」または「 system sensors show 」と表示されます		「 system node environment sensors show 」のように表示されます	指定したセンサーのステータスと詳細を表示する
「システム・センサーは '`sensor_name' を取得します 「システムセンサー」または「システムセンサー show 」コマンドを使用して、「 ensor_name 」を取得できます。			SP ファームウェアのバージョン情報を表示する
「バージョン」		「 system service-processor image show 」を参照してください	SP コマンド履歴を表示する
'p log audit' （ advanced 権限レベル）	「 BMC log audit 」		SP デバッグ情報を表示します
「 p log debug 」（ advanced 権限レベル）	'bmc log debug' （ advanced 権限レベル）		SP メッセージファイルを表示します
「 p log messages 」（ advanced 権限レベル）	「 bmc log messages 」（ advanced 権限レベル）		watchdog リセットイベントでシステムの詳細情報を収集する設定を表示するか、 watchdog リセットイベント中に収集されたシステムの詳細情報を表示するか、収集されたシステム詳細情報をクリアする

状況	使用する **SP** コマンド	使用する **BMC** コマンド	または **ONTAP** コマンド
「システムフォレンジック」 [`s 方法	'log dump `	log clear `]	
	システムコンソールにログインします	「システムコンソール」	
「 system node run-console 」というメッセージが表示されます	システムコンソールセッションを終了するには、Ctrl+D キーを押す必要があります。	ノードをオンまたはオフにするか、電源の再投入を行う（電源をオフにして再度オンにする）	「システム電源」がオンになっています
	「 system node power on 」（ advanced 権限レベル）	「システム電源オフ」	
	「システム電源」「サイクル」		

状況	使用する **SP** コマンド	使用する **BMC** コマンド	または **ONTAP** コマンド
スタンバイ電源は、 SP が中断されることなく稼働し続けるために、オンのままになります。電源再投入の場合は、電源は一時的に停止したあと、再度オンになります。 これらのコマンドを使用してノードの電源をオフにするか再投入すると、原因でノードが誤ってシャットダウンされる（「a_dirty shutdown_」とも呼ばれる）場合があります。この方法は、ONTAP の「system node halt」コマンドを使用した正常なシャットダウンの代わりにはなりません。	コアダンプを作成してノードをリセットする	「システム・コア」 [`-f`] f オプションを指定すると、コア・ダンプの作成とノードのリセットが強制的に実行されます。	

状況	使用する **SP** コマンド	使用する **BMC** コマンド	または **ONTAP** コマンド
「システム・ノード・コアダンプ・トリガー」 （ advanced 権限レベル）	このコマンドの機能は、ノードで Non-maskable Interrupt （ NMI ）ボタンを押した場合と同じです。ノードがダーティーシャットダウンされ、ノードを停止する際にコアファイルが強制的にダンプされます。これらのコマンドは、ノード上の ONTAP がハングし、「システムノードのシャットダウン」などのコマンドに応答しないときに役立ちます。生成されたコアダンプファイルは、「 system node coredump show 」コマンドの出力に表示されます。SP は、ノードへの給電が遮断されないかぎり、動作可能な状態を保ちます。	ノードのブートデバイスのイメージが壊れたなどの問題からリカバリするために、 BIOS ファームウェアイメージ（ primary 、 backup 、または current ）をオプションで指定してノードをリブートします	' システムリセット '{`primary`
'backup`	`current`}		'system node reset' と '-firmware '{`primary'
'backup'	`current'} パラメータ（ advanced 特権レベル） 「システムノードのリセット」	この処理を実行すると、ノードがダーティーシャットダウンされます。 BIOS ファームウェアイメージを指定しない場合は、現在のイメージを使用してリブートされます。SP は、ノードへの給電が遮断されないかぎり、動作可能な状態を保ちます。	バッテリファームウェアの自動更新のステータスを表示するか、次回の SP ブート時のバッテリファームウェアの自動更新を有効または無効にします
'system battery auto_updat'[`tatus	`enable	'd isable `] （ advanced 権限レベル）	

状況	使用する **SP** コマンド	使用する **BMC** コマンド	または **ONTAP** コマンド
	現在のバッテリファームウェアのイメージと指定したファームウェアイメージを比較します	'system battery verify `[`image_URL] （advanced 権限レベル） 「image_URL」が指定されていない場合、比較にはデフォルトのバッテリファームウェアイメージが使用されます。	
	指定した場所でイメージからバッテリファームウェアを更新します	'system battery flash'`image_url' （advanced 権限レベル） 何らかの理由でバッテリファームウェアの自動アップグレードプロセスに失敗した場合は、このコマンドを使用します。	
	指定した場所でイメージを使用して SP ファームウェアを更新します	'p update `image_URL image_url' は 200 文字以内にする必要があります	「bmc update `image_URL image_url」は 200 文字以内にする必要があります。
「システムサービス - プロセッサイメージの更新」を参照してください	SP をリブートします	'p reboot （再起動	

状況	使用する **SP** コマンド	使用する **BMC** コマンド	または **ONTAP** コマンド
「 system service-processor reboot-sp 」を参照してください	SP をバックアップイメージからブートすることは避けてください。バックアップイメージからのブートは、トラブルシューティングとリカバリの目的でのみ使用します。SP の自動ファームウェア更新の無効化が必要になる場合があるため、推奨される設定ではありません。SP をバックアップイメージからブートする前に、テクニカルサポートにお問い合わせください。	NVRAM フラッシュコンテンツを消去します	「 system nvram flash clear 」（ advanced 権限レベル） このコマンドは、コントローラの電源がオフのとき（「システム電源がオフ」）は開始できません。
		SP CLI を終了します	「 exit

しきい値ベースの **SP** センサーの読み取り値と **system sensors** コマンドのステータス値について説明します

しきい値ベースのセンサーは、さまざまなシステムコンポーネントを定期的に読み取ります。SP は、しきい値ベースのセンサーの読み取り値を、コンポーネントの許容可能な動作条件を定義する事前設定されたしきい値と比較します。

SP は、センサーの読み取り値に基づいてセンサーの状態を表示し、コンポーネントの状態の監視に役立ちます。

しきい値ベースのセンサーには、システム温度、電圧、電流、ファン速度のセンサーなどがあります。しきい値ベースのセンサーのリストは、プラットフォームによって異なります。

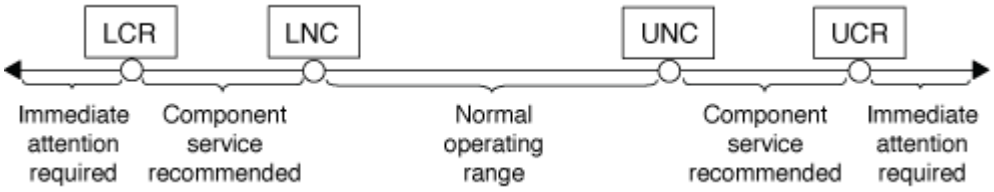
しきい値ベースのセンサーには次のしきい値があり、これらは SP の「 system sensors 」コマンドの出力に表示されます。

- 異常 - 下限（ LCR ）
- 異常 - 下限（ LNC ）
- 異常 - 上限（ UNC ）
- 重大 - 上限（ UCR ）

センサー読み取り値が LNC と LCR の間、または UNC と UCR の間の場合は、コンポーネントが問題の兆候を示しており、その結果、システムに障害が発生する可能性があることを示します。そのため、コンポーネントの保守をすぐに計画する必要があります。

センサーの読み取り値が LCR 以下、または UCR 以上の場合は、コンポーネントが誤動作しており、システム障害が発生しつつあることを意味します。したがって、コンポーネントに対して緊急な対応が必要です。

次の図に、しきい値と対応する重大度の範囲を示します。



しきい値ベースのセンサーの読み取り値は、「 system sensors 」コマンド出力の「 Current 」列に表示されます。「 system sensors get `sensor_name 」コマンドは、指定したセンサーの追加情報を表示します。読み取り値が異常および重大のしきい値を超えると、センサーは重大度が上昇していることを報告します。読み取り値がしきい値の制限を超えると、「システム・センサー」コマンド出力のセンサーのステータスは、しきい値の超過に応じて「 OK 」から「 NC 」（異常）または「 CR 」（重大）に変わり、 SEL イベント・ログにイベント・メッセージが記録されます。

しきい値ベースのセンサーには、 4 つのしきい値レベルが全部揃っていないものもあります。これらのセンサーの場合、しきい値がないと「 system sensors 」コマンド出力の制限値として「 na 」が表示されます。この場合、特定のセンサーに該当するしきい値または重大度が設定されていないことを意味し、 SP はそのしきい値についてセンサーを監視しません。

次の例に、 SP CLI の「 system sensors 」コマンドで表示される情報の一部を示します。

```
SP node1> system sensors

Sensor Name      | Current    | Unit       | Status| LCR       | LNC
| UNC       | UCR
-----------------+------------+------------+-------+-----------+
-----------+-----------+-----------
CPU0_Temp_Margin | -55.000    | degrees C  | ok    | na        | na
| -5.000    | 0.000
CPU1_Temp_Margin | -56.000    | degrees C  | ok    | na        | na
| -5.000    | 0.000
In_Flow_Temp     | 32.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000
| 42.000    | 52.000
Out_Flow_Temp    | 38.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000
| 59.000    | 68.000
CPU1_Error       | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na
| na        | na
CPU1_Therm_Trip  | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na
| na        | na
CPU1_Hot         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na
| na        | na
IO_Mid1_Temp     | 30.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000
| 55.000    | 64.000
IO_Mid2_Temp     | 30.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000
| 55.000    | 64.000
CPU_VTT          | 1.106      | Volts      | ok    | 1.028     | 1.048
| 1.154     | 1.174
CPU0_VCC         | 1.154      | Volts      | ok    | 0.834     | 0.844
| 1.348     | 1.368
3.3V             | 3.323      | Volts      | ok    | 3.053     | 3.116
| 3.466     | 3.546
5V               | 5.002      | Volts      | ok    | 4.368     | 4.465
| 5.490     | 5.636
STBY_1.8V        | 1.794      | Volts      | ok    | 1.678     | 1.707
| 1.892     | 1.911
…
```

次に、しきい値ベースのセンサー 5V について SP CLI に「 system sensors get 'sensor_name' 」と入力した結果の例を示します。

```
SP node1> system sensors get 5V

Locating sensor record...
Sensor ID              : 5V (0x13)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Analog)  : Voltage
 Sensor Reading        : 5.002 (+/- 0) Volts
 Status                : ok
 Lower Non-Recoverable : na
 Lower Critical        : 4.246
 Lower Non-Critical    : 4.490
 Upper Non-Critical    : 5.490
 Upper Critical        : 5.758
 Upper Non-Recoverable : na
 Assertion Events      :
 Assertions Enabled    : lnc- lcr- ucr+
 Deassertions Enabled  : lnc- lcr- ucr+
```

system sensors コマンド出力でのディスクリート **SP** センサーのステータス値について説明します

ディスクリートセンサーにはしきい値がありません。SP CLI の system sensors コマンド出力の current 列に表示される値には実際の意味はなく、 SP では無視されます。「 system sensors 」コマンド出力の「 Status 」列には、ディスクリートセンサーのステータス値が 16 進形式で表示されます。

ディスクリートセンサーの例としては、ファン、電源ユニット（ PSU ）エラー、システムエラーのセンサーがあります。ディスクリートセンサーの具体的なリストは、プラットフォームによって異なります。

SP CLI の「 system sensors get 'sensor_name' コマンド」を使用すると、ほとんどのディスクリートセンサーのステータス値を解釈できます。次の例は、ディスクリートセンサー CPU0_Error および IO_Slot1_Present に「 system sensors get ``sensor_name' 」を入力した結果を示しています。

```
SP node1> system sensors get CPU0_Error
Locating sensor record...
Sensor ID              : CPU0_Error (0x67)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Discrete): Temperature
 States Asserted       : Digital State
                         [State Deasserted]
```

```
SP node1> system sensors get IO_Slot1_Present
Locating sensor record...
Sensor ID              : IO_Slot1_Present (0x74)
 Entity ID             : 11.97
 Sensor Type (Discrete): Add-in Card
 States Asserted       : Availability State
                        [Device Present]
```

「 system sensors get `sensor_name コマンド」はほとんどのディスクリートセンサーのステータス情報を表示しますが、 System_FW_Status 、 System_Watchdog 、 PSU1_Input_Type 、および PSU2_Input_Type ディスクリートセンサーのステータス情報は表示しません。これらのセンサーのステータス情報は、次の情報を使用して解釈できます。

System_FW_Status の場合

System_FW_Status センサーの状態は、「 0xAABB 」の形式で表示されます。センサーの状態を判断するには、「 AA 」と「 BB 」の情報を組み合わせます。

「 AA 」には、次のいずれかの値を指定できます。

値	センサの状態
01	システムファームウェアのエラーです
02	システムファームウェアがハングした
04	システムファームウェア実行中です

「 bb 」には、次のいずれかの値を指定できます。

値	センサの状態
00	システムソフトウェアが正常にシャットダウンされました
01	メモリを初期化しています
02	NVMEM を初期化しています（ NVMEM がある場合）
04	メモリコントローラのハブ（ MCH ）値をリストアしています（ NVMEM がある場合）
05	ユーザがセットアップを開始しました

値	センサの状態
13	オペレーティングシステムまたは LOADER を起動しています
1F	BIOS を起動しています
20	LOADER を実行しています
21	LOADER がプライマリ BIOS ファームウェアをプログラミングしています。システムの電源を切らないでください
22	LOADER が代替 BIOS ファームウェアをプログラミングしています。システムの電源を切らないでください
2F	ONTAP が実行されています
60	SP によってシステムの電源が切断されました
61	SP によってシステムの電源がオンになりました
62	SP によってシステムがリセットされました
63	SP watchdog 電源再投入
64	SP watchdog コールドリセット

たとえば、 System_FW_Status センサーのステータス 0x042F は、「システムファームウェアが進行中（ 04 ）で、 ONTAP が実行中（ 2F ）」という意味です。

System_Watchdog

System_Watchdog センサーの状態は次のいずれかです。

- * 0x0080 *

  このセンサーの状態は変更されていません

値	センサの状態
0x0081	タイマー割り込み
0x0180	タイマーが切れました

値	センサの状態
0x0280	ハードリセット
0x0480	電源をオフにします
0x0880	電源を再投入します

たとえば、 System_Watchdog センサーのステータス 0x0880 は、 watchdog タイムアウトが発生したことを意味し、システムの電源の再投入につながります。

PSU1_Input_Type および **PSU2_Input_Type**

直流（ DC ）電源の場合、 PSU1_Input_Type および PSU2_Input_Type センサーは適用されません。交流（ AC ）電源の場合、センサーのステータスは次のいずれかの値になります。

値	センサの状態
0x01 xx	220V PSU タイプ
0x02 xx	110V PSU タイプ

たとえば、 PSU1_Input_Type センサーのステータス 0x0280 は、 PSU タイプが 110V であるとセンサーが報告していることを意味します。

ONTAP から **SP** を管理するためのコマンド

ONTAP には、 SP ネットワーク設定、 SP ファームウェアイメージ、 SP への SSH アクセス、一般的な SP の管理など、 SP を管理するためのコマンドが用意されています。

SP ネットワーク設定の管理用コマンド

状況	実行する **ONTAP** コマンド
SP の自動ネットワーク設定を有効にして、指定されたサブネットの IPv4 または IPv6 アドレスファミリーを使用します	「システムサービスプロセッサネットワーク自動設定有効」
指定されたサブネットの IPv4 または IPv6 アドレスファミリーを使用する、 SP の自動ネットワーク設定を無効にする	「システムサービスプロセッサネットワーク自動設定無効」
SP の自動ネットワーク設定を表示する	「 system service-processor network auto-configuration show 」を参照してください

状況	実行する **ONTAP** コマンド
ノードの SP ネットワークについて、次の項目を手動で設定する • IP アドレスファミリー（ IPv4 または IPv6 ） • 指定した IP アドレスファミリーのネットワークインターフェイスを有効にするかどうか • IPv4 を使用している場合に、 DHCP サーバのネットワーク設定と、指定したネットワークアドレスのどちらを使用するか • SP のパブリック IP アドレス • SP のネットマスク（ IPv4 を使用している場合） • SP のサブネットマスクのネットワークプレフィックス長（ IPv6 を使用している場合） • SP のゲートウェイ IP アドレス	「 system service-processor network modify 」を参照してください
次のような SP ネットワーク設定を表示する • 設定されているアドレスファミリー（ IPv4 または IPv6 ）、およびそれが有効かどうか • リモート管理デバイスのタイプ • 現在の SP のステータスとリンクのステータス • IP アドレス、 MAC アドレス、ネットマスク、サブネットマスクのプレフィックス長、ルータによって割り当てられた IP アドレス、リンクローカル IP アドレス、ゲートウェイ IP アドレスなどのネットワーク設定 • SP が最後に更新された時刻 • SP の自動設定に使用するサブネットの名前 • ルータによって割り当てられた IPv6 IP アドレスが有効かどうか • SP ネットワークのセットアップステータス • SP ネットワークのセットアップが失敗した理由	「 system service-processor network show 」を参照してください SP ネットワークの詳細をすべて表示するには '-instance パラメータが必要です
次の SP API サービス設定を変更する • SP API サービスで使用されるポートの変更 • SP API サービスを有効または無効にします	「 system service-processor api-service modify 」 （ advanced 権限レベル）

状況	実行する **ONTAP** コマンド
SP API サービス設定を表示する	「 system service-processor api-service show 」を参照してください （ advanced 権限レベル）
SP API サービスの内部通信に使用される SSL 証明書および SSH 証明書を更新する	• ONTAP 9.5 以降の場合：「 system service-processor api-service renew-internal-certificates 」 • ONTAP 9.4 以前の場合：「 system service-processor api-service renew-certificates 」 （ advanced 権限レベル）

SP ファームウェアイメージの管理用コマンド

状況	実行する **ONTAP** コマンド
現在インストールされている SP ファームウェアイメージの次のような詳細を表示する • リモート管理デバイスのタイプ • SP がブートされるイメージ（プライマリまたはバックアップ）とそのステータス、およびファームウェアバージョン • ファームウェアの自動更新が有効かどうかと、最新の更新ステータス	「 system service-processor image show 」を参照してください 「 -is-current 」パラメータは、インストールされているファームウェアのバージョンが最新かどうかではなく、 SP が現在ブートされているイメージ（プライマリまたはバックアップ）を示します。
SP の自動ファームウェア更新を有効または無効にします	「システムサービス - プロセッサイメージの変更」 デフォルトでは、 SP ファームウェアは、 ONTAP の更新時、または SP ファームウェアの新しいバージョンを手動でダウンロードしたときに、自動で更新されます。自動更新を無効にすると、 ONTAP イメージと SP ファームウェアイメージの組み合わせが最適でなくなる、または無効になる場合があるため、無効にしないことを推奨します。

状況	実行する **ONTAP** コマンド
ノードに SP ファームウェアイメージを手動でダウンロードする	「システムノードイメージ取得」 「 system node image 」コマンドを実行する前に、権限レベルを advanced （「 set -privilege advanced 」）に設定し、続行するよう求められたら「 * y * 」と入力する必要があります。 SP ファームウェアイメージは ONTAP に同梱されています。ONTAP に同梱されている SP ファームウェアとは異なるバージョンを使用する場合を除き、 SP ファームウェアを手動でダウンロードする必要はありません。
ONTAP からトリガーされた最新の SP ファームウェア更新に関し、以下を含むステータスを表示する • 最新の SP ファームウェア更新の開始時刻と終了時刻 • 更新が進行中かどうかと、進行状況	「 system service-processor image update-progress show 」を参照してください

SP への **SSH** アクセスを管理するためのコマンド

状況	実行する **ONTAP** コマンド
指定した IP アドレスにのみ SP へのアクセスを許可します	「 system service-processor ssh add-allowed-addresses 」のように指定します
指定した IP アドレスに対して SP へのアクセスを禁止します	「 system service-processor ssh remove-allowed-addresses 」のようになりました
SP にアクセスできる IP アドレスを表示する	「 system service-processor ssh show 」を参照してください

一般的な **SP** 管理用コマンド

状況	実行する **ONTAP** コマンド
次のような SP の一般情報を表示する • リモート管理デバイスのタイプ • 現在の SP のステータス • SP ネットワークが設定されているかどうか • パブリック IP アドレスや MAC アドレスなどのネットワーク情報 • SP ファームウェアのバージョンと Intelligent Platform Management Interface （ IPMI ）のバージョン • SP ファームウェアの自動更新が有効になっているかどうか	'system service-processor show' 完全な SP 情報の表示には '-instance パラメータが必要です
ノードで SP をリブートし、使用する SP ファームウェアイメージ（プライマリまたはバックアップ）を必要に応じて指定する	「 system service-processor reboot-sp 」を参照してください SP をバックアップイメージからブートすることは避けてください。バックアップイメージからのブートは、トラブルシューティングとリカバリの目的でのみ使用します。SP の自動ファームウェア更新の無効化が必要になる場合があるため、推奨される設定ではありません。SP をバックアップイメージからブートする前に、テクニカルサポートにお問い合わせください。
指定したノードから収集された SP ログファイルを含む AutoSupport メッセージを生成して送信します	'system node AutoSupport invoke-splog'
収集元の各ノードにある SP ログファイルのシーケンス番号など、クラスタ内で収集された SP ログファイルの割り当てマップを表示する	「 system service-processor log show-allocations 」

"ONTAP 9 のコマンド"

BMC 管理用の **ONTAP** コマンド

ここでは、 Baseboard Management Controller （ BMC ；ベースボード管理コントローラ）に対してサポートされる ONTAP コマンドを示します。

BMC では、 Service Processor （ SP ；サービスプロセッサ）と同じコマンドをいくつか使用します。BMC では次の SP コマンドがサポートされます。

状況	使用するコマンド
BMC の情報を表示します	「 * system service-processor show * 」を参照してください
BMC のネットワーク設定を表示または変更します	*system service-processor network show/modify *
BMC をリセットします	*system service-processor reboot-sp *
現在インストールされている BMC ファームウェアイメージの詳細を表示または変更します	*system service-processor image show/modify *
BMC ファームウェアを更新します	「 * system service-processor image update * 」を参照してください
最新の BMC ファームウェア更新のステータスを表示します	*system service-processor image update-progress show *
BMC の自動ネットワーク設定を有効にして、指定したサブネットの IPv4 または IPv6 アドレスを使用するように設定します	*system service-processor network auto-configuration enable *'
BMC 用に指定したサブネットで、 IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスの自動ネットワーク設定を無効にします	*system service-processor network auto-configuration disable *`
BMC の自動ネットワーク設定を表示する	*system service-processor network auto-configuration show *`

BMC ファームウェアでサポートされていないコマンドを実行すると、次のエラーメッセージが返されます。

```
::> Error: Command not supported on this platform.
```

BMC CLI コマンド

BMC には SSH を使用してログインできます。BMC コマンドラインでは次のコマンドがサポートされます。

コマンドを実行します	機能
システム	すべてのコマンドのリストを表示します。
システムコンソール	システムのコンソールに接続します。セッションを終了するには 'Ctrl+D' を使用します

コマンドを実行します	機能
システムコア	システムコアをダンプしてリセットします。
システムの電源を再投入します	システムの電源をオフにしてからオンにします。
システムの電源がオフになりました	システムの電源をオフにします。
システムの電源が入っている	システムの電源をオンにします。
システムの電源ステータス	システムの電源ステータスを出力します。
システムリセット	システムをリセットします。
システムログ	システムコンソールログを出力します
system fru show [id]	すべてまたは選択した Field Replaceable Unit （ FRU ；フィールド交換可能ユニット）の情報をダンプします。

管理アクティビティの監査ログを管理します

ONTAP 9 における監査ログの変更点

ONTAP 9 以降では 'Command-history.log ファイルは 'audit.log' に置き換えられ 'mGWd.log ファイルには監査情報は含まれなくなりましたONTAP 9 にアップグレードする場合は、これらの従来のファイルとその中身を参照するスクリプトやツールを見直す必要があります。

ONTAP 9 へのアップグレード後は ' 既存のコマンド履歴 .log ファイルが保持されますこれらのファイルは ' 新しい 'audit.log' ファイルがローテーション (作成) された時点で ' ローテーションされます (削除されます)

コマンド履歴ログファイルをチェックするツールとスクリプトは ' アップグレード時にコマンド履歴ログから監査ログへのソフト・リンクが作成されるため ' 引き続き機能する可能性がありますただし、「 mGWd.log 」ファイルには監査情報が含まれていないため、このファイルをチェックするツールやスクリプトは失敗します。

また、 ONTAP 9 以降の監査ログでは、以下のエントリは有用な情報とはみなされず、原因の不要なログアクティビティでもあるため、記録されなくなりました。

- ONTAP によって実行される内部コマンド（ username=root のコマンド）
- コマンドのエイリアス（元のコマンドとは別に）

ONTAP 9 以降では、 TCP プロトコルと TLS プロトコルを使用して監査ログを外部の宛先に安全に送信できます。

ONTAP での監査ログの実装方法

監査ログに記録された管理アクティビティは標準の AutoSupport レポートに、特定のログアクティビティは EMS メッセージに含まれています。監査ログを指定の場所に転送したり、 CLI や Web ブラウザを使用して監査ログファイルを表示することもできます。

ONTAP では、クラスタで実行された管理アクティビティについて、発行された要求、要求を発行したユーザ、ユーザのアクセス方法、要求が発行された時間などの情報が記録されます。

管理アクティビティには次のタイプがあります。

- set 要求。通常は表示以外のコマンドや操作が該当します
  - これらの要求は、例えば、「 create 」、「 mody 」、または「 delete 」コマンドを実行したときに発行されます。
  - set 要求はデフォルトで記録されます。
- get 要求。情報を取得して管理インターフェイスに表示します
  - これらの要求は 'how コマンドを実行するときに発行されますたとえば '
  - get 要求はデフォルトではログに記録されませんが、「 securityaudit modify 」コマンドを使用すると、 ONTAP CLI から送信される get 要求（「 -cliget 」）と ONTAP API から送信される get 要求（「 -ontapiget 」）のどちらをファイルに記録するかを制御できます。

ONTAP は、管理アクティビティをノードの /mroot/etc/log/mlog/audit.log ファイルに記録します。CLI コマンドの 3 つのシェル（クラスタシェル、ノードシェル、および非対話型システムシェル）からのコマンドに加え、 API コマンドがここに記録されます（対話型システムシェルのコマンドは記録されません）。監査ログには、クラスタ内のすべてのノードの時刻が同期しているかどうかを示すタイムスタンプが含まれています。

「 audit.log 」ファイルは、 AutoSupport ツールによって指定された受信者に送信されます。また、 Splunk や syslog サーバなど、指定した外部の送信先にコンテンツを安全に転送することもできます。

「 audit.log 」ファイルは、毎日ローテーションされます。また、サイズが 100MB に達したときにもローテーションが実行されます。以前の 48 個のコピーは保持されます（最大合計 49 個のファイル）。監査ファイルが 1 日単位のローテーションを実行するときは、 EMS メッセージは生成されません。監査ファイルのサイズが上限を超えたためにローテーションが実行された場合は、 EMS メッセージが生成されます。

「 securityaudit log show 」コマンドを使用すると、個々のノードの監査エントリ、またはクラスタ内の複数のノードからマージされた監査エントリを表示できます。また、 Web ブラウザを使用して、 1 つのノード上の /mroot/etc/log/mlog/ ディレクトリの内容を表示することもできます。

監査ログを転送します

監査ログは 'cluster log-forwarding create コマンドを使用して ' 指定する最大 10 の宛て先に転送できますたとえば、 Splunk や syslog サーバにログを転送し、監視や分析、バックアップなどの目的で使用できます。

cluster log-forwarding create コマンドが接続を確認するために宛先ホストに ping を実行できない場合、コマンドはエラーで失敗します。推奨されませんが、コマンドに -force パラメータを指定すると、接続検証が省略されます。

ログファイルを転送するときの転送セキュリティオプションを設定できます。

- 宛先にメッセージを送信するためのプロトコル

  次のいずれかの「 -protocol 」値を選択できます。

  - 'udp-unencrypted' ：セキュリティなしのユーザデータグラムプロトコル（デフォルト）
  - 「 tcp-unencrypted 」：セキュリティを使用しない Transmission Control Protocol
  - 「 tcp-encrypted 」： Transport Layer Security （ TLS ）を使用する Transmission Control Protocol
- デスティネーションサーバ ID の検証

  -verify-server パラメータを「 true 」に設定すると、ログ転送先の ID は、証明書を検証することによって検証されます。値を「 true 」に設定できるのは、「 -protocol 」フィールドで「 tcp-encrypted 」値を選択した場合のみです。

手順

1. 監査ログの転送先ごとに、デスティネーション IP アドレスまたはホスト名、およびセキュリティオプションを指定します。

```
cluster1::> cluster log-forwarding create -destination 192.168.123.96
-port 514 -facility user

cluster1::> cluster log-forwarding create -destination 192.168.123.98
-port 514 -protocol tcp-encrypted -facility user
```

2. cluster log-forwarding show コマンドを使用して、宛て先のレコードが正しいことを確認します。

```
cluster1::> cluster log-forwarding show

                                                  Verify Syslog
Destination Host          Port   Protocol        Server Facility
------------------------- ------ --------        ------ --------
192.168.123.96            514    udp-unencrypted false  user
192.168.123.98            514    tcp-encrypted   true   user
2 entries were displayed.
```

"ONTAP 9 のコマンド"

管理アクティビティの監査設定を管理するためのコマンド

「 audit.log 」ファイルに記録される管理アクティビティを管理するには、「 securityaudit 」コマンドを使用します。監査ログの転送先を管理するには 'cluster log-forwarding コマンドを使用します

状況	使用するコマンド
デフォルトの set 要求に加えて、 ONTAP CLI または API からの get 要求が監査ログ（「 audit.log 」ファイル）に記録されるように指定します	「セキュリティ監査の変更」
監査ログの設定を表示します	「セキュリティ監査」をご覧ください
クラスタ内の複数のノードからマージされた監査エントリを表示します	「 securityaudit log show 」を参照してください
監査ログの転送先と、その転送用のセキュリティ対策を指定します	「 cluster log-forwarding create 」
監査ログの転送先を変更します	「 cluster log-forwarding modify 」
監査ログの送信先を削除します	「 cluster log-forwarding delete 」のように指定します
監査ログに設定されている送信先を表示します	cluster log-forwarding show

"ONTAP 9 のコマンド"

クラスタ時間の管理（クラスタ管理者のみ）

クラスタ時間が不正確だと問題が発生する可能性があります。ONTAP ではクラスタのタイムゾーン、日付、時刻を手動で設定できますが、クラスタ時間を同期する場合はネットワークタイムプロトコル（ NTP ）サーバを設定する必要があります。

ONTAP 9.5 以降では、対称認証を使用して NTP サーバを設定できます。

NTP は常に有効です。ただし、クラスタを外部の時間ソースと同期するには、引き続き設定が必要です。ONTAP では、次の方法でクラスタの NTP 設定を管理できます。

- 最大 10 台の外部 NTP サーバをクラスタに関連付けることができます（「 cluster time-service ntp server create 」）。
  - タイムサービスの冗長性と品質を高めるためには、最低 3 台の外部 NTP サーバをクラスタに関連付ける必要があります。
  - NTP サーバは、 IPv4 または IPv6 アドレス、あるいは完全修飾ホスト名を使用して指定できます。
  - 使用する NTP バージョン（ v3 または v4 ）を手動で指定できます。

    デフォルトでは、 ONTAP は指定された外部 NTP サーバでサポートされている NTP バージョンを自動的に選択します。

  指定した NTP バージョンが NTP サーバでサポートされていない場合は、時間を同期できません。

- advanced 権限レベルでは、クラスタに関連付けられている外部 NTP サーバを、クラスタ時間を修正、調整するための主要時間ソースとして指定できます。

- クラスタに関連付けられている NTP サーバを表示できます（ cluster time-service ntp server show ）。
- クラスタの NTP 設定を変更できます（ cluster time-service ntp server modify ）。
- クラスタと外部 NTP サーバの関連付けを解除できます（「 cluster time-service ntp server delete 」）。
- advanced 権限レベルでは、クラスタに関連付けられているすべての外部 NTP サーバをクリアすることで、設定をリセットできます（「 cluster time-service ntp server reset 」）。

クラスタを統合しているノードは、自動的にクラスタの NTP 設定を取り込みます。

ONTAP では、 NTP を使用できるだけでなく、クラスタ時間を手動で管理できます。この機能は、間違った時間を修正する場合に便利です（リブート後にノードの時間が著しくずれた場合など）。その場合は、 NTP が外部の時間サーバと同期できるようになるまで、クラスタのおおよその時間を指定します。手動で設定した時間は、クラスタ上のすべてのノードに反映されます。

クラスタ時間を手動で管理するには、次の方法があります。

- クラスタのタイム・ゾーン ' 日付 ' 時刻を設定または変更できます（ cluster date modify ）
- クラスタの現在のタイム・ゾーン、日付、および時刻設定を表示できます（ cluster date show ）。

> 手動でのクラスタの日付や時刻変更は、ジョブスケジュールには反映されません。ジョブは、ジョブが作成された時点または最後に実行された時点のクラスタの時刻に基づいて実行されます。したがって、クラスタの日付または時刻を手動で変更する場合は、「 job show 」コマンドおよび「 job history show 」コマンドを使用して、スケジュール済みのすべてのジョブが必要に応じてキューに格納され、完了していることを確認する必要があります。

クラスタ時間の管理用コマンド

クラスタの NTP サーバを管理するには 'cluster time-service ntp server コマンドを使用しますクラスタ時間を手動で管理するには 'cluster date コマンドを使用します

ONTAP 9.5 以降では、対称認証を使用して NTP サーバを設定できます。

次のコマンドによって、クラスタの NTP サーバを管理できます。

状況	使用するコマンド
クラスタを外部 NTP サーバと対称認証を使用せずに関連付ける	cluster time-service ntp server create -server server_name を選択します
ONTAP 9.5 以降では、クラスタを外部 NTP サーバと対称認証を使用できるように関連付けます	cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id 「 key_id 」は、「 cluster time-service ntp key 」で設定された既存の共有キーを参照する必要があります。

状況	使用するコマンド
既存の NTP サーバに対して対称認証を有効にする必要なキー ID を追加することで、既存の NTP サーバを変更して認証を有効にすることができます ONTAP 9.5 以降で利用できます	cluster time-service ntp server modify -server server_name -key_id key_id `
対称認証を無効にします	「 cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled 」の形式で指定します
共有 NTP キーを設定する	cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type - value shared_key_value 共有キーは ID で参照されます。ID 、そのタイプ、および値が、ノードと NTP サーバで同じである必要があります
クラスタに関連付けられている NTP サーバに関する情報を表示する	cluster time-service ntp server show
クラスタに関連付けられた外部 NTP サーバの設定を変更する	「 cluster time-service ntp server modify 」のように変更されます
クラスタと NTP サーバの関連付けを解除します	「 cluster time-service ntp server delete 」のように表示されます
すべての外部 NTP サーバのクラスタとの関連付けを消去して設定をリセットします	「 cluster time-service ntp server reset 」のように設定します このコマンドには、 advanced 権限レベルが必要です。

次のコマンドによって、手動でクラスタ時間を管理できます。

状況	使用するコマンド
タイムゾーン、日付、および時刻を設定または変更します	'cluster date modify'
クラスタのタイムゾーン、日付、および時刻の設定を表示します	cluster date show

"ONTAP 9 のコマンド"

バナーと MOTD を管理します

バナーと MOTD の概要を管理します

ONTAP では、ログインバナーまたは Message Of The Day （ MOTD ）を設定して、クラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）の CLI ユーザに管理情報を提供できます。

バナーは、ユーザにパスワードなどの認証を要求する前に、コンソールセッション（クラスタアクセスのみ）または SSH セッション（クラスタアクセスまたは SVM アクセス）に表示されます。たとえば、バナーを使用して、システムへのログインを試行したユーザに次のような警告メッセージを表示することができます。

```
$ ssh admin@cluster1-01

This system is for authorized users only. Your IP Address has been logged.

Password:
```

MOTD は、ユーザの認証後、クラスタシェルプロンプトが表示される前に、コンソールセッション（クラスタアクセスのみ）または SSH セッション（クラスタアクセスまたは SVM アクセス）に表示されます。たとえば、 MOTD を使用して、認証されたユーザに次のような情報メッセージを表示することができます。

```
$ ssh admin@cluster1-01

Password:

Greetings. This system is running ONTAP 9.0.
Your user name is 'admin'. Your last login was Wed Apr 08 16:46:53 2015
from 10.72.137.28.
```

バナーまたは MOTD の内容は、それぞれ「 securitylogin banner modify 」コマンドまたは「 securitylogin motd modify 」コマンドを使用して作成または変更できます。

- CLI の対話型モードまたは非対話型モードを使用して、バナーまたは MOTD に使用するテキストを指定できます。

  対話型モードは '-message-または '-uri' パラメータを指定せずにコマンドを使用すると起動され ' メッセージ内で改行（ EOL ）を使用できるようになります

  非対話型モードでは '-message パラメータを使用してメッセージ文字列を指定しますが ' このモードでは改行はサポートされません

- バナーまたは MOTD に使用する内容を FTP または HTTP からアップロードできます。
- 動的な内容を表示するように MOTD を設定できます。

  MOTD には、たとえば次のような情報を動的に表示することができます。

- クラスタ名、ノード名、または SVM 名
- クラスタの日付と時刻
- ログインしているユーザの名前
- ユーザによるクラスタのノードへの前回のログイン
- ログインしたデバイスの名前または IP アドレス
- オペレーティングシステムの名前
- ソフトウェアリリースバージョン
- 有効なクラスタバージョン文字列「 securitylogin motd modify 」のマニュアルページに、動的に生成される内容を MOTD に表示するためのエスケープシーケンスが記載されています。

バナーでは動的な内容はサポートされていません。

バナーと MOTD はクラスタレベルまたは SVM レベルで管理できます。

- バナーには次の特徴があります。
  - クラスタ用に設定したバナーは、バナーメッセージが定義されていない SVM に対しても表示されます。
  - SVM ごとに SVM レベルのバナーを設定できます。

    このバナーが設定された SVM では、クラスタレベルのバナーが設定されていても、 SVM レベルのバナーだけが表示されます。
- MOTD には次の特徴があります。
  - クラスタ用に設定した MOTD は、デフォルトですべての SVM に対しても有効になります。
  - また、 SVM ごとに SVM レベルの MOTD を設定できます。

    この場合、 SVM にログインしたユーザには、クラスタレベルと SVM レベルの 2 つの MOTD が表示されます。
  - クラスタレベルの MOTD を有効にするか無効にするかは、クラスタ管理者が SVM 単位で設定できます。

    クラスタ管理者が SVM でクラスタレベルの MOTD を無効にした場合、その SVM にログインしたユーザにはクラスタレベルの MOTD は表示されません。

バナーを作成します

バナーを作成して、クラスタまたは SVM へのアクセスを試行したユーザにメッセージを表示することができます。バナーは、ユーザに認証を要求する前に、コンソールセッション（クラスタアクセスのみ）または SSH セッション（クラスタアクセスまたは SVM アクセス）に表示されます。

手順

1. 「 securitylogin banner modify 」コマンドを使用して、クラスタまたは SVM のバナーを作成します。

状況	作業
1 行のメッセージを指定します	テキストを指定するには '-message"" `text` パラメータを使用します
メッセージで改行（ EOL ）を使用する必要があります	message パラメータまたは --uri' パラメータを指定せずにコマンドを使用して ' バナーを編集するための対話型モードを起動します
バナーに使用するコンテンツを特定の場所からアップロードします	コンテンツの FTP または HTTP の場所を指定するには '-uri パラメータを使用します

バナーの最大サイズは、改行も含めて 2 、 048 バイトまでです。

「 -uri 」パラメータを使用して作成されたバナーは静的です。以降にソースコンテンツが変更されても、自動では反映されません。

クラスタ用に作成したバナーは、既存のバナーがない SVM に対しても表示されます。以降に SVM 用のバナーを作成すると、その SVM に対しては、クラスタレベルのバナーではなくそのバナーが表示されます。SVM に対する「 -message 」パラメータに二重引用符（ "-" ）内のハイフンを指定すると、クラスタレベルのバナーを使用するように SVM がリセットされます。

2. 「 securitylogin banner show 」コマンドを使用して、バナーが作成されたことを確認します。

   空の文字列（「」）で「 -message 」パラメータを指定すると、内容のないバナーが表示されます。

   「 -message 」パラメータに「 - 」を指定すると、バナーが設定されていないすべての SVM （管理またはデータ）が表示されます。

次の例では、非対話型モードを使用して「 cluster1 」クラスタ用のバナーを作成しています。

```
cluster1::> security login banner modify -message "Authorized users only!"

cluster1::>
```

次の例では、対話型モードを使用して「 'vm1 」 SVM 用のバナーを作成しています。

```
cluster1::> security login banner modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0         1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!


cluster1::>
```

次の例は、作成したバナーを表示します。

```
cluster1::> security login banner show
Vserver: cluster1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Authorized users only!

Vserver: svm1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!

2 entries were displayed.

cluster1::>
```

バナーの管理

バナーの管理

バナーはクラスタレベルまたは SVM レベルで管理できます。クラスタ用に設定したバナーは、バナーメッセージが定義されていない SVM に対しても表示されます。以降に SVM 用のバナーを作成すると、その SVM に対しては、クラスタ用のバナーではなくそのバナーが表示されます。

選択肢

- クラスタレベルのバナーの管理タスクを次に示します。

状況	作業
すべての CLI ログインセッションに対して表示するバナーを作成します	クラスタレベルのバナーを設定します。 「 * security login banner modify -vserver _cluster_name _ ｛ [-message " text "]
[-uri ftp_or_http_addr_] ｝ * 」の形式でログインします	すべてのログイン（クラスタと SVM の両方）に対するバナーを削除する
バナーを空の文字列（「」）に設定します。 「 * security login banner modify -vserver * -message 」「 * 」	SVM 管理者が作成したバナーを変更する
SVM のバナーメッセージを変更します。 「 * security login banner modify -vserver *svm_name _ ｛ [-message "_text*"]	[-uri *ftp_or_http_addr*]｝ * 」の形式でログインします

- SVM レベルのバナーの管理タスクを次に示します。

  SVM のコンテキストでは、「 -vserver_svm_name _ 」を指定する必要はありません。

状況	作業
クラスタ管理者が指定したバナーの代わりに SVM 用の別のバナーを表示する	SVM 用のバナーを作成します。 「 * security login banner modify -vserver _svm_name _ ｛ [-message " text "]
[-uri ftp_or_http_addr] ｝ * 」の形式でログインします	クラスタ管理者が指定したバナーも含め、いずれのバナーも SVM に対して表示されないようにする
SVM のバナーを空の文字列に設定します。 **'security login banner modify -vserver_svm_name_-message "`**	現在 SVM レベルのバナーを使用している SVM でクラスタレベルのバナーを使用している場合

MOTD を作成します。

Message Of The Day （ MOTD ）を作成して、認証された CLI ユーザに情報を提供することができます。MOTD は、ユーザの認証後、クラスタシェルプロンプトが表示される前に、コンソールセッション（クラスタアクセスのみ）または SSH セッション（クラスタアクセスまたは SVM アクセス）に表示されます。

手順

1. 「 securitylogin motd modify 」コマンドを使用して、クラスタまたは SVM の MOTD を作成します。

状況	作業
1 行のメッセージを指定します	テキストを指定するには '-message"" `text` パラメータを使用します
改行（ EOL ）を使用する	対話型モードを起動して MOTD を編集するには、「 -message 」パラメータまたは「 -uri 」パラメータを指定せずにコマンドを使用します。
MOTD に使用する内容を特定の場所からアップロードします	コンテンツの FTP または HTTP の場所を指定するには '-uri パラメータを使用します

   MOTD の最大サイズは、改行も含めて 2 、 048 バイトまでです。

   「 securitylogin motd modify 」のマニュアルページには、動的に生成される内容を MOTD に表示するために使用できるエスケープシーケンスが記載されています。

   「 -uri 」パラメータを使用して作成した MOTD は、静的です。以降にソースコンテンツが変更されても、自動では反映されません。

   クラスタ用に作成した MOTD は、デフォルトでは、各 SVM に対して個別に作成した SVM レベルの MOTD と一緒に、すべての SVM ログインに対しても表示されます。SVM に対する「 -is-cluster-message -enabled 」パラメータを「 false 」に設定すると、その SVM に対してはクラスタレベルの MOTD が表示されなくなります。

2. 「 securitylogin motd show 」コマンドを使用して、作成した MOTD が表示されることを確認します。

   「 -message 」パラメータに空の文字列（「」）を指定すると、未設定または内容のない MOTD が表示されます。

   を参照してください "security login motd modify のように変更します" 動的に生成される内容を MOTD に表示するために使用するパラメータのリストについては、コマンドのマニュアルページを参照してください。ONTAP のバージョンに固有のマニュアルページを確認してください。

次の例では、非対話型モードを使用して「 cluster1 」クラスタ用の MOTD を作成しています。

```
cluster1::> security login motd modify -message "Greetings!"
```

次の例では、対話型モードを使用して「 `vm1 」 SVM 用の MOTD を作成しています。この MOTD では、エスケープシーケンスを使用して、動的に生成される内容を表示します。

```
cluster1::> security login motd modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0        1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.
```

次の例では、作成した MOTD を表示しています。

```
cluster1::> security login motd show
Vserver: cluster1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Greetings!

Vserver: svm1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.

2 entries were displayed.
```

MOTD を管理します

Message Of The Day （ MOTD ）はクラスタレベルまたは SVM レベルで管理できます。クラスタ用に設定した MOTD は、デフォルトですべての SVM に対しても有効になります。また、 SVM ごとに SVM レベルの MOTD を設定できます。クラスタレベルの MOTD を有効にするか無効にするかは、クラスタ管理者が SVM ごとに設定できます。

選択肢

- クラスタレベルの MOTD の管理タスクを次に示します。

状況	作業
既存の MOTD がない場合にすべてのログインに対する MOTD を作成する	クラスタレベルの MOTD を設定します。 `* security login motd modify -vserver *cluster_name _{[-message "_text*"]
[-uri *ftp_or_http_addr*]}*	SVM レベルの MOTD が設定されていない場合にすべてのログインに対する MOTD を変更する
クラスタレベルの MOTD を変更します。 `* security login motd modify -vserver *cluster_name _{[-message "_text*"] }	[-uri ftp_or_http_addr] }　*
SVM レベルの MOTD が設定されていない場合にすべてのログインに対する MOTD を削除する	クラスタレベルの MOTD を空の文字列（「」）に設定します。 `* security login motd modify -vserver cluster_name _ -message "*`
すべての SVM で、 SVM レベルの MOTD を使用する代わりに、クラスタレベルの MOTD を表示するように設定します	クラスタレベルの MOTD を設定してから、 SVM レベルのすべての MOTD を空の文字列に設定し、クラスタレベルの MOTD を有効にします。 a. `* security login motd modify -vserver *cluster_name _{[-message "_text*"]
[-uri *ftp_or_http_addr*]}* .. `* security login motd modify　{ -vserver　！ " _cluster_name _ " } -message " -is-cluster-message-enabled true * ’	クラスタレベルの MOTD を使用せずに、選択した SVM に対してのみ MOTD を表示する
クラスタレベルの MOTD を空の文字列に設定し、選択した SVM に対する SVM レベルの MOTD を設定します。 a. `* security login motd modify -vserver cluster_name _ -message "*` b. `* security login motd modify -vserver *svm_name _{[-message"_text*"]	[-uri *ftp_or_http_addr*]}*` + この手順は、必要に応じて、各 SVM に対して繰り返し実行できます。
すべての SVM （データと管理の両方）に対して同じ SVM レベルの MOTD を使用します	同じ MOTD を使用するようにクラスタとすべての SVM を設定します。 `* security login motd modify _ -vserver _*{[-message "_text*"]

状況	作業
[-uri *ftp_or_http_addr*]}*` [NOTE] ==== CLI の対話型モードでは、クラスタと各 SVM について MOTD を個別に入力するように求められます。それぞれのプロンプトに同じ MOTD を貼り付けることができます。 ====	クラスタレベルの MOTD をすべての SVM で必要に応じて表示できるようにし、クラスタログインに対しては表示されないようにする
クラスタレベルの MOTD を設定し、クラスタに対する表示を無効にします。 `* security login motd modify -vserver *cluster_name _{[-message "_text"*"]	[-uri *ftp_or_http_addr*]}-is-cluster-message-enabled false *`
一部の SVM のみクラスタレベルと SVM レベルの両方の MOTD が設定されている場合は、クラスタレベルと SVM レベルのすべての MOTD を削除します	MOTD に空の文字列を使用するようにクラスタとすべての SVM を設定します。 *security login motd modify -vserver *-message"" *`
他の SVM で空の文字列が使用されている場合やクラスタレベルで別の MOTD が使用されている場合に、文字列が空でない SVM の MOTD だけを変更します	拡張クエリを使用して選択した MOTD を変更します。 '* security login motd modify ｛ -vserver ！ " *cluster_name _ " -message* ！ ""｝ ｛ *[-message "_text"*"]
[-uri_ftp_or_http_addr_]｝ *	該当するテキストが複数行にまたがる場合でも、メッセージ内の任意の場所に特定のテキスト（「 January 」、「 2015 」など）を含むすべての MOTD を表示する
クエリを使用して MOTD を表示します。 **'security login motd show -message * "January "*"2015" *`**	複数の連続する改行（ EOL ）を含む MOTD を対話型モードで作成する

- SVM レベルの MOTD の管理タスクを次に示します。

  SVM のコンテキストでは、「 -vserver_svm_name _ 」を指定する必要はありません。

状況	作業
すでに SVM レベルの MOTD が設定された SVM で、別の SVM レベルの MOTD を使用します	SVM レベルの MOTD を変更します。 `* security login motd modify -vserver *svm_name _{[-message"_text"*"]

状況	作業
[-uri *ftp_or_http_addr*]}*`	すでに SVM レベルの MOTD が設定された SVM で、クラスタレベルの MOTD だけを使用します
SVM レベルの MOTD を空の文字列に設定し、その SVM に対してクラスタレベルの MOTD を有効にするようにクラスタ管理者に依頼します。 a. `* security login motd modify -vserver` *`svm_name`* `_ -message "*` b. （クラスタ管理者） `* security login motd modify -vserver _svm_name -is -cluster-message-enabled true *`	現在クラスタレベルと SVM レベルの両方の MOTD が表示されている SVM で、いずれの MOTD も表示されないようにする

ライセンスの管理（クラスタ管理者のみ）

ライセンスの管理の概要（クラスタ管理者のみ）

ライセンスには、ソフトウェアの使用権が 1 つ以上記録されています。ONTAP 8.2 から ONTAP 9.9.8.1 では、ライセンスキーは 28 文字の文字列として提供され、 ONTAP 機能ごとに 1 つのキーが存在します。ネットアップライセンスファイル（ NLF ）と呼ばれる新しいライセンスキー形式が、 FabricPool などのクラスタ全体の機能に対してのみ ONTAP 9.2 で導入されました。

ONTAP 9.10.1 以降、すべてのライセンスが NLF として提供されるようになりました。NLF ライセンスでは、購入内容に応じて、 1 つ以上の ONTAP 機能を有効にできます。ネットアップサポートサイトから NLF ライセンスを取得するには、システム（コントローラ）のシリアル番号を検索します。

初回購入のソフトウェアまたはアドオンソフトウェアのライセンスは、ネットアップサポートサイトの「 * My Support * > * Software Licenses * 」にあります（ログインが必要です）。Software Licenses ページにライセンスキーが表示されない場合は、営業またはサポート担当者にお問い合わせください。

ONTAP では、次の方法で機能ライセンスを管理できます。

- インストールされているライセンスに関する情報を表示する（「 system license show 」）
- ライセンスが必要なパッケージと、クラスタ上でのそのパッケージの現在のライセンスステータスを表示する（「 system license status show 」）
- シリアル番号を指定してクラスタまたはノードからライセンスを削除する（「 system license delete 」）
- 期限切れのライセンスまたは未使用のライセンスを表示または削除する（「システムライセンスのクリーンアップ」）

ONTAP では、次の方法で機能の使用状況やライセンス使用権のリスクを監視できます。

- クラスタでの機能の使用状況の概要をノード単位で表示する（「 system feature-usage show-summary 」）

この概要には、機能の使用週数、機能の最後の使用日時などのカウンタ情報が含まれます。

- クラスタでの機能の使用ステータスをノード単位および週単位で表示する（「 system feature-usage show-history 」）

  機能の使用状況は、「 not-used 」、「 configured 」、「 in-use 」のいずれかになります。使用状況の情報がない場合は ' ステータスには利用不可と表示されます

- 各ライセンスパッケージのライセンス使用権リスクのステータスを表示します（ 'system license entitlement-risk show' ）

  リスクステータスは、「 low 」、「 medium 」、「 high 」、「 unlicensed 」、「 unknown 」のいずれかです。リスクステータスは AutoSupport メッセージにも含まれます。ライセンス使用権のリスクは基本ライセンスパッケージには該当しません。

  ライセンス使用権のリスクは、次に挙げるような複数の要因に基づいて評価されます。

  - 各パッケージのライセンスの状態
  - 各ライセンスのタイプと有効期限ステータス、およびクラスタ全体でのライセンスの統一性
  - ライセンスパッケージに関連付けられている機能の使用状況評価プロセスでクラスタにライセンス使用権のリスクがあると判断された場合、推奨される対処方法も出力されます。

> 注： ONTAP 9.10.1 では、 System Manager または CLI を使用する 28 文字のライセンスキーもサポートされます。ただし、 1 つの機能に NLF ライセンスがインストールされている場合、同じ機能に対して 28 文字のライセンスキーを NLF ライセンス経由でインストールすることはできません。System Manager を使用して NLF またはライセンスキーをインストールする方法については、「新機能を有効にする」を参照してください。

"Data ONTAP 8.2 および 8.3 のライセンスの概要とリファレンスを教えてください。"

"サポートサイトを使用して、 Data ONTAP ソフトウェアのエンタイトルメントと関連するライセンスキーを検証する方法"

"FAQ ： Data ONTAP 9.2 のライセンスに関する更新情報"

"ネットアップ： Data ONTAP Entitlement Risk Status"

ライセンスタイプとライセンス方式

ライセンスタイプとライセンス方式について理解しておくと、クラスタのライセンスを管理する際に役に立ちます。

ライセンスタイプ

パッケージには、クラスタにインストールされる次のライセンスタイプが 1 つ以上含まれます。「 system license show 」コマンドを実行すると、パッケージのインストール済みライセンスタイプが表示されます。

- 標準ライセンス（「 license 」）

  標準ライセンスはノードロックライセンスです。特定のシステムシリアル番号（別名「 *controller serial number* 」）を持つノードに対して発行されます。標準ライセンスは、シリアル番号が一致するノードに

対してのみ有効です。

標準のノードロックライセンスをインストールすると、ノードでライセンスされた機能を使用できるようになります。ライセンスされた機能をクラスタで使用するには、少なくとも 1 つのノードで、その機能のライセンスが有効になっている必要があります。ライセンスされた機能の使用権がないノードでその機能を使用すると、ライセンス違反になる可能性があります。

- サイトライセンス (`site`)

  サイトライセンスは、特定のシステムシリアル番号に関連付けられません。サイトライセンスをインストールすると、クラスタ内のすべてのノードで、ライセンスされた機能を使用できるようになります。「 system license show 」コマンドを実行すると、クラスタシリアル番号の下にサイトライセンスが表示されます。

  サイトライセンスがあるクラスタからノードを削除した場合、そのノードはサイトライセンスを保持できず、ライセンスされた機能を使用できなくなります。サイトライセンスのあるクラスタにノードを追加した場合、そのノードには自動的にサイトライセンスが付与され、ライセンスされた機能を使用できるようになります。

- 評価ライセンス（「 demo 」）

  評価ライセンスは、一定期間（「 system license show 」コマンドで表示）が経過すると失効する一時的なライセンスです。このライセンスを使用すると、ライセンスを購入せずに特定のソフトウェア機能を試すことができます。このライセンスはクラスタ全体のライセンスであり、ノードの特定のシリアル番号には関連付けられません。

  パッケージの評価用ライセンスがあるクラスタからノードを削除した場合、そのノードは評価用ライセンスを保持できません。

ライセンス方式

パッケージには、クラスタ全体のライセンス (`it```or `demo`type) とノードロックライセンス (`license') の両方をインストールできます。したがって、インストールされたパッケージには、クラスタ内に複数のライセンスタイプが存在する場合があります。ただし、パッケージのライセンス方式はクラスタに対して 1 つだけです。「 system license status show 」コマンドの「 licensed method 」フィールドには、パッケージに使用されるエンタイトルメントが表示されます。このコマンドによって、ライセンス方式が次のように決定します。

- クラスタにインストールされるライセンスタイプがパッケージに 1 つしか含まれていない場合、そのインストールされるライセンスタイプがライセンス方式となります。
- パッケージにクラスタにインストールされているライセンスがない場合、ライセンス方式は「 none 」になります。
- パッケージにクラスタに複数のライセンスタイプがインストールされている場合、ライセンス方式は、ライセンスタイプの優先順位、つまり「 ite 」、「 license 」、および「 d emo 」で決定されます。

  例：

  - パッケージのサイトライセンス、標準ライセンス、評価用ライセンスをお持ちの場合、クラスタ内のパッケージのライセンス方式は「基本」です。
  - パッケージの標準ライセンスと評価用ライセンスがある場合、クラスタ内のパッケージのライセンス方式は「 license 」です。
  - パッケージの評価用ライセンスしかない場合、クラスタ内のパッケージのライセンス方式は「 d emo

」です。

ライセンスを管理するためのコマンド

クラスタの機能ライセンスを管理するには、「 system license 」コマンドを使用します。機能の使用状況を監視するには、「 system feature-usage 」コマンドを使用します。

状況	使用するコマンド
1 つ以上のライセンスを追加します	「システムライセンスが追加されました」
インストール済みのライセンスに関する次のような情報を表示する。 • ライセンスパッケージ名と概要 • ライセンスタイプ (``site, license, または demo) • 有効期限（該当する場合） • パッケージのライセンス対象であるクラスタまたはノード • ライセンスが Data ONTAP 8.2 より前にインストールされたかどうか（「レガシー」） • 顧客 ID	「 system license show 」を参照してください 一部の情報は '– instance' パラメータを使用した場合にのみ表示されます
ライセンスが必要なパッケージすべてと、次のようなパッケージの現在のライセンスステータスを表示する • パッケージ名 • ライセンス方式 • 有効期限（該当する場合）	「 system license status show 」を参照してください
シリアル番号を指定してクラスタまたはノードからパッケージのライセンスを削除します	「システムライセンスの削除」
期限切れのライセンスまたは未使用のライセンスを表示または削除します	「システムライセンスのクリーンアップ」を参照してください
クラスタでの機能の使用状況の概要をノード単位で表示します	「 system feature-usage show-summary 」というように表示されます
クラスタでの機能の使用ステータスをノード単位および週単位で表示します	「 system feature-usage show-history 」と表示されます

状況	使用するコマンド
各ライセンスパッケージのライセンス使用権リスクステータスを表示します	'System license entitlement-risk show' 一部の情報は '-detail' および -instance' パラメータを使用した場合にのみ表示されます

"ONTAP 9 のコマンド"

ジョブとスケジュールを管理します

ジョブのカテゴリ

管理できるジョブには、サーバ関連、クラスタ関連、およびプライベートの 3 つのカテゴリがあります。

ジョブは、次のいずれかのカテゴリに分類されます。

- * サーバ関連ジョブ *

  このジョブは、実行する特定のノードに対して、管理フレームワークによってキューに登録されます。

- * クラスタ関連ジョブ *

  このジョブは、実行するクラスタ内の任意のノードに対して、管理フレームワークによってキューに登録されます。

- * プライベートジョブ *

  このジョブはノードに固有で、レプリケートされたデータベース（ RDB ）またはその他のクラスタメカニズムを使用しません。プライベートジョブの管理用コマンドには、 advanced 権限レベル以上が必要です。

ジョブの管理用コマンド

ジョブはジョブキューに配置され、リソースが使用可能になるとバックグラウンドで実行されます。ジョブで使用するクラスタリソースが多すぎる場合は、そのジョブを停止するか、クラスタに対する要求が少なくなるまで一時停止できます。ジョブを監視および再開することもできます。

あるジョブを呼び出すコマンドを入力すると、通常、ジョブがキューに登録されたことが通知され、 CLI のコマンドプロンプトに戻ります。ただし、一部のコマンドではジョブの進捗状況が表示され、ジョブが完了するまで CLI のコマンドプロンプトに戻りません。このような場合は、 Ctrl+C キーを押してジョブをバックグラウンドに移動できます。

状況	使用するコマンド
すべてのジョブに関する情報を表示します	「 job show 」をクリックします
ジョブに関する情報をノード単位で表示します	「 job show bynode
クラスタ関連ジョブに関する情報を表示します	「 job show -cluster 」です
完了したジョブに関する情報を表示します	「 job show -completed 」のように表示されます
ジョブ履歴に関する情報を表示します	「 job history show 」と表示されます クラスタ内の各ノードには、最大 25 、 000 個のジョブレコードが格納されます。そのため、ジョブ履歴全体を表示しようとすると時間がかかることがあります。待ち時間が長くならないようにするには、ジョブをノード、 Storage Virtual Machine （ SVM ）、またはレコード ID ごとに表示します。
プライベートジョブのリストを表示します	job private show （ advanced 権限レベル）
完了したプライベートジョブに関する情報を表示します	job private show-completed （ advanced 権限レベル）
ジョブマネージャの初期化状態に関する情報を表示します	job initstate show （ advanced 権限レベル）
ジョブの進捗状況を監視します	「 job watch-progress 」を参照してください
プライベートジョブの進捗状況を監視する	job private watch-progress （ advanced 権限レベル）
ジョブを一時停止します	「 job pause 」を参照してください
プライベートジョブを一時停止します	「 job private pause 」（ advanced 権限レベル）
一時停止したジョブを再開します	「 job resume 」と入力します
一時停止したプライベートジョブを再開します	「 job private resume 」（ advanced 権限レベル）
ジョブを停止します	「 job stop 」と入力します
プライベートジョブを停止します	「 job private stop 」（ advanced 権限レベル）
ジョブを削除します	「 job delete 」と入力します

状況	使用するコマンド
プライベートジョブを削除します	「 job private delete 」（ advanced 権限レベル）
クラスタ関連ジョブと、そのジョブが所有する使用できないノードとの関連付けを解除し、別のノードがジョブの所有権を取得できるようにします	「 job unclaim 」（ advanced 権限レベル）

「 event log show 」コマンドを使用して、完了したジョブの結果を確認できます。

"ONTAP 9 のコマンド"

ジョブスケジュールの管理用コマンド

多くのタスク（たとえば ' ボリュームのスナップショット・コピー）は ' 指定されたスケジュールで実行するように構成できます特定の時刻に実行されるスケジュールは '_cron_schedules と呼ばれます（ UNIX の cron スケジュールに似ています）一定間隔で実行されるスケジュールは、 _interval_schedules と呼ばれます。ジョブ・スケジュールを管理するには 'job schedule コマンドを使用します

手動でのクラスタの日付や時刻の変更は、ジョブスケジュールには反映されません。ジョブは、ジョブが作成された時点または最後に実行された時点のクラスタの時刻に基づいて実行されます。したがって、クラスタの日付や時刻を手動で変更する場合は、「 job show 」コマンドおよび「 job history show 」コマンドを使用して、スケジュール済みのすべてのジョブが必要に応じてキューに格納され、完了していることを確認する必要があります。

クラスタが MetroCluster 構成に含まれている場合は、両方のクラスタのジョブスケジュールが同じである必要があります。したがって、ジョブスケジュールを作成、変更、または削除する場合は、リモートクラスタでも同じ処理を実行する必要があります。

状況	使用するコマンド
すべてのスケジュールに関する情報を表示する	「 job schedule show 」のように表示されます
ジョブのリストをスケジュール別に表示します	「 job schedule show-jobs 」
cron スケジュールに関する情報を表示します	job schedule cron show`
インターバルスケジュールに関する情報を表示します	「 job schedule interval show 」のように表示されます
cron スケジュールを作成します。 ^1	job schedule cron create

状況	使用するコマンド
インターバルスケジュールを作成します	ジョブ・スケジュール間隔は作成されます パラメータには、「 -days 」、「 -hours 」、「 -minutes 」、または「 -seconds 」のうち、少なくとも 1 つを指定する必要があります。
cron スケジュールを変更します	job schedule cron modify
インターバルスケジュールを変更します	「 job schedule interval modify 」のように変更します
スケジュールを削除します	「 job schedule delete 」のように指定します
cron スケジュールを削除します	job schedule cron delete
インターバルスケジュールを削除します	「 job schedule interval delete 」のように指定します

^1 ^ ONTAP 9.10.1 以降では、「 job schedule cron create 」コマンドを使用してジョブスケジュールを作成する場合、ジョブスケジュールの SVM を含めることができます。

"ONTAP 9 のコマンド"

クラスタ構成のバックアップとリストア（クラスタ管理者のみ）

構成バックアップファイルとは

構成バックアップファイルは、クラスタとクラスタ内のノードが適切に動作するために必要な、設定可能なすべてのオプションに関する情報が含まれているアーカイブファイル（ .7z ）です。

これらのファイルには、各ノードのローカル設定に加えて、クラスタ全体にレプリケートされる設定が格納されます。構成バックアップファイルは、クラスタの構成のバックアップとリストアに使用します。

構成バックアップファイルには、次の 2 種類があります。

- * ノード構成バックアップファイル *

  クラスタ内の正常なノードにはそれぞれノード構成バックアップファイルが含まれています。このファイルには、クラスタ内でノードの動作の正常性を確保するために必要な、すべての設定情報とメタデータが含まれています。

- * クラスタ構成バックアップファイル *

  クラスタ内のすべてのノード構成バックアップファイルのアーカイブ、およびレプリケートされたクラスタ構成情報（レプリケートされたデータベース、 RDB ファイル）が含まれます。クラスタ構成バックアップファイルを使用すると、クラスタ全体またはクラスタ内の任意のノードの設定をリストアできます。

クラスタ構成バックアップスケジュールを使用すると、これらのファイルが自動的に作成され、クラスタ内の複数のノードに格納されます。

> 構成バックアップファイルには、構成情報のみが含まれています。ユーザデータは含まれていません。ユーザデータのリストアの詳細については、を参照してください "データ保護"。

構成バックアップを管理します

ノードおよびクラスタ構成を自動的にバックアップする方法

3 通りのスケジュールで、クラスタおよびノードの構成バックアップファイルが自動的に作成され、クラスタ内のノード間で複製します。

構成バックアップファイルは、次のスケジュールに従って自動的に作成されます。

- 8 時間ごと
- 毎日
- 毎週

それぞれのスケジュールで、クラスタ内の正常な各ノードにノード構成バックアップファイルが作成されます。これらのすべてのノード構成バックアップファイルが、レプリケートされたクラスタ構成とともに単一のクラスタ構成バックアップファイルに収集され、クラスタ内の 1 つ以上のノードに保存されます。

シングルノードクラスタ（ Data ONTAP Edge システムを含む）の場合は、ソフトウェアのセットアップ時に構成のバックアップ先を指定できます。セットアップ後は、 ONTAP コマンドを使用して設定を変更できます。

構成バックアップスケジュールの管理用コマンド

「システム構成バックアップ設定」コマンドを使用して、構成バックアップスケジュールを管理できます。

これらのコマンドは advanced 権限レベルで使用できます。

状況	使用するコマンド
構成バックアップスケジュールの設定を変更します。 • クラスタ内のデフォルトの場所に加えて構成バックアップファイルがアップロードされるリモート URL （ HTTP 、 HTTPS 、または FTP ）を指定する • リモート URL へのログインに使用するユーザ名を指定します • 各構成バックアップスケジュールで保持するバックアップ数を設定します	「システム構成バックアップ設定の変更」 リモート URL で HTTPS を使用する場合は、「 -validate-certification 」オプションを使用してデジタル証明書の検証を有効または無効にします。証明書の検証はデフォルトでは無効になっています。 構成バックアップファイルのアップロード先の Web サーバで、 HTTP の場合は PUT 処理、 HTTPS の場合は POST 処理が有効になっている必要があります。詳細については、 Web サーバのマニュアルを参照してください。
リモート URL へのログインに使用するパスワードを設定します	「システム構成のバックアップ設定 - パスワード」
構成バックアップスケジュールの設定を表示します	「システム構成のバックアップ設定」が表示されます ユーザー名と各スケジュールについて保持するバックアップ数を表示するには '-instance パラメータを設定します

構成バックアップファイルを管理するコマンド

クラスタおよびノード構成バックアップファイルを管理するには、「 system configuration backup 」コマンドを使用します。

これらのコマンドは advanced 権限レベルで使用できます。

状況	使用するコマンド
新しいノードまたはクラスタの構成バックアップファイルを作成します	「システム構成のバックアップ作成」を参照してください
クラスタ内のノードから別のノードに構成バックアップファイルをコピーする	「システム構成のバックアップコピー」

状況	使用するコマンド
クラスタ内のノードからリモート URL （ FTP 、 HTTP 、 HTTPS 、 TFTP 、または FTPS ）に構成バックアップファイルをアップロードする	「システム構成バックアップアップロード」 リモート URL で HTTPS を使用する場合は、「 -validate-certification 」オプションを使用してデジタル証明書の検証を有効または無効にします。証明書の検証はデフォルトでは無効になっています。 構成バックアップファイルのアップロード先の Web サーバで、 HTTP の場合は PUT 処理、 HTTPS の場合は POST 処理が有効になっている必要があります。Web サーバーによっては、追加モジュールのインストールが必要な場合があります。詳細については、Web サーバのマニュアルを参照してください。サポートされる URL 形式は ONTAP リリースによって異なります。使用している ONTAP バージョンのコマンドラインヘルプを参照してください。
リモートの URL からクラスタ内のノードに構成バックアップファイルをダウンロードし、指定されている場合はデジタル証明書を検証する	「システム構成バックアップのダウンロード」 リモート URL で HTTPS を使用する場合は、「 -validate-certification 」オプションを使用してデジタル証明書の検証を有効または無効にします。証明書の検証はデフォルトでは無効になっています。
クラスタ内のノードで構成バックアップファイルの名前を変更する	「システム構成バックアップの名前変更」
クラスタ内の 1 つ以上のノードについて、ノードおよびクラスタの構成バックアップファイルを表示する	「 system configuration backup show 」を参照してください
ノード上の構成バックアップファイルを削除する	「システム構成バックアップの削除」 このコマンドを実行すると、指定したノードにある構成バックアップファイルだけが削除されます。クラスタ内の他のノードにも構成バックアップファイルが存在する場合、それらのノードには残ります。

ノード構成をリカバリする

ノードのリカバリに使用する構成バックアップファイルを検索します

ノード構成をリカバリするには、リモート URL またはクラスタ内のノードにある構成バックアップファイルを使用します。

ノード構成をリストアするには、クラスタまたはノード構成バックアップファイルのいずれかを使用します。

ステップ

1. 構成のリストアに必要なノードに構成バックアップファイルを利用できるようにします。

構成バックアップファイルの場所	作業
リモート URL	リカバリ・ノードにシステム構成バックアップをダウンロードするには、 advanced 権限レベルで「 system configuration backup download 」コマンドを使用します。
クラスタのノード	a. リカバリするノードの構成を含むクラスタで利用可能な構成バックアップファイルのリストを表示するには、「 system configuration backup show 」コマンドを advanced 権限レベルで使用します。 b. 特定した構成バックアップファイルがリカバリノードに存在しない場合は、「 system configuration backup copy 」コマンドを使用して、リカバリノードにコピーします。

以前にクラスタを作成し直したことがある場合は、クラスタの再作成後に作成した構成バックアップファイルを選択します。クラスタの再作成の前に作成した構成バックアップファイルを使用する必要がある場合は、ノードをリカバリしたあとで、クラスタを再度作成する必要があります。

構成バックアップファイルを使用してノード構成をリストアする

ノード構成をリストアするには、特定し、リカバリノードに利用可能にした構成バックアップファイルを使用します。

ノードのローカル構成ファイルが失われた障害からリカバリするには、このタスクのみを実行する必要があります。

手順

1. ノードが正常な場合は ' 別のノードの advanced 特権レベルで 'cluster modify コマンドに -node' パラメータと -eligibility パラメータを指定して実行し ' ノードの資格を無効にしてクラスタから分離します

   ノードが正常でない場合は、この手順を省略する必要があります。

   この例では、 node2 を変更してクラスタへ参加させないようにし、構成をリストアできるようにします。

   ```
   cluster1::*> cluster modify -node node2 -eligibility false
   ```

2. ノード構成を構成バックアップファイルからリストアするには、 advanced 権限レベルで「 system configuration recovery node restore 」コマンドを使用します。

   ノードの ID が名前も含めて失われた場合は、「 -nodename-in-backup 」パラメータを使用して構成バックアップファイルのノード名を指定する必要があります。

   この例では、ノードに保存されている構成バックアップファイルの 1 つを使用してノードの構成をリストアします。

   ```
   cluster1::*> system configuration recovery node restore -backup
   cluster1.8hour.2011-02-22.18_15_00.7z

   Warning: This command overwrites local configuration files with
            files contained in the specified backup file. Use this
            command only to recover from a disaster that resulted
            in the loss of the local configuration files.
            The node will reboot after restoring the local configuration.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   構成がリストアされ、ノードがリブートします。

3. ノードをクラスタの対象外にした場合は、「 system configuration recovery cluster sync 」コマンドを使用してノードを適格とマークし、クラスタと同期します。
4. SAN 環境を使用している場合は、「 system node reboot 」コマンドを使用して、ノードをリブートし、SAN クォーラムを再確立します。

以前にクラスタを作成し直したことがある場合、またクラスタの再作成前に作成された構成バックアップファイルを使用してノード構成をリストアする場合は、再度クラスタを作成し直す必要があります。

クラスタ構成をリカバリします

クラスタのリカバリに使用する構成を検索します

クラスタ内のノード、またはクラスタ構成バックアップファイルのいずれかの構成を使用してクラスタをリカバリできます。

手順

1. クラスタのリカバリに使用する構成の種類を選択します。

   - クラスタ内のノード

     クラスタが複数のノードで構成されていて、クラスタが適切な構成であった時点からのクラスタ構成がいずれかのノードにある場合は、そのノードに格納された構成を使用してクラスタをリカバリできます。

     ほとんどの場合、クラスタ構成のリストアには、最新のトランザクション ID を持つレプリケーションリングが含まれているノードが最適です。advanced 権限レベルで cluster ring show コマンドを使用すると、クラスタ内の各ノードで利用可能な一連のレプリケーションリングを表示できます。

- クラスタ構成バックアップファイル

  適切なクラスタ構成を持つノードが特定できない場合、またはクラスタがシングルノードで構成されている場合は、クラスタ構成バックアップファイルを使用してクラスタをリカバリできます。

構成バックアップファイルからクラスタをリカバリするには、診断ツールを使用して、リカバリするノード上のバックアップとクラスタ構成との間の矛盾を解決しなければならないことがあります。そのため、構成バックアップファイルを使用する場合は、テクニカルサポートに連絡することを計画しておく必要があります。

2. クラスタ構成バックアップファイルを使用する場合は、クラスタのリカバリに使用するノードでそのファイルを利用できるようにします。

構成バックアップファイルの場所	作業
リモート URL	リカバリ・ノードにシステム構成バックアップをダウンロードするには、 advanced 権限レベルで「 system configuration backup download 」コマンドを使用します。
クラスタのノード	a. advanced 権限レベルで「 system configuration backup show 」コマンドを使用し、クラスタが適切な構成であったときに作成されたクラスタ構成バックアップファイルを検索します。 b. クラスタのリカバリに使用するノード上にクラスタ構成バックアップファイルがない場合は、「 system configuration backup copy 」コマンドを使用して、リカバリするノードにコピーします。

既存の構成からクラスタ構成をリストアします

クラスタ障害後に既存の構成からクラスタ構成をリストアするには、クラスタ構成を選択してリカバリするノードで利用できるようにし、その構成を使用してクラスタを再作成し、各追加ノードを新しいクラスタに再追加します。

クラスタ構成の損失となる障害からリカバリするには、このタスクのみを実行する必要があります。

> 構成バックアップファイルからクラスタを再作成する場合は、テクニカルサポートに連絡して、構成バックアップファイルと現在のクラスタ構成との矛盾をすべて解決する必要があります。

手順

1. 各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にします。

   '*storage failover modify -node _node_name -enabled false *

   ストレージフェイルオーバーを無効にするのは、各 HA ペアに対して 1 度だけです。ノードのストレージフェイルオーバーを無効にすると、そのノードのパートナーでもストレージフェイルオーバーが無効になります。

2. リカバリするノード以外の各ノードを停止します。

   system node halt -node node_name --reason "text"`

   ```
   cluster1::*> system node halt -node node0 -reason "recovering cluster"

   Warning: Are you sure you want to halt the node? {y|n}: y
   ```

3. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

4. リカバリ・ノード上で '*system configuration recovery cluster recreate *' コマンドを使用してクラスタを再作成します

   この例では、リカバリノードに保存された構成情報を使用してクラスタを再作成します。

   ```
   cluster1::*> configuration recovery cluster recreate -from node

   Warning: This command will destroy your existing cluster. It will
            rebuild a new single-node cluster consisting of this node
            and its current configuration. This feature should only be
            used to recover from a disaster. Do not perform any other
            recovery operations while this operation is in progress.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   リカバリノードに新しいクラスタが作成されます。

5. 構成バックアップファイルからクラスタを再作成する場合は、クラスタのリカバリがまだ進行中であることを確認します。

   *system configuration recovery cluster show *

   正常なノードからクラスタを再作成する場合、クラスタのリカバリの状態を確認する必要はありません。

   ```
   cluster1::*> system configuration recovery cluster show
    Recovery Status: in-progress
    Is Recovery Status Persisted: false
   ```

6. 再作成したクラスタに再追加が必要な各ノードをブートします。

   ノードは一度に 1 つずつリブートする必要があります。

7. 再作成したクラスタに再追加が必要な各ノードで、次の作業を行います。

   a. 再作成したクラスタ上の正常なノードから、ターゲットノードを再追加します。

* system configuration recovery cluster rejoin -node_node_name _*

この例では ' ターゲット・ノードを再作成されたクラスタに再結合します

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster rejoin -node node2

Warning: This command will rejoin node "node2" into the local
         cluster, potentially overwriting critical cluster
         configuration files. This command should only be used
         to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress.
         This command will cause node "node2" to reboot.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

ターゲットノードがリブートし、クラスタに追加されます。

b. ターゲットノードが正常であり、クラスタ内の残りのノードとクォーラムを形成していることを確認します。

*cluster show -eligibility true *

別のノードを再追加する前に、ターゲットノードを再作成したクラスタに再追加する必要があります。

```
cluster1::*> cluster show -eligibility true
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node0                true    true          false
node1                true    true          false
2 entries were displayed.
```

8. 構成バックアップファイルからクラスタを再作成した場合は、リカバリステータスを「 complete 」に設定します。

*system configuration recovery cluster modify -recovery-status complete *

9. admin 権限レベルに戻ります。

'set -privilege admin

10. クラスタが 2 つのノードだけで構成されている場合は '*cluster ha modify *' コマンドを使用してクラスタ HA を再度有効にします
11. 各 HA ペアのストレージ・フェイルオーバーを再度有効にするには '**storage failover modify**' コマンドを使用します

クラスタに SnapMirror ピア関係がある場合は、それらの関係も再作成する必要があります。詳細については、を参照してください "データ保護"。

ノードをクラスタと同期します

クラスタ全体のクォーラムが存在するものの、 1 つ以上のノードがクラスタと同期していない場合は、ノードを同期し、そのノード上でレプリケートされたデータベース（ RDB ）をリストアしてクォーラムに加える必要があります。

ステップ

1. 正常なノードから、 advanced 権限レベルで「 system configuration recovery cluster sync 」コマンドを使用し、クラスタ構成と同期していないノードを同期します。

   次の例では、残りのクラスタとノード（ _node2 _ ）を同期します。

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster sync -node node2

Warning: This command will synchronize node "node2" with the cluster
         configuration, potentially overwriting critical cluster
         configuration files on the node. This feature should only be
         used to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress. This
         command will cause all the cluster applications on node
         "node2" to restart, interrupting administrative CLI and Web
         interface on that node.
Do you want to continue? {y|n}: y
All cluster applications on node "node2" will be restarted. Verify that
the cluster applications go online.
```

RDB がノードにレプリケートされ、そのノードがクラスタに参加できるようになります。

コアダンプを管理する（クラスタ管理者のみ）

ノードに何らかの障害が発生すると、コアダンプが発生し、システムによってコアダンプファイルが作成されます。このファイルをテクニカルサポートが使用して問題を解決できる可能性があります。コアダンプの属性は、設定または表示できます。コアダンプファイルは、保存、表示、分割、アップロード、または削除することもできます。

コアダンプは、次の方法で管理できます。

- コアダンプの設定および構成設定の表示
- コアダンプの基本情報、ステータス、および属性を表示する

  コア・ダンプ・ファイルおよびレポートは、ノードの /mroot/etc/crash/ ディレクトリに保存されます。「 system node coredump 」コマンドまたは Web ブラウザを使用して、ディレクトリのコンテンツを表示できます。

- コアダンプの内容の保存と、指定された場所またはテクニカルサポートへの保存済みファイルのアップロード

ONTAP では、テイクオーバー、アグリゲートの再配置、またはギブバック中にコアダンプファイルの保存を開始することはできません。

- 不要になったコアダンプファイルを削除する

> AFF A220 、 AFF A800 、 FAS2720 、 FAS2750 以降のシステムでは、ブートデバイスにコアダンプが格納されます。これらのシステムで NetApp Volume Encryption （ NVE ）または NetApp Storage Encryption （ NSE ）を有効にすると、コアダンプも暗号化されます。

コアダンプの管理用コマンド

「 system node coredump config 」コマンドを使用して、コアダンプの設定、コアダンプファイルを管理する「 system node coredump 」コマンド、アプリケーションコアレポートを管理する「 system node coredump reports 」コマンドを管理します。

状況	使用するコマンド
コアダンプを設定する	'system node coredump config modify'
コアダンプの構成設定を表示する	'system node coredump config show'
コアダンプに関する基本情報を表示する	「 system node coredump show 」を参照してください
ノードをリブートするときに、コアダンプを手動でトリガーします	「 system node reboot 」には、「 -dump 」パラメータと「 -skip-lif-migration 」パラメータの両方が含まれます
ノードをシャットダウンするときに、コアダンプを手動でトリガーします	「 system node halt 」には、「 -dump 」パラメータと「 -skip-lif-migration 」パラメータの両方が含まれています
指定したコアダンプを保存します	「 system node coredump save 」という名前です
指定したノード上で保存されていないすべてのコアダンプを保存します	'system node coredump save-all'
指定したコアダンプファイルを含む AutoSupport メッセージを生成して送信します	「 system node AutoSupport invoke-core-upload 」を参照してください オプションのパラメータでは、AutoSupport メッセージの代替の送信先を指定します。
コアダンプに関するステータス情報を表示します	「システムノードコアダンプのステータス」

状況	使用するコマンド
指定したコアダンプを削除する	「 system node coredump delete 」のように表示されます
ノード上で保存されていないすべてのコアダンプ、または保存されているすべてのコアファイルを削除します	'system node coredump delete-all
アプリケーションコアダンプレポートを表示します	「 system node coredump reports show 」を参照してください
アプリケーションコアダンプレポートを削除する	「システム・ノード・コアダンプ・レポート削除」

"ONTAP 9 のコマンド"

ストレージシステムを監視

AutoSupport と **Active IQ Digital Advisor** を使用します

ONTAP の AutoSupport コンポーネントはテレメトリを収集し、分析用に送信します。Active IQ デジタルアドバイザは AutoSupport からデータを分析し、プロアクティブなサポートと最適化を提供します。Active IQ は、人工知能を使用して潜在的な問題を特定し、ビジネスに影響が及ぶ前に解決を支援します。

Active IQ では、クラウドベースのポータルとモバイルアプリを通じて、実用的な予測分析とプロアクティブなサポートを提供することで、グローバルハイブリッドクラウド全体でデータインフラを最適化できます。SupportEdge との契約が締結されているネットアップのすべてのお客様は、 Active IQ が提供するデータ主体の分析情報と推奨事項を利用できます（機能は製品やサポートレベルによって異なります）。

Active IQ でできることは次のとおりです。

- アップグレードを計画する。Active IQ では、 ONTAP の新しいバージョンにアップグレードすることで解決可能な問題が環境内で特定されます。また、アップグレードを計画する際に役立つ Upgrade Advisor コンポーネントも用意されています。
- システムの健全性を表示します。Active IQ ダッシュボードで、健全性に関する問題が報告されるため、それらの問題の解決に役立ちます。システム容量を監視して、ストレージスペースが不足しないようにします。システムのサポートケースを表示します。
- パフォーマンスを管理Active IQ には、 System Manager に表示されるよりも長時間にわたるシステムパフォーマンスが表示されます。パフォーマンスに影響を与えている構成やシステムの問題を特定します。
- 効率性の最大化Storage Efficiency 指標を表示し、より多くのデータをより少ないスペースに格納する方法を特定します。
- インベントリと構成を表示します。Active IQ は、インベントリおよびソフトウェアとハードウェアの構成に関するすべての情報を表示します。サービス契約がいつ期限切れになるかを確認し、サービス契約を更新してサポートを継続するかを確認します。

"ネットアップのマニュアル： Active IQ Digital Advisor"

"Active IQ を起動します"

"SupportEdge サービス"

System Manager を使用して AutoSupport 設定を管理します

System Manager を使用して、 AutoSupport アカウントの設定を表示および編集できます。

次の手順を実行できます。

- [View AutoSupport settings]
- [Generate and send AutoSupport data]
- [Test the connection to AutoSupport]
- [Enable or disable AutoSupport]
- [Suppress the generation of support cases]
- [Resume the generation of support cases]
- [Edit AutoSupport settings]

AutoSupport 設定を表示します

System Manager を使用して、 AutoSupport アカウントの設定を表示できます。

手順

1. System Manager で、 * Cluster > Settings * の順にクリックします。

   「 * AutoSupport * 」セクションには、次の情報が表示されます。

   - ステータス
   - 転送プロトコル
   - プロキシサーバ
   - 送信元 E メールアドレス

2. [* AutoSupport *] セクションで、をクリックします ⋮ をクリックし、 * その他のオプション * をクリックします。

   AutoSupport 接続と E メール設定については、追加情報が表示されます。また、メッセージの転送履歴も表示されます。

AutoSupport データを生成して送信します

System Manager では、 AutoSupport メッセージの生成を開始して、データを収集するクラスタノードを選択できます。

手順

1. System Manager で、 * Cluster > Settings * の順にクリックします。

2. [* AutoSupport *] セクションで、をクリックします ⋮ をクリックし、 [生成と送信] をクリックします。
3. 件名を入力します。
4. データの収集元のノードを指定するには、 * Collect Data From * のチェックボックスをクリックします。

AutoSupport への接続をテストします

System Manager からテストメッセージを送信して、 AutoSupport への接続を確認できます。

手順

1. System Manager で、 * Cluster > Settings * の順にクリックします。
2. [* AutoSupport *] セクションで、をクリックします ⋮ をクリックし、 [接続のテスト] をクリックします。
3. メッセージの件名を入力します。

AutoSupport を有効または無効にします

System Manager では、ストレージシステムのヘルスを監視して通知メッセージを送信する AutoSupport の機能を無効にできます。AutoSupport を無効にしたあとで再度有効にすることができます。

手順

1. [**Cluster] > [Settings**] の順にクリックします。
2. [* AutoSupport *] セクションで、をクリックします ⋮ をクリックし、 * 無効 * をクリックします。
3. AutoSupport を再度有効にするには、 [* AutoSupport * （ * セットアップ）] セクションでをクリックします ⋮ をクリックし、 * 有効化 * をクリックします。

サポートケースの生成を抑制します

ONTAP 9.10.1 以降の場合、 System Manager から AutoSupport に要求を送信して、サポートケースの生成を抑制することができます。

サポートケースの生成を抑制するには、抑制を実行するノードと時間数を指定します。

システムのメンテナンス中に AutoSupport で自動ケースを作成しない場合は、サポートケースを抑制することが特に役立ちます。

手順

1. [**Cluster] > [Settings**] の順にクリックします。
2. [* AutoSupport *] セクションで、をクリックします ⋮ をクリックし、サポートケース生成を抑制 * をクリックします。
3. 抑制を実行する時間数を入力します。
4. 抑制を実行するノードを選択します。

サポートケースの生成を再開

ONTAP 9.10.1 以降では、 System Manager を使用してサポートケースが抑制されていれば AutoSupport から生成を再開できます。

手順

1. **[Cluster] > [Settings]** の順にクリックします。
2. [* AutoSupport *] セクションで、をクリックします ⋮ をクリックし、 * サポートケースの生成を再開 * をクリックします。
3. 生成を再開するノードを選択します。

AutoSupport の設定を編集します

System Manager を使用して、 AutoSupport アカウントの接続や E メールの設定を変更することができます。

手順

1. **[Cluster] > [Settings]** の順にクリックします。
2. [* AutoSupport *] セクションで、をクリックします ⋮ をクリックし、 * その他のオプション * をクリックします。
3. [* 接続 *] セクションまたは [* 電子メール *] セクションで、をクリックします Edit どちらかのセクションの設定を変更します。

CLI を使用して AutoSupport を管理します

Manage AutoSupport の概要

AutoSupport は、システムヘルスをプロアクティブに監視し、ネットアップテクニカルサポート、社内のサポート部門、およびサポートパートナーにメッセージを自動的に送信します。テクニカルサポートへの AutoSupport メッセージの送信はデフォルトで有効になりますが、メッセージを社内のサポート部門に送信する場合は、適切なオプションを設定し、有効なメールホストを指定する必要があります。

AutoSupport 管理を実行できるのはクラスタ管理者だけです。Storage Virtual Machine （ SVM ）管理者には AutoSupport へのアクセス権はありません。

AutoSupport は、ストレージシステムの初回設定時にデフォルトで有効になります。AutoSupport は、AutoSupport が有効になってから 24 時間後にテクニカルサポートへのメッセージ送信を開始します。この間隔を 24 時間よりも短くするには、システムをアップグレードまたはリバートするか、 AutoSupport 設定を変更するか、システムの時間を 24 時間以外の時間に変更します。

> AutoSupport はいつでも無効にできますが、常に有効にしておく必要があります。AutoSupport を有効にしておくと、ストレージ・システムに問題が発生したときに、迅速に原因を判断し解決できます。デフォルトでは、 AutoSupport を無効にした場合でも、 AutoSupport の情報が収集されてローカルに格納されます。

AutoSupport の詳細については、ネットアップサポートサイトを参照してください。

関連情報

- "ネットアップサポート"
- "ONTAP コマンドの詳細については、 AutoSupport の CLI を参照してください"

AutoSupport メッセージが送信されるタイミングおよび場所

AutoSupport は、メッセージの種類に応じた宛先にメッセージを送信します。AutoSupport がメッセージを送信するタイミングと場所を知ると、 E メールで受信するメッセージまたは Active IQ （旧 My AutoSupport ） Web サイトに表示されるメッセージを把握するのに役立ちます。

特に指定がない限り、次の表に示す設定は、「 system node AutoSupport modify 」コマンドのパラメータです。

イベントトリガー型メッセージ

修正措置を必要とするシステムでイベントが発生した場合には、 AutoSupport からイベントトリガー型メッセージが自動的に送信されます。

メッセージが送信されたとき	メッセージの送信先
AutoSupport は、 EMS のトリガーイベントに応答します	「 -to 」と「 -noteto 」で指定されているアドレス（送信されるのはサービスに影響する重要なイベントのみ）。 「 -partner-address 」に指定したアドレス 「 -support 」が「 enable 」に設定されている場合は、テクニカル・サポート

スケジュールされたメッセージ

AutoSupport は、定期的に複数のメッセージを自動的に送信します。

メッセージが送信されたとき	メッセージの送信先
毎日（デフォルトでは、午前 12 時からチェックする必要がありますログメッセージとして送信される）	「 -partner-address 」に指定したアドレス 「 -support 」が「 enable 」に設定されている場合は、テクニカル・サポート
毎日（デフォルトでは、午前 12 時からチェックする必要がありますパフォーマンス・メッセージとして '-sperf パラメータが true に設定されている場合は 'true' になります	partner-address で指定されているアドレス 「 -support 」が「 enable 」に設定されている場合は、テクニカル・サポート
毎週（デフォルトでは、日曜日の午前 0 時から午前 1 時までの間に送信されます）	「 -partner-address 」に指定したアドレス 「 -support 」が「 enable 」に設定されている場合は、テクニカル・サポート

手動でトリガーされるメッセージ

AutoSupport メッセージは、手動で送信または再送信できます。

メッセージが送信されたとき	メッセージの送信先
「 system node AutoSupport invoke 」コマンドを使用して、手動でメッセージを送信したとき	「 system node AutoSupport invoke 」コマンドで「 -uri 」パラメータを使用して URI を指定すると、その にメッセージが送信されます。 「 -uri 」を省略すると、メッセージは「 -to 」と「 -partner-address 」で指定したアドレスに送信されます。「 -support 」が「 enable 」に設定されている場合、メッセージはテクニカル・サポートにも送信されます。
「 system node AutoSupport invoke-core-upload 」コマンドを使用して、手動でメッセージを送信したとき	「 system node AutoSupport invoke-core-upload 」コマンドで「 -uri 」パラメータを使用して URI を指定すると、その にメッセージが送信され、コアダンプファイルが URI にアップロードされます。 「 system node AutoSupport invoke-core-upload 」コマンドで「 -uri 」を省略すると、テクニカルサポートにメッセージが送信され、テクニカルサポートサイトにコアダンプファイルがアップロードされます。 どちらのシナリオでも '-support' が enable に設定され '-transport が https または http に設定されている必要があります コア・ダンプ・ファイルのサイズが大きいため ' メッセージは '-to パラメータと -partner-addresses パラメータで指定したアドレスには送信されません
「 system node AutoSupport invoke-performance-archive 」コマンドを使用して、手動でメッセージを送信したとき	「 system node AutoSupport invoke-performance-archive 」コマンドで「 -uri 」パラメータを使用して URI を指定すると、その にメッセージが送信され、パフォーマンスアーカイブファイルが URI にアップロードされます。 「システム・ノード AutoSupport invoke-performance-archive 」で「 -uri 」を省略すると、テクニカル・サポートにメッセージが送信され、テクニカル・サポート・サイトにパフォーマンス・アーカイブ・ファイルがアップロードされます。 どちらのシナリオでも '-support' が enable に設定され '-transport が https または http に設定されている必要があります パフォーマンス・アーカイブ・ファイルのサイズが大きいため ' メッセージは '-to パラメータと -partner-addresses パラメータで指定したアドレスには送信されません

メッセージが送信されたとき	メッセージの送信先
「 system node AutoSupport history retransmit 」コマンドを使用して、過去のメッセージを手動で再送信します	「 system node AutoSupport history retransmit 」コマンドの「 -uri 」パラメータで指定した URI だけに送信されます

テクニカルサポートによってトリガーされるメッセージです

テクニカルサポートは、 AutoSupport OnDemand 機能を使用して、 AutoSupport からのメッセージを要求できます。

メッセージが送信されたとき	メッセージの送信先
AutoSupport が新しい AutoSupport メッセージを生成するという送信指示を取得したとき	「 -partner-address 」に指定したアドレス 「 -support 」が「 enable 」に設定され、「 -transport 」が「 https 」に設定されている場合、テクニカルサポート
過去の AutoSupport メッセージを再送信するという送信指示を AutoSupport が受け取ったとき	「 -support 」が「 enable 」に設定され、「 -transport 」が「 https 」に設定されている場合、テクニカルサポート
コアダンプファイルまたはパフォーマンスアーカイブファイルをアップロードする新しい AutoSupport メッセージを生成するという送信指示を AutoSupport が受け取ったとき	「 -support 」が「 enable 」に設定され、「 -transport 」が「 https 」に設定されている場合、テクニカルサポート。テクニカルサポートサイトにコアダンプファイルまたはパフォーマンスアーカイブファイルがアップロードされます。

AutoSupport でイベントトリガー型メッセージが作成されて送信される仕組み

AutoSupport では、トリガーイベントの処理時にイベントトリガー型 AutoSupport メッセージが作成されます。イベントトリガー型 AutoSupport メッセージは、対応処置が必要な問題を受信者に通知します。問題に関連する情報だけが含まれています。含めるコンテンツと、メッセージの受信者をカスタマイズできます。

AutoSupport では、次のプロセスを使用してイベントトリガー型 AutoSupport メッセージを作成し、送信します。

1. EMS がトリガーイベントを処理すると、 EMS は AutoSupport に要求を送信します。

   トリガー・イベントは、 AutoSupport 宛先と「 callhome. 」プレフィックスで始まる名前を持つ EMS イベントです。

2. AutoSupport により、イベントトリガー型 AutoSupport メッセージが作成されます。

   AutoSupport は、トリガーに関連付けられたサブシステムから基本的な情報とトラブルシューティング情報を収集し、トリガーイベントに関連する情報のみが含まれたメッセージを作成します。

   各トリガーには一連のデフォルトのサブシステムが関連付けられています。ただし、「 system node

AutoSupport trigger modify 」コマンドを使用して、トリガーに追加のサブシステムを関連付けることもできます。

3. AutoSupport は ' システム・ノード AutoSupport modify コマンドで定義された受信者に '-to '-noteto '-partner-address"-support` パラメータを指定して ' イベント・トリガー型 AutoSupport メッセージを送信します

   「 system node AutoSupport trigger modify 」コマンドと「 -to 」パラメータおよび「 -noteto 」パラメータを使用して、特定のトリガーに対する AutoSupport メッセージの配信を有効または無効にできます。

「 storage shelf PSU failed 」 EMS イベントは、必須、ログファイル、ストレージ、 RAID 、 HA 、 プラットフォーム、ネットワークサブシステム、および必須、ログファイル、ストレージサブシステムからのトラブルシューティングデータ。

今後の「ストレージシェルフの PSU が停止しました」イベントに応答して送信される AutoSupport メッセージには、 NFS に関するデータを含めることを決定します。次のコマンドを入力して 'callhome.shlf.ps.fault イベントの NFS のトラブルシューティング・レベルのデータを有効にします

```
        cluster1::\>
        system node autosupport trigger modify -node node1 -autosupport
-message shlf.ps.fault -troubleshooting-additional nfs
```

「システム・ノード AutoSupport トリガー」コマンドを使用するか、 CLI で AutoSupport イベントおよび EMS イベントによって参照されると、「 callhome. 」プレフィックスが「 callhome.shlf.ps.fault 」イベントから削除されることに注意してください。

AutoSupport メッセージの種類とその内容

AutoSupport メッセージには、サポートされているサブシステムに関するステータス情報が含まれていAutoSupport メッセージの内容を把握しておくと、 E メールで受信したメッセージまたは Active IQ （旧 My AutoSupport ） Web サイトに表示されたメッセージを解釈したり、応答したりするときに役立ちます。

メッセージのタイプ	メッセージに含まれるデータのタイプ
イベントトリガー型	イベントが発生した特定のサブシステムに関するコンテキスト依存データが含まれるファイル
毎日	ログファイル
パフォーマンス	過去 24 時間以内にサンプリングされたパフォーマンスデータ
毎週	設定データおよびステータスデータ

メッセージのタイプ	メッセージに含まれるデータのタイプ
「 system node AutoSupport invoke 」コマンドによってトリガーされます	「 -type 」パラメータに指定した値によって異なります。 • 「 test 」は、いくつかの基本データを含むユーザトリガー型メッセージを送信します。 また、テクニカル・サポートからの自動応答メールが、「 -to 」オプションを使用して指定した E メール・アドレスに送信されるため、AutoSupport メッセージが受信されていることを確認できます。 • 「 performance 」はパフォーマンスデータを送信します。 • 'all' は ' 各サブシステムからのトラブルシューティング・データを含む ' 週次メッセージと同様の完全なデータ・セットを含む ' ユーザー・トリガー・メッセージを送信します 通常、テクニカルサポートからはこのメッセージが要求されます。
「 system node AutoSupport invoke-core-upload 」コマンドによってトリガーされます	ノードのコアダンプファイル
「 system node AutoSupport invoke-performance-archive 」コマンドによってトリガーされます	指定された期間のパフォーマンスアーカイブファイル
AutoSupport OnDemand によってトリガーされます	AutoSupport OnDemand では、新しいメッセージまたは過去のメッセージを要求できます。 • 新しいメッセージは、 AutoSupport コレクションのタイプに応じて、「 test 」、「 all 」、または「 performance 」のいずれかになります。 • 過去のメッセージは、再送信されるメッセージの種類によって異なります。 AutoSupport OnDemand では、ネットアップサポートサイトに次のファイルをアップロードする新しいメッセージを要求できます "mysupport.netapp.com" ： • コアダンプ • パフォーマンスアーカイブ

AutoSupport サブシステムとは

各サブシステムは、 AutoSupport がメッセージに使用する基本情報およびトラブルシューティング情報を提供します。各サブシステムはトリガーイベントとも関連付けられており、 AutoSupport はトリガーイベントに関連する情報のみをサブシステムから収集できます。

AutoSupport は、状況に応じたコンテンツを収集します。サブシステムおよびトリガーイベントに関する情報を表示するには、 'system node AutoSupport trigger show コマンドを使用します。

AutoSupport のサイズ割当量と時間割当量

AutoSupport は、サブシステム別に情報を収集し、各サブシステムのコンテンツにサイズ割当量と時間割当量を適用します。ストレージシステムが拡張すると、 AutoSupport の割当量によって AutoSupport のペイロードが制御され、拡張性の高い AutoSupport データの配信が可能になります。

サブシステムのコンテンツがサイズ割当量または時間割当量を超えた場合、 AutoSupport は情報の収集を停止し、 AutoSupport のコンテンツを切り捨てます。コンテンツを切り捨てるのが容易ではない場合（バイナリファイルなど）、 AutoSupport はそのコンテンツを除外します。

デフォルトのサイズ割当量と時間割当量の変更は、テクニカルサポートから指示があった場合にのみ行うようにしてください。AutoSupport manifestshow コマンドを使用して ' サブシステムのデフォルトのサイズと時間割当量を確認することもできます

イベントトリガー型 **AutoSupport** メッセージで送信されるファイル

イベントトリガー型 AutoSupport メッセージには、 AutoSupport でメッセージが生成される原因となったイベントに関連付けられたサブシステムからの基本情報とトラブルシューティング情報のみが含まれています。特定のデータは、ネットアップサポートおよびサポートパートナーによる問題のトラブルシューティングに役立ちます。

AutoSupport では、イベントトリガー型 AutoSupport メッセージの内容の制御に次の基準を使用します。

- 含まれているサブシステム

  データは、ログファイルなどの共通サブシステムや、 RAID などの特定のサブシステムといったサブシステムにグループ化されます。各イベントは、特定のサブシステムのデータのみを含むメッセージをトリガーします。

- 含まれている各サブシステムの詳細レベル

  含まれている各サブシステムのデータは、基本レベルまたはトラブルシューティングレベルで提供されます。

「 -instance 」パラメータを指定して「 system node AutoSupport trigger show 」コマンドを実行すると、可能なすべてのイベントを表示し、各イベントについてのメッセージに含まれているサブシステムを判別できます。

各イベントにデフォルトで含まれているサブシステムに加えて、基本レベルまたはトラブルシューティングレ

ベルで「 system node AutoSupport trigger modify 」コマンドを使用してサブシステムを追加できます。

AutoSupport メッセージで送信されるログファイルです

AutoSupport メッセージには、ネットアップのテクニカルサポート担当者が最近のシステムアクティビティを確認できる、複数の主要ログファイルを含めることができます。

ログファイルサブシステムが有効になっている場合は、すべてのタイプの AutoSupport メッセージに次のログファイルが含まれる可能性があります。

ログファイル	ファイルから含まれているデータの量
• /mroot/etc/log/mlog/ ディレクトリからのログファイル • MESSAGES ログファイル	最後の AutoSupport メッセージ以降にログに追加された、指定最大数までの新しい行のみこれにより、AutoSupport メッセージに、一意で関連性のあるデータが重複しないようになります。 （パートナーからのログファイルは例外です。パートナーについては、最大許容データが含まれます）。
• /mroot/etc/log/shelflog/ ’ディレクトリからのログファイルです • /mroot/etc/log/acp/etc ディレクトリからのログファイル • Event Management System （ EMS ；イベント管理システム）ログデータ	指定された最大数までの最新のデータ行。

AutoSupport メッセージの内容は、 ONTAP のリリースによって変わる場合があります。

週単位の **AutoSupport** メッセージで送信されるファイル

週単位の AutoSupport メッセージには、追加の設定およびステータスが含まれ、時間の経過に伴うシステム内の変更の追跡に役立ちます。

週単位の AutoSupport メッセージでは、次の情報が送信されます。

- 各サブシステムに関する基本情報
- 選択された /mroot/etc ディレクトリファイルの内容
- ログファイル
- システム情報を表示するコマンドの出力
- レプリケートされたデータベース（ RDB ）情報、サービス統計情報などの追加情報

AutoSupport OnDemand がテクニカルサポートから送信指示を取得する仕組み

AutoSupport OnDemand はテクニカルサポートと定期的に通信し、 AutoSupport メッセージの送信、再送信、拒否に関する配信指示を取得するとともに、ネットアップサポー

トサイトに大容量ファイルをアップロードします。AutoSupport OnDemand を使用すると、週単位の AutoSupport ジョブの実行を待たずに AutoSupport メッセージをオンデマンドで送信できます。

AutoSupport OnDemand は、次のコンポーネントで構成されています。

- 各ノードで稼働する AutoSupport OnDemand クライアント
- テクニカルサポートで稼働する AutoSupport OnDemand サービス

AutoSupport OnDemand クライアントは、 AutoSupport OnDemand サービスを定期的にポーリングし、テクニカルサポートから送信指示を取得します。たとえば、テクニカルサポートは、 AutoSupport OnDemand サービスを使用して、新しい AutoSupport メッセージを生成するよう要求できます。AutoSupport OnDemand クライアントは、 AutoSupport OnDemand サービスをポーリングして、配信指示を取得し、要求に応じて新しい AutoSupport メッセージをオンデマンドで送信します。

AutoSupport OnDemand は、デフォルトで有効になっています。ただし、 AutoSupport OnDemand がテクニカルサポートとの通信を継続するかどうかは、いくつかの AutoSupport 設定によって決まります。次の要件を満たしている場合、 AutoSupport OnDemand はテクニカルサポートと自動的に通信を行います。

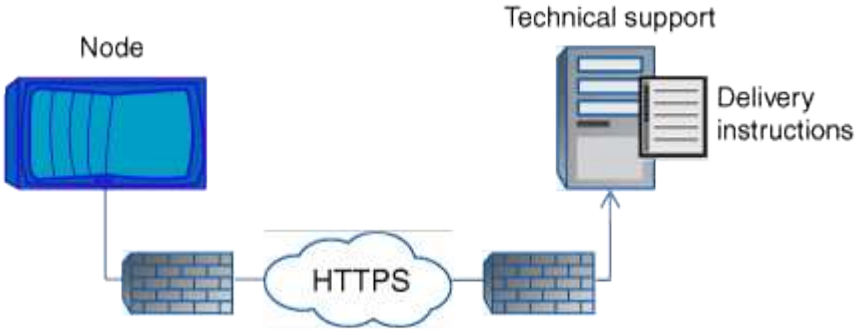
- AutoSupport が有効になっている
- AutoSupport は、テクニカルサポートにメッセージを送信するように設定されています。
- AutoSupport は、 HTTPS 転送プロトコルを使用するように設定されています。

AutoSupport OnDemand クライアントは、 AutoSupport メッセージの送信先と同じ場所のテクニカルサポートに HTTPS 要求を送信します。AutoSupport OnDemand クライアントは、着信接続は受け入れません。

> AutoSupport OnDemand は、「 AutoSupport 」ユーザーアカウントを使用してテクニカルサポートと通信します。ONTAP では、このアカウントを削除することはできません。

AutoSupport OnDemand を無効にして、 AutoSupport は有効なまま、 HTTPS 転送プロトコルを使用してテクニカルサポートにメッセージを送信するように設定する場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

次の図は、 AutoSupport OnDemand がテクニカルサポートに HTTPS 要求を送信して送信指示を取得する方法を示しています。



配信指示には、 AutoSupport が行う処理として、次のようなものがあります。

- 新しい AutoSupport メッセージの生成

テクニカルサポートからは、問題の優先度を選別できるように、新たな AutoSupport メッセージが要求されることが

- コアダンプファイルまたはパフォーマンスアーカイブファイルをネットアップサポートサイトにアップロードする新しい AutoSupport メッセージの生成

  問題の優先度を選別できるように、テクニカルサポートからコアダンプファイルまたはパフォーマンスアーカイブファイルを要求されることがあります。

- 以前に生成した AutoSupport メッセージの再送信

  この要求は、配信エラーが原因でメッセージが受信されなかった場合に自動的に行われます。

- 特定のトリガーイベントに対する AutoSupport メッセージ配信を無効にします。

  テクニカルサポートは、使用されていないデータの配信を無効にすることがあります。

E メールで送信される **AutoSupport** メッセージの構造

AutoSupport メッセージを E メールで送信すると、メッセージには標準的な件名、簡単な本文、およびデータが含まれた 7z ファイル形式の大きな添付ファイルが含められます。

> プライベートデータを非表示にするように AutoSupport が設定されている場合は、ヘッダー、件名、本文、添付ファイル内のホスト名などの特定の情報が省略されるか、マスクされます。

件名

AutoSupport メカニズムによって送信されたメッセージの件名行には、通知の理由を特定するテキスト文字列が含まれています。件名行の形式は次のとおりです。

HA グループ通知の送信元 _ システム _ 名前 _ （ _ メッセージ _ ） _ 重大度 _

- *System_Name* は、 AutoSupport の設定に応じてホスト名またはシステム ID です

ボディ（ **Body** ）

AutoSupport メッセージの本文には、次の情報が含まれます。

- メッセージの日付とタイムスタンプ
- メッセージを生成したノード上の ONTAP のバージョン
- メッセージを生成したノードのシステム ID 、シリアル番号、およびホスト名
- AutoSupport シーケンス番号
- SNMP の連絡先名と場所（指定されている場合）
- HA パートナーノードのシステム ID とホスト名

添付ファイル

AutoSupport メッセージの重要な情報は、「 body.7z 」という 7z ファイルに圧縮されたファイルに含められ、メッセージに添付されます。

添付ファイルに含まれるファイルは、 AutoSupport メッセージのタイプに固有です。

AutoSupport の重大度のタイプ

AutoSupport メッセージには、各メッセージの目的を示す重大度のタイプが設定されます。たとえば、緊急の問題にすぐに対処する場合や、情報提供のみを目的とした場合などです。

メッセージには次のいずれかの重大度が設定されます。

- * 警告 * ：アラートメッセージは、何らかの処置を行わないと、より高いレベルのイベントが発生する可能性があることを示します。

  アラートメッセージに対しては、 24 時間以内に対処を行う必要があります。

- * 緊急 * ：システム停止が発生すると、緊急メッセージが表示されます。

  緊急メッセージに対しては、すぐに対処する必要があります。

- * エラー * ：エラー状態は、無視した場合に発生する可能性がある問題を示します。
- * 通知 * ：通常の状態だが重要な状態。
- * 情報 * ：情報メッセージは、問題に関する詳細情報を提供しますが、これは無視してかまいません。
- * デバッグ *: デバッグレベルのメッセージには、実行する必要がある手順が記載されています。

社内のサポート部門が AutoSupport メッセージを E メールで受信する場合、重大度は E メールメッセージの件名に表示されます。

AutoSupport を使用するための要件

セキュリティを確保し、 AutoSupport の最新機能をすべてサポートするには、 HTTPS を使用して AutoSupport メッセージを配信する必要があります。AutoSupport では AutoSupport メッセージの配信用に HTTP と SMTP がサポートされていますが、 HTTPS が推奨されます。

サポートされているプロトコル

これらのプロトコルはいずれも、名前が解決されるアドレスファミリーに応じて IPv4 または IPv6 で実行されます。

プロトコルとポート	説明
ポート 443 で HTTPS を使用します	これがデフォルトのプロトコルです。できるだけこのプロトコルを使用することを推奨します。 このプロトコルでは、 AutoSupport OnDemand と大容量ファイルのアップロードがサポートされます。 検証を無効にしないかぎり、リモートサーバからの証明書がルート証明書に照らして検証されます。 配信には HTTP PUT 要求が使用されます。PUT では、要求の転送中にエラーが発生した場合に、停止した場所から要求が再開されます。要求を受信したサーバで PUT がサポートされていない場合は、HTTP POST 要求が使用されます。
ポート 80 の HTTP	このプロトコルは SMTP よりも推奨されます。 このプロトコルでは、大容量ファイルのアップロードがサポートされますが、 AutoSupport OnDemand はサポートされません。 配信には HTTP PUT 要求が使用されます。PUT では、要求の転送中にエラーが発生した場合に、停止した場所から要求が再開されます。要求を受信したサーバで PUT がサポートされていない場合は、HTTP POST 要求が使用されます。
SMTP ：ポート 25 または別のポート	このプロトコルを使用するのは、ネットワーク接続で HTTPS または HTTP を使用できない場合だけにしてください。 デフォルトのポート値は 25 ですが、別のポートを使用するように AutoSupport を設定できます。 SMTP を使用する場合は、次の制限事項に注意してください。 • AutoSupport OnDemand と大容量ファイルのアップロードはサポートされません。 • データは暗号化されません。 SMTP ではデータがクリアテキストで送信されるため、 AutoSupport メッセージ内のテキストの傍受や読み取りが容易になります。 • メッセージの長さや行の長さの制限が生じることがあります。

AutoSupport に社内のサポート部門またはサポートパートナーの E メールアドレスを指定した場合、それらの

メッセージは常に SMTP で送信されます。

たとえば、推奨されるプロトコルを使用してテクニカルサポートにメッセージを送信し、同時に社内のサポート部門にもメッセージを送信する場合は、それぞれ HTTPS と SMTP を使用して転送されます。

AutoSupport では、プロトコルごとに最大ファイルサイズが制限されます。HTTP および HTTPS 転送のデフォルト設定は 25MB です。SMTP 転送のデフォルト設定は 5MB です。AutoSupport メッセージのサイズが設定された上限を超えると、 AutoSupport はできるだけ多くのメッセージを配信します。最大サイズは、AutoSupport の設定を変更することで編集できます。詳細については、「 system node AutoSupport modify 」のマニュアルページを参照してください。

> コアダンプファイルやパフォーマンスアーカイブファイルをネットアップサポートサイトや指定の URI にアップロードする AutoSupport メッセージを生成して送信すると、 HTTPS プロトコルと HTTP プロトコルの最大ファイルサイズの上限は自動的に無視されます。 AutoSupport 自動オーバーライドは、「 system node AutoSupport invoke-core-upload 」コマンドまたは「 system node AutoSupport invoke-performance-archive 」コマンドを使用してファイルをアップロードする場合にのみ適用されます。

設定要件

ネットワークの設定によっては、 HTTP プロトコルまたは HTTPS プロトコルを使用するためにプロキシ URL の設定が必要になる場合があります。HTTP または HTTPS を使用したテクニカルサポートへの AutoSupport メッセージの送信でプロキシを使用する場合は、プロキシの URL を指定する必要があります。プロキシがデフォルトのポート（ 3128 ）以外のポートを使用する場合は、そのプロキシのポートを指定できます。プロキシ認証のユーザ名とパスワードを指定することもできます。

SMTP を使用して社内のサポート部門やテクニカルサポートに AutoSupport メッセージを送信する場合は、外部のメールサーバを設定する必要があります。ストレージシステムはメールサーバとしては機能しないため、メール送信用に外部のメールサーバが別途必要になります。このメールサーバを SMTP ポート（ 25 ）または別のポートを監視するホストにして、 8 ビットの Multipurpose Internet Mail Extensions （ MIME ）エンコーディングを送受信するように設定する必要があります。メール・ホストの例としては 'sendmail プログラムなどの SMTP サーバを実行する UNIX ホストと 'Microsoft Exchange サーバを実行する Windows サーバがありますメールホストは 1 つでも複数でもかまいません。

AutoSupport をセットアップする

テクニカルサポートまたは社内のサポート部門に AutoSupport 情報を送信するかどうかおよびその方法を管理し、その設定が正しいことをテストできます。

ONTAP 9.5 以降のリリースでは、クラスタのすべてのノードで AutoSupport を有効にし、その設定を同時に変更できます。新しいノードがクラスタに追加されると、そのノードは AutoSupport クラスタ設定を自動的に継承します。各ノードの設定を個別に更新する必要はありません。

> ONTAP 9.5 以降では、「 system node AutoSupport modify 」コマンドの範囲はクラスタ全体になります。AutoSupport 構成は '-node オプションを指定しても ' クラスタ内のすべてのノードで変更されますこのオプションは無視されますが、 CLI の下位互換性を維持するために保持されています。
>
> ONTAP 9.4 以前のリリースでは、「 system node AutoSupport modify 」コマンドの範囲はノードに固有です。クラスタ内の各ノードで AutoSupport 設定を変更する必要があります。

デフォルトでは、各ノードで AutoSupport が有効になっており、 HTTPS 転送プロトコルを使用してテクニカ

ルサポートにメッセージを送信できます。

手順

1. AutoSupport が有効になっていることを確認します。

```
system node autosupport modify -state enable
```

2. テクニカルサポートに AutoSupport メッセージを送信するには、次のコマンドを使用します。

```
system node autosupport modify -support enable
```

AutoSupport を AutoSupport OnDemand と連携できるようにする場合、またはコアダンプファイルやパフォーマンスアーカイブファイルなどの大容量ファイルをテクニカルサポートまたは指定の URL にアップロードする場合は、このオプションを有効にする必要があります。

3. テクニカルサポートが AutoSupport メッセージを受信できるようになっている場合は、メッセージに使用する転送プロトコルを指定します。

次のオプションから選択できます。

状況	次に ' システム・ノード AutoSupport modify コマンドの次のパラメータを設定します
デフォルトの HTTPS プロトコルを使用します	a. 「 -transport 」を「 https 」に設定します。 b. プロキシを使用する場合は '-proxy-url' をプロキシの URL に設定しますこの設定では、AutoSupport OnDemand との通信および大容量ファイルのアップロードがサポートされます。
SMTP よりも推奨される HTTP を使用します	a. 「 -transport 」を「 http 」に設定します。 b. プロキシを使用する場合は '-proxy-url' をプロキシの URL に設定しますこの設定では、大容量ファイルのアップロードがサポートされますが、 AutoSupport OnDemand はサポートされません。
SMTP を使用する	「 -transport 」を「 mtp 」に設定します。 この設定では、 AutoSupport OnDemand や大容量ファイルのアップロードはサポートされません。

4. 社内のサポート部門またはサポートパートナーに AutoSupport メッセージを送信するには、次の操作を実行します。

   a. 「 system node AutoSupport modify 」コマンドの次のパラメータを設定して、組織内の受信者を特定します。

設定するパラメータ	パラメータの値
「 - 」から「」へ	重要な AutoSupport メッセージを受け取る社内サポート部門の、カンマで区切った 5 つまでの個別 E メールアドレスまたは配信リスト
「 -noteto 」を参照してください	重要な AutoSupport メッセージの携帯電話やその他のモバイルデバイス用の短縮版を受け取る社内サポート部門の、カンマで区切った 5 つまでの個別 E メールアドレスまたは配信リスト
「 -partner-address 」の形式で指定します	すべての AutoSupport メッセージを受け取るサポートパートナー部門の、カンマで区切った 5 つまでの個別 E メールアドレスまたは配信リスト

b. 「 system node AutoSupport destinations show 」コマンドを使用して送信先を表示し、アドレスが正しく設定されていることを確認します。

5. メッセージを社内のサポート部門に送信するか、テクニカルサポートへのメッセージに SMTP 転送を選択する場合は、「 system node AutoSupport modify 」コマンドの次のパラメータを設定して SMTP を設定します。

   - 「 -mail-hosts 」には、 1 つ以上のメールホストをカンマで区切って設定します。

     最大 5 つのを設定できます。

   メールホスト名のあとにコロンとポート番号を指定することにより、各メールホストのポート値を設定できます。たとえば、「 ymailhost.example.com:5678` 」と指定します。 5678 はメールホストのポートです。

   - 「 - from 」を、 AutoSupport メッセージを送信する電子メールアドレスに設定します。

6. DNS を設定します。

7. （オプション）特定の設定を変更する場合は、コマンドオプションを追加します。

実行する処理	次に ' システム・ノード AutoSupport modify コマンドの次のパラメータを設定します
メッセージ内の機密データを削除、マスキング、またはエンコードすることによって、プライベートデータを非表示にします	「 -remove-private-data 」を「 true 」に設定します。「 false 」から「 true 」に変更すると、すべての AutoSupport 履歴と関連ファイルが削除されます。
定期的な AutoSupport メッセージでのパフォーマンスデータの送信を停止します	--perf' を 'false' に設定します

8. 「 -node 」パラメータを指定して「 system node AutoSupport show 」コマンドを使用し、全体的な設定を確認します。

9. 「 system node AutoSupport check show 」コマンドを使用して、 AutoSupport の動作を確認します。

問題が報告された場合は、「 system node AutoSupport check show-sdetails 」コマンドを使用して詳細を表示します。

10. AutoSupport メッセージが送受信されていることをテストします。

    a. 「 -type 」パラメータを「 test 」に設定した「 system node AutoSupport invoke 」コマンドを使用します。

    ```
    cluster1::> system node autosupport invoke -type test -node node1
    ```

    b. ネットアップが AutoSupport メッセージを受信していることを確認します。

    system node AutoSupport history show -node local コマンドを実行します

    最新の発信 AutoSupport メッセージのステータスは、適切なすべてのプロトコル宛先の最終的には「 ent-successful 」に変わります。

    a. （任意）「 system node AutoSupport modify 」コマンドの「 -to 」、「 -noteto 」、または「 -partner -address 」パラメータに設定したアドレスの電子メールを確認して、 AutoSupport メッセージが社内のサポート組織またはサポートパートナーに送信されていることを確認します。

コアダンプファイルをアップロードする

コアダンプファイルが保存されると、イベントメッセージが生成されます。AutoSupport サービスが有効であり、ネットアップサポートにメッセージを送信するように設定されている場合は、 AutoSupport メッセージが送信され、自動応答メールが返信されます。

必要なもの

- 次の設定を使用して AutoSupport をセットアップしておく必要があります。
  - ノードで AutoSupport が有効になっている。
  - AutoSupport は、テクニカルサポートにメッセージを送信するように設定されています。
  - HTTP または HTTPS 転送プロトコルを使用するように AutoSupport が設定されている。

    コアダンプファイルなどの大容量ファイルを含むメッセージを送信する場合、 SMTP 転送プロトコルはサポートされません。

ネットアップサポートから要求された場合は、「 system node AutoSupport invoke-core-upload 」コマンドを使用して、 AutoSupport サービスを通じてコアダンプファイルをアップロードすることもできます。

"ネットアップにファイルをアップロードする方法"

手順

1. 「 system node coredump show 」コマンドを使用して、ノードのコアダンプファイルを表示します。

   次の例では、ローカルノードのコアダンプファイルが表示されます。

```
cluster1::> system node coredump show -node local
Node:Type Core Name Saved Panic Time
--------- ------------------------------------------- -----
-----------------
node:kernel
core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz true 9/11/2013 15:05:01
```

2. 「 system node AutoSupport invoke-core-upload 」コマンドを使用して、 AutoSupport メッセージを生成し、コアダンプファイルをアップロードします。

   次の例では、 AutoSupport メッセージが生成されてデフォルトの場所（テクニカルサポート）に送信されます。コアダンプファイルは、ネットアップサポートサイトであるデフォルトの場所にアップロードされます。

```
cluster1::> system node autosupport invoke-core-upload -core-filename
core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz -node local
```

   次の例では、 AutoSupport メッセージが生成され、 URI に指定した場所に送信されます。コアダンプファイルはその URI にアップロードされます。

```
cluster1::> system node autosupport invoke-core-upload -uri
https//files.company.com -core-filename
core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz -node local
```

パフォーマンスアーカイブファイルをアップロードします

パフォーマンスアーカイブを含む AutoSupport メッセージを生成して送信できます。デフォルトでは、 AutoSupport メッセージはネットアップテクニカルサポートに送信され、パフォーマンスアーカイブはネットアップサポートサイトにアップロードされます。メッセージの送信先とアップロード先には別の場所を指定できます。

必要なもの

- 次の設定を使用して AutoSupport をセットアップしておく必要があります。
  - ノードで AutoSupport が有効になっている。
  - AutoSupport は、テクニカルサポートにメッセージを送信するように設定されています。
  - HTTP または HTTPS 転送プロトコルを使用するように AutoSupport が設定されている。

    パフォーマンスアーカイブファイルなどの大容量ファイルを含むメッセージの送信では、 SMTP 転送プロトコルはサポートされません。

アップロードするパフォーマンスアーカイブデータの開始日を指定する必要があります。ほとんどのストレージシステムでは、パフォーマンスアーカイブが 2 週間保存されるため、 2 週間前までの開始日を指定できます。たとえば、今日が 1 月 15 日の場合は、 1 月 2 日の開始日を指定できます。アップロードするパフォーマ

ンスアーカイブの開始日をいつにすればよいか判断できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

ステップ

1. 「 system node AutoSupport invoke-performance-archive 」コマンドを使用して、 AutoSupport メッセージを生成し、パフォーマンスアーカイブファイルをアップロードします。

   次の例では、 2015 年 1 月 12 日から 4 時間分のパフォーマンスアーカイブファイルが AutoSupport メッセージに追加され、ネットアップサポートサイトのデフォルトの場所にアップロードされます。

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-performance-archive -node
   local -start-date 1/12/2015 13:42:09 -duration 4h
   ```

   次の例では、 2015 年 1 月 12 日から 4 時間分のパフォーマンスアーカイブファイルが AutoSupport メッセージに追加され、 URI で指定した場所にアップロードされます。

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-performance-archive -node
   local -start-date 1/12/2015 13:42:09 -duration 4h -uri
   https://files.company.com
   ```

AutoSupport メッセージの説明を取得する

受信した AutoSupport メッセージの説明を取得するには、オンラインの「 AutoSupport Message Matrices 」ページを使用します。

手順

1. 「 AutoSupport Message Matrices 」ページに移動します。

   "support.netapp.com/NOW/knowledge/docs/olio/autosupport/matrices/"

2. [リリースの選択] の [AutoSupport メッセージ一覧] ページで、ご使用の ONTAP のバージョンを選択し、 [**View Matrix**] をクリックします。

   Syslog Translator ページには、すべての AutoSupport メッセージの説明が、件名のアルファベット順に表示されます。

AutoSupport を管理するためのコマンド

「 system node AutoSupport 」コマンドを使用して、 AutoSupport の設定を変更または表示し、以前の AutoSupport メッセージに関する情報を表示し、 AutoSupport メッセージを送信、再送信、またはキャンセルします。

AutoSupport を設定します

状況	使用するコマンド
AutoSupport メッセージを送信するかどうかを制御します	'system node AutoSupport modify' に '-state パラメータを付けます
AutoSupport メッセージをテクニカルサポートに送信するかどうかを制御します	'system node AutoSupport modify' には '-support' パラメータを指定します
AutoSupport をセットアップするか、 AutoSupport の設定を変更します	「システム・ノード AutoSupport modify 」
個々のトリガーイベントについて、 AutoSupport メッセージを社内のサポート部門に送信するかどうかを指定する。また、各トリガーイベントで送信されるメッセージに含める追加のサブシステムレポートを指定する	「システム・ノード AutoSupport trigger modify 」と入力します

AutoSupport の設定に関する情報を表示します

状況	使用するコマンド
AutoSupport の設定を表示します	'system node AutoSupport show' と '-node ' パラメータ
AutoSupport メッセージを受信するすべてのアドレスと URL の概要を表示します	「 system node AutoSupport destinations show 」というように表示されます
個々のトリガーイベントについて社内のサポート部門に送信される AutoSupport メッセージを表示します	「 system node AutoSupport trigger show 」と入力します
AutoSupport の設定およびさまざまな宛先への配信のステータスを表示します	「 system node AutoSupport check show 」のように表示されます
AutoSupport の設定およびさまざまな宛先への配信の詳細なステータスを表示します	「 system node AutoSupport check show-details 」というエラーが表示されます

過去の **AutoSupport** メッセージに関する情報を表示する

状況	使用するコマンド
1 つ以上の最新の 50 件の AutoSupport メッセージに関する情報を表示する	「 system node AutoSupport history show 」と表示されます

状況	使用するコマンド
テクニカルサポートサイトまたは指定の URI にコアダンプファイルまたはパフォーマンスアーカイブファイルをアップロードするために生成された最新の AutoSupport メッセージに関する情報を表示します	「 system node AutoSupport history show -upload_details 」というエラーが表示されます
AutoSupport メッセージ内の情報を表示します。メッセージ用に収集された各ファイルの名前とサイズのほか、エラーがある場合はその情報も表示されます	「 system node AutoSupport manifest show 」

AutoSupport メッセージを送信、再送信、またはキャンセルします

状況	使用するコマンド
ローカルに保存されている AutoSupport メッセージを、 AutoSupport シーケンス番号で識別して再転送します AutoSupport メッセージを再送信し、サポート部門がすでにそのメッセージを受信している場合、サポートシステムは重複するケースを作成しません。一方、サポート部門がそのメッセージを受信しなかった場合、 AutoSupport システムはメッセージを分析し、必要に応じてケースを作成します。	「システム・ノード AutoSupport 履歴再送信」
テストなどの目的で、 AutoSupport メッセージを生成して送信します	'System node AutoSupport invoke （システムノードの 呼び出し） AutoSupport が無効になっている場合でも、「 -force 」パラメータを使用してメッセージを送信します。設定された宛先ではなく、指定した宛先にメッセージを送信するには、 `-uri パラメータを使用します。
AutoSupport メッセージをキャンセルします	「システムノード AutoSupport 履歴キャンセル」

"ONTAP 9 のコマンド"

AutoSupport マニフェストに含まれる情報

AutoSupport マニフェストでは、各 AutoSupport メッセージについて収集されるファイルの詳細が表示されます。AutoSupport マニフェストには、 AutoSupport が必要なファイルを収集できない場合の収集エラーに関する情報も含まれています。

AutoSupport マニフェストには次の情報が含まれています。

- AutoSupport メッセージのシーケンス番号
- AutoSupport メッセージに含まれている AutoSupport ファイル
- 各ファイルのサイズ（バイト単位）
- AutoSupport マニフェストによる収集のステータス
- 概要が 1 つ以上のファイルの収集に失敗した場合は、エラー AutoSupport

「 system node AutoSupport manifest show 」コマンドを使用すると、 AutoSupport マニフェストを表示できます。

AutoSupport マニフェストは、すべての Active IQ メッセージに含まれ、 XML 形式で表示されます。つまり、一般的な XML ビューアを使用してメッセージを読んだり、 AutoSupport （旧 My AutoSupport ）ポータルを使用して表示したりできます。

スケジュールされたメンテナンス時間中の **AutoSupport** ケースの抑制

AutoSupport ケースの抑制を使用すると、スケジュールされたメンテナンス時間中にトリガーされる AutoSupport メッセージによって不要なケースが作成されるのを阻止できます。

AutoSupport ケースを抑制するには、特別な書式のテキスト文字列「 M AINT=xh 」を使用して AutoSupport メッセージを手動で呼び出す必要があります。「 x 」は、メンテナンス時間の長さを時間単位で表したものです。

"スケジュールされたメンテナンス時間中にケースの自動作成を停止する方法"

AutoSupport のトラブルシューティングを行う

メッセージを受信しない場合は、 **AutoSupport** のトラブルシューティングを行います

システムから AutoSupport メッセージが送信されない場合は、 AutoSupport がメッセージを生成できないためであるか、配信できないためであるかを判別できます。

手順

1. 「 system node AutoSupport history show 」コマンドを使用して、メッセージの配信ステータスを確認します。
2. ステータスを読みます。

このステータスです	はい
初期化中です	収集プロセスが開始しています。この状態が一時的なものであれば問題はありません。ただし、この状態が解消されない場合は、問題が存在します。
コレクション - 失敗しました	AutoSupport は、スプールディレクトリに AutoSupport コンテンツを作成できません。AutoSupport が収集しようとしているものを表示するには、「 system node AutoSupport history show -detail 」コマンドを入力します。

このステータスです	はい
収集を実行中です	AutoSupport は AutoSupport コンテンツを収集しています。「 system node AutoSupport manifest show 」コマンドを入力すると、収集している AutoSupport を表示できます。
キューに登録され	AutoSupport メッセージは配信のためにキューに登録されますが、まだ配信されていません。
送信中です	AutoSupport は現在メッセージを配信しています。
Sent - 成功しました	AutoSupport がメッセージを正常に配信しました。「 system node AutoSupport history show -delivery 」コマンドを入力すると、 AutoSupport がメッセージを配信した場所を確認できます。
無視します	AutoSupport にメッセージの送信先がありません。配信の詳細を表示するには、「 system node AutoSupport history show -delivery 」コマンドを入力します。
再キューイングされました	AutoSupport はメッセージの配信を試みましたが、失敗しました。その結果、AutoSupport は別の試行のためにメッセージを配信キューに戻しました。このエラーを表示するには、「 system node AutoSupport history show 」コマンドを入力します。
トランスミッション - 不合格	AutoSupport は、指定された回数メッセージの配信に失敗し、メッセージ配信の試行を停止しました。このエラーを表示するには、「 system node AutoSupport history show 」コマンドを入力します。
OnDemand - 無視されます	AutoSupport メッセージは正常に処理されましたが、 AutoSupport OnDemand サービスによって無視されました。

3. 次のいずれかを実行します。

をクリックします	手順
initializing または collection-failed	AutoSupport でメッセージを生成できないため、テクニカルサポートにお問い合わせください。
ignore 、 re-queued 、または transmission failed のいずれかです	AutoSupport はメッセージを配信できないため、SMTP 、 HTTP 、または HTTPS のデスティネーションが正しく設定されていることを確認します。

HTTP または **HTTPS** を使用した **AutoSupport** メッセージ配信のトラブルシューティング

HTTP または HTTPS を使用していて、想定される AutoSupport メッセージが送信されない場合や自動更新機能が動作しない場合は、いくつかの設定を確認することで問題を解決できます。

基本的なネットワーク接続と DNS ルックアップについて、以下の点を確認しておきます。

- ノード管理 LIF の動作ステータスおよび管理ステータスが up になっている。
- 同じサブネット上の機能しているホストに、（ノード上の LIF ではなく）クラスタ管理 LIF から ping を実行できる。
- サブネットの外部の機能しているホストに、クラスタ管理 LIF から ping を実行できる。
- サブネットの外部の機能しているホストに、（ IP アドレスではなく）ホストの名前を使用してクラスタ管理 LIF から ping を実行できる。

以下の手順は、 AutoSupport でメッセージを生成できているが、 HTTP または HTTPS 経由でメッセージを配信できていないと判断した場合に実行します。

エラーが発生したり、この手順の手順を完了できない場合は、問題を特定し、対処してから次の手順に進んでください。

手順

1. AutoSupport サブシステムの詳細なステータスを表示します。

   「 system node AutoSupport check show-details 」というエラーが表示されます

   たとえば、テストメッセージを送信して AutoSupport デスティネーションへの接続を検証したり、AutoSupport の設定で発生する可能性のあるエラーのリストを指定したりします。

2. ノード管理 LIF のステータスを確認します。

   'network interface show -home-node local -role node-mgmt -fields vserver 、 lif 、 status-oper 、 status-admin 、 address 、 role '

   「 tatus-oper 」フィールドと「 tatus-admin 」フィールドは「 up 」を返す必要があります。

3. あとで使用できるように、 SVM 名、 LIF 名、および LIF の IP アドレスを書き留めておきます。
4. DNS が有効になっていて正しく設定されていることを確認します

   vserver services name-service dns show

5. AutoSupport メッセージからエラーが返された場合は、対処します。

   「 system node AutoSupport history show -node * -fields node 、 seq-num 、 destination 、 last-update 、 status 、 error 」というメッセージが表示されます

   デジタル証明書に問題があることを示すエラーの場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

6. クラスタが必要なサーバとインターネットの両方に正常にアクセスできることを確認します。

   a. 「 network traceroute -lif node-management_lif-destination dns server 」というパスに移動します
   b. 「 network traceroute -lif node_name -destination support.netapp.com` 」を参照してください

   > アドレス「 upport.netapp.com` 」自体は ping や traceroute に応答しませんが、ホップ単位の情報は貴重です。

c. 「 system node AutoSupport show -fields proxy-url 」の略

d. 'network traceroute -node node_name -destination proxy_url'

これらのルートのいずれかが機能していない場合は、ほとんどのサードパーティ製ネットワーククライアントで検出された「 traceroute 」または「 tracert 」ユーティリティを使用して、クラスタと同じサブネット上の機能しているホストから同じルートを試してください。これにより、問題がネットワーク構成とクラスタ構成のどちらに含まれているかを判断できます。

7. AutoSupport 転送プロトコルに HTTPS を使用する場合は、 HTTPS トラフィックがネットワークから送信可能であることを確認します。

   a. クラスタ管理 LIF と同じサブネットに Web クライアントを設定します。

      プロキシサーバ、ユーザ名、パスワード、ポートを含む、すべての設定パラメータの値が AutoSupport の設定と同じであることを確認します。

   b. Web クライアントから「 + https://support.netapp.com+` 」にアクセスします。

      アクセスが成功します。成功しない場合は、 HTTPS トラフィックと DNS トラフィックを許可するようにすべてのファイアウォールが設定されていること、およびプロキシサーバが正しく設定されていることを確認します。support.netapp.com の静的な名前解決を設定する方法の詳細については、記事を参照してください "ONTAP for support.netapp.com? でホストエントリを追加する方法を説明します"。

8. ONTAP 9.10.1 以降では、自動更新機能を有効にした場合、次の URL への HTTPS 接続が確立されていることを確認してください。

   - \ https://support-sg-emea.netapp.com
   - \ https://support-sg-naeast.netapp.com
   - \ https://support-sg-nawest.netapp.com

SMTP を使用した **AutoSupport** メッセージ配信のトラブルシューティング

システムが SMTP 経由で AutoSupport メッセージを配信できない場合は、いくつかの設定を確認することで問題を解決できます。

基本的なネットワーク接続と DNS ルックアップについて、以下の点を確認しておきます。

- ノード管理 LIF の動作ステータスおよび管理ステータスが up になっている。
- 同じサブネット上の機能しているホストに、（ノード上の LIF ではなく）クラスタ管理 LIF から ping を実行できる。
- サブネットの外部の機能しているホストに、クラスタ管理 LIF から ping を実行できる。
- サブネットの外部の機能しているホストに、（ IP アドレスではなく）ホストの名前を使用してクラスタ管理 LIF から ping を実行できる。

以下の手順は、 AutoSupport でメッセージを生成できているが、 SMTP 経由でメッセージを配信できていないと判断した場合に実行します。

エラーが発生したり、この手順の手順を完了できない場合は、問題を特定し、対処してから次の手順に進んでください。

特に指定がないかぎり、すべてのコマンドを ONTAP の CLI に入力します。

手順

1. ノード管理 LIF のステータスを確認します。

   `* network interface show -home-node local -role node-mgmt -fields vserver 、 lif 、 status-oper 、 status-admin 、 address 、 role * '

   「 tatus-oper 」フィールドと「 tatus-admin 」フィールドは「 up 」を返す必要があります。

2. あとで使用できるように、 SVM 名、 LIF 名、および LIF の IP アドレスを書き留めておきます。
3. DNS が有効になっていて正しく設定されていることを確認します

   *vserver services name-service dns show *

4. AutoSupport で使用するように設定されているすべてのサーバを表示します。

   *system node AutoSupport show -fields mail-hosts *

   表示されたすべてのサーバ名を記録します。

5. 前の手順で表示された各サーバと「 upport.netapp.com` 」に対し、サーバまたは URL にノードからアクセスできることを確認します。

   `* network traceroute -node local-destination_server name*`

   これらのルートのいずれかが機能していない場合は、ほとんどのサードパーティ製ネットワーククライアントで検出された「 traceroute 」または「 tracert 」ユーティリティを使用して、クラスタと同じサブネット上の機能しているホストから同じルートを試してください。これにより、問題がネットワーク構成とクラスタ構成のどちらに含まれているかを判断できます。

6. メールホストとして指定したホストにログインし、このホストが SMTP 要求を処理できることを確認します。

   *netstat -aAn|grep 25 *`

   「 25 」は、リスナー SMTP のポート番号です。

   次のようなメッセージが表示されます。

   ```
   ff64878c tcp        0      0  *.25    *.*    LISTEN.
   ```

7. 他のホストで、メールホストの SMTP ポートを使用した Telnet セッションを開始します。

   telnet_mailhost_25

   次のようなメッセージが表示されます。

```
220 filer.yourco.com Sendmail 4.1/SMI-4.1 ready at Thu, 30 Nov 2014
10:49:04 PST
```

8. Telnet のプロンプトで、メールホストからメッセージをリレーできることを確認します。

   'HELO_DOMAIN_NAME_

   * メールの送信元： *Your_email_address**

   「 * RCPT TO ： \ autosupport@netapp.com * 」

   「ドメイン名」はネットワークのドメイン名です。

   リレーが拒否されたというエラーが返された場合は、メールホストでリレーが有効になっていません。システム管理者に問い合わせてください。

9. Telnet のプロンプトで、テストメッセージを送信します。

   「 * data * 」と入力します

   `subject: testing`* これはテスト *` です

   '.'

   > 行の最後のピリオド（ . ）を単独で入力してください。このピリオドは、メッセージが完了したことをメールホストに示します。

   エラーが返された場合は、メールホストが正しく設定されていません。システム管理者に問い合わせてください。

10. ONTAP のコマンドラインインターフェイスから、アクセス可能な信頼できる E メールアドレスに AutoSupport テストメッセージを送信します。

    *system node AutoSupport invoke -node local -type test *

11. テストのシーケンス番号を確認します。

    「 * system node AutoSupport history show -node local-destination smtp * 」と表示されます

    タイムスタンプに基づいて、シーケンス番号を探します。おそらく、最新の試みです。

12. テストメッセージに関するエラーを表示します。

    *system node AutoSupport history show -node local-seq-num seq_num -fields error *`

    表示されるエラーが「 Login denied 」の場合、クラスタ管理 LIF からの送信要求を SMTP サーバが受け入れていません。転送プロトコルを HTTPS に変更しない場合は、サイトのネットワーク管理者に連絡して、この問題に対応するように SMTP ゲートウェイを設定してください。

    このテストが成功しても mailto ： autosupport@netapp.com に同じメッセージが送信されない場合は、すべての SMTP メールホストで SMTP リレーが有効になっていることを確認するか、転送プロトコルとし

て HTTPS を使用してください。

ローカルで管理されている E メールアカウントへのメッセージの送信も失敗する場合は、次の両方の条件に該当する添付ファイルを転送するように SMTP サーバが設定されていることを確認してください。

- サフィックスが「 7z
- MIME タイプが「 application/x-7x-compressed 」。

AutoSupport サブシステムのトラブルシューティングを行います

「 system node check show 」コマンドを使用すると、 AutoSupport の設定と配信に関連する問題の検証とトラブルシューティングを行うことができます。

ステップ

1. 次のコマンドを使用して、 AutoSupport サブシステムのステータスを表示します。

使用するコマンド	作業
「 * system node AutoSupport check show * 」と表示されます	AutoSupport HTTP または HTTPS デスティネーション、 AutoSupport SMTP デスティネーション、 AutoSupport OnDemand サーバ、 AutoSupport 設定など、 AutoSupport サブシステムの全体的なステータスを表示します
「 * system node AutoSupport check show-sdetails * 」のように表示されます	エラーの詳細な説明や対処方法など、 AutoSupport サブシステムの詳細なステータスを表示する

システムのヘルスを監視する

システムの健常性の概要を監視

ヘルスモニタは、クラスタ内の特定のクリティカルな状態をプロアクティブに監視し、障害やリスクが検出された場合にアラートを生成します。アクティブなアラートがある場合、クラスタのヘルスステータスはデグレードと報告されます。アラートには、デグレードしたシステムヘルスへの対応に必要な情報が含まれています。

ステータスがデグレードになっている場合は、考えられる原因や推奨されるリカバリアクションなど、問題の詳細を表示できます。問題を解決すると、システムヘルスステータスは自動的に OK に戻ります。

システムヘルスステータスには、複数の異なるヘルスモニタの結果が反映されます。1 つのヘルスモニタのステータスがデグレードになると、システムヘルス全体のステータスがデグレードになります。

クラスタ内のシステムヘルスの監視におけるクラスタスイッチのサポート状況 ONTAP については、Hardware Universe を参照してください。

"Hardware Universe でサポートされるスイッチ"

Cluster Switch Health Monitor （ CSHM ） AutoSupport メッセージの原因とアラートの解決方法に関する詳細については、技術情報アーティクルを参照してください。

"AutoSupport メッセージ：ヘルスモニタプロセス CSHM"

ヘルスモニタの仕組み

個々のヘルスモニタには、特定の条件に該当する場合にアラートをトリガーする一連のポリシーがあります。ヘルスモニタの仕組みを理解しておくと、問題に対応し、将来のアラートを制御するのに役立ちます。

ヘルスモニタは、次のコンポーネントで構成されています。

- 特定のサブシステム用のヘルスモニタ。各ヘルスモニタには独自のヘルスステータスがあります

  たとえば、ストレージサブシステムにはノード接続ヘルスモニタがあります。

- 個々のヘルスモニタのヘルスステータスを統合したシステム全体のヘルスモニタ

  1 つのサブシステムのステータスがデグレードになると、システム全体のステータスがデグレードになります。サブシステムにアラートがない場合、システム全体のステータスは OK です。

各ヘルスモニタは、次の主要な要素で構成されています。

- ヘルスモニタが発生させる可能性があるアラート

  各アラートには、アラートの重大度や原因の可能性などの詳細が定義されています。

- 各アラートをいつトリガーするかを特定するヘルスポリシー

  各ヘルスポリシーには、アラートをトリガーする正確な条件または変更であるルール式があります。

ヘルスモニタは、サブシステム内のリソースの条件または状態の変化を継続的に監視し、検証します。条件または状態の変化がヘルスポリシーのルール式に一致すると、ヘルスモニタはアラートを生成します。アラートにより、サブシステムのヘルスステータスおよびシステム全体のヘルスステータスがデグレードします。

システムヘルスアラートへの対応方法

システムヘルスアラートが発生した場合は、確認して詳細を確認し、原因となった状態を修復して、再発を防止できます。

ヘルスモニタからアラートが発せられた場合、次のいずれかの方法で対応できます。

- 影響を受けるリソース、アラートの重大度、原因の可能性、考えられる影響、対処方法など、アラートに関する情報を入手する
- アラートが発せられた時間、すでに誰かが承認しているかどうかなど、アラートに関する詳細情報を入手する
- 特定のシェルフやディスクなど、影響を受けるリソースまたはサブシステムの状態に関するヘルス関連の情報を取得する
- アラートを承認して、問題に対応中のユーザがいることを示し、自分自身を「承認者」と指定します。
- ケーブル接続を修正して接続の問題を解決するなど、アラートで指定された対処方法を実施することで、

問題を解決する

- アラートが自動的に解除されない場合は、そのアラートを削除します。
- サブシステムのヘルスの状態に影響しないようにアラートを抑制する

  問題を把握した場合は、抑制が役に立ちます。アラートを抑制すると、そのアラートは引き続き発生する可能性がありますが、抑制されたアラートが発生すると、サブシステムのヘルスは「 ok-with-suppressed 」と表示されます。

システムヘルスアラートのカスタマイズ

ヘルスモニタが生成するアラートは、アラートをいつトリガーするかを定義するシステムヘルスポリシーを有効または無効にすることによって制御できます。これにより、環境に合わせてヘルス監視システムをカスタマイズできます。

ポリシーの名前は、生成されたアラートの詳細情報を表示するか、特定のヘルスモニタ、ノード、またはアラート ID のポリシー定義を表示することによって確認できます。

ヘルスポリシーの無効化と、アラートの抑制は違います。アラートを抑制した場合はサブシステムのヘルスステータスには影響しませんが、アラートは発生します。

ポリシーを無効にした場合に、そのポリシールール式に定義されている条件または状態によるアラートがトリガーされなくなります。

たとえば、役に立たないアラートが発生するとします。「 system health alert show – instance 」コマンドを使用して、アラートのポリシー ID を取得します。「 system health policy definition show 」コマンドでポリシー ID を使用して、ポリシーに関する情報を表示します。ポリシーのルール式およびその他の情報を確認したら、ポリシーを無効にすることにします。ポリシーを無効にするには、「 system health policy definition modify 」コマンドを使用します。

ヘルスアラートによる **AutoSupport** メッセージおよびイベントのトリガー方法

システムヘルスアラートは Event Management System （ EMS ；イベント管理システム）の AutoSupport メッセージとイベントをトリガーし、ヘルス監視システムを直接使用することに加え、 AutoSupport メッセージと EMS を使用してシステムのヘルスを監視できます。

アラートから 5 分以内に AutoSupport メッセージが送信されます。AutoSupport メッセージには、前の AutoSupport メッセージ以降に生成されたすべてのアラートが含まれます。ただし、同じリソースで前週に原因と同じであると考えられるアラートは除きます。

一部のアラートでは AutoSupport メッセージがトリガーされません。ヘルスポリシーで AutoSupport メッセージの送信が無効になっている場合は、アラートが発生しても AutoSupport メッセージがトリガーされません。たとえば、問題の発生時に AutoSupport ですでにメッセージが生成されているという理由で、ヘルスポリシーによってデフォルトで AutoSupport メッセージを無効にすることができます。「 system health policy definition modify 」コマンドを使用して、 AutoSupport メッセージをトリガーしないようにポリシーを設定できます。

「 system health AutoSupport trigger history show 」コマンドを使用すると、前週に送信されたアラートトリガー型 AutoSupport メッセージをすべて表示できます。

アラートは EMS へのイベントの生成もトリガーします。イベントは、アラートが作成されるたび、およびアラートがクリアされるたびに生成されます。

使用可能なクラスタヘルスモニタ

ヘルスモニタは複数あり、それぞれがクラスタの異なる部分を監視します。ヘルスモニタは、イベント検出、アラート送信、およびクリアされたイベントの削除を行い、ONTAP システム内で発生したエラーからのリカバリに役立ちます。

ヘルスモニタ名（識別子）	サブシステム名（識別子）	目的
クラスタスイッチ（ cluster -switch ）	スイッチ（ Switch-Health ）	温度、利用率、インターフェイスの設定、冗長性（クラスタネットワークスイッチのみ）、ファンおよび電源の動作に関して、クラスタネットワークスイッチと管理ネットワークスイッチを監視します。クラスタスイッチヘルスモニタは SNMP でスイッチと通信します。デフォルトの設定は SNMPv2c です。 ONTAP 9.2 以降では、最後のポーリング期間以降のクラスタスイッチのリブートをこのモニタで検出して報告できるようになりました。
MetroCluster ファブリック	スイッチ	MetroCluster 構成のバックエンドファブリックトポロジを監視して、間違ったケーブル接続およびゾーニングなどの設定ミスや、 ISL の障害を検出します。
MetroCluster の健常性	インターコネクト、 RAID 、ストレージ	FC-VI アダプタ、 FC イニシエータアダプタ、取り残されたアグリゲートやディスク、およびクラスタ間ポートを監視します
ノード接続（ node-connect ）	CIFS のノンストップオペレーション（ CIFS-NDO ）	SMB 接続を監視して、 Hyper-V アプリケーションへのノンストップオペレーションを実現します。
ストレージ（ SAS-connect ）	ノードレベルでシェルフ、ディスク、およびアダプタを監視して、適切なパスと接続を維持します。	システム

ヘルスモニタ名（識別子）	サブシステム名（識別子）	目的
該当なし	他のヘルスモニタからの情報を集約します。	システム接続（ system-connect ）

システムヘルスアラートを自動的に受信する

「 system health alert show 」コマンドを使用して、システムヘルスアラートを手動で表示できます。ただし、ヘルスモニタがアラートを生成したときに通知を自動的に受信するには、特定の Event Management System （ EMS ；イベント管理システム）メッセージに登録する必要があります。

次の手順は、すべての hm.alert.raised メッセージ、およびすべての hm.alert.cleared メッセージに対する通知のセットアップ方法を示しています。

すべての hm.alert.raised メッセージおよび hm.alert.cleared メッセージには SNMP トラップが含まれています。SNMP トラップの名前は、「 HealthMonitorAlertRaised 」と「 HealthMonitorAlertCleared 」です。SNMP トラップについては、 _ ネットワーク管理ガイド _ を参照してください。

手順

1. event destination create コマンドを使用して、 EMS メッセージの送信先を定義します。

```
cluster1::> event destination create -name health_alerts -mail
admin@example.com
```

2. 「 event route add-destinations 」コマンドを使用して、「 hm.alert.raised 」メッセージと「 hm.alert.cleared 」メッセージを宛先に送信します。

```
cluster1::> event route add-destinations -messagename hm.alert*
-destinations health_alerts
```

"Network Management の略"

デグレードしたシステムヘルスに対応する

システムのヘルスステータスがデグレードした場合は、アラートを表示して考えられる原因および対処方法について一読し、デグレードしたサブシステムに関する情報を表示して、問題を解決できます。抑制されたアラートも表示されるため、変更して承認済みかどうかを確認できます。

AutoSupport メッセージや EMS イベントを表示するか、「 system health 」コマンドを使用すると、アラートが生成されたことを確認できます。

手順

1. 「 system health alert show 」コマンドを使用して、システムヘルスを侵害しているアラートを表示しま

す。

2. アラートに示された原因の考えられる影響、考えられる影響、および対処方法を一読し、問題を解決できるか、または詳細情報が必要かを判断します。
3. 詳細情報が必要な場合は、「 system health alert show -instance 」コマンドを使用して、アラートに使用できる追加情報を表示してください。
4. 「 system health alert modify 」コマンドと「 -acknowledge 」パラメータを使用して、特定のアラートに対して作業中であることを示します。
5. アラートの Corrective Actions フィールドに説明されている対処方法を実行し、問題を解決します。

   対処方法にはシステムのリブートが含まれている場合があります。

   問題が解決すると、アラートは自動的にクリアされます。サブシステムに他のアラートがない場合 ' サブシステムのヘルスは OK に変わりますすべてのサブシステムのヘルスが OK の場合、システム全体のヘルスステータスは「 OK 」に変わります。

6. 「 system health status show 」コマンドを使用して、システムヘルスステータスが「 ok 」であることを確認します。

   システムの正常性ステータスが「 OK 」でない場合は、この手順を繰り返します。

デグレードしたシステムヘルスへの対応の例

ノードへの 2 つのパスが不足しているシェルフが原因でデグレードしたシステムヘルスの特定の例を使用して、アラートに対応するときに CLI に表示される内容を確認します。

ONTAP を起動したあと、システムヘルスを確認すると、ステータスがデグレードしていることがわかります。

```
cluster1::>system health status show
  Status
  ---------------
  degraded
```

アラートを表示して、問題箇所を見つけ、シェルフ 2 にノード 1 へのパスが 2 つないことを確認します。

```
      cluster1::>system health alert show
               Node: node1
           Resource: Shelf ID 2
           Severity: Major
       Indication Time: Mon Nov 10 16:48:12 2013
     Probable Cause: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
                     node1.
    Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will be
                     lost with a single hardware component failure (e.g.
                     cable, HBA, or IOM failure).
 Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers attached
to disk shelf 2.
                     2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via two
paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                     3. Reboot the halted controllers.
                     4. Contact support personnel if the alert persists.
```

アラートの詳細を表示して、アラート ID などの詳細情報を取得します。

```
      cluster1::>system health alert show -monitor node-connect -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -instance
                  Node: node1
               Monitor: node-connect
              Alert ID: DualPathToDiskShelf_Alert
     Alerting Resource: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
             Subsystem: SAS-connect
       Indication Time: Mon Mar 21 10:26:38 2011
    Perceived Severity: Major
        Probable Cause: Connection_establishment_error
           Description: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
node1.
    Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers
attached to disk shelf 2.
                        2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via
two paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                        3. Reboot the halted controllers.
                        4. Contact support personnel if the alert
persists.
       Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will
be lost with a single
 hardware component failure (e.g. cable, HBA, or IOM failure).
           Acknowledge: false
              Suppress: false
                Policy: DualPathToDiskShelf_Policy
          Acknowledger: -
            Suppressor: -
Additional Information: Shelf uuid: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
                        Shelf id: 2
                        Shelf Name: 4d.shelf2
                        Number of Paths: 1
                        Number of Disks: 6
                        Adapter connected to IOMA:
                        Adapter connected to IOMB: 4d
Alerting Resource Name: Shelf ID 2
```

アラートを確認して対応中であることを示します。

```
      cluster1::>system health alert modify -node node1 -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -acknowledge true
```

シェルフ 2 とノード 1 との間のケーブルを修正してから、システムをリブートします。次に、システムヘルスを再度確認し、ステータスが「 OK 」であることを確認します。

```
cluster1::>system health status show
  Status
  ---------------
  OK
```

クラスタと管理ネットワークスイッチの検出を設定します

クラスタスイッチヘルスモニタは、 Cisco Discovery Protocol （ CDP ）を使用して、クラスタと管理ネットワークスイッチの検出を自動的に試みます。ヘルスモニタがスイッチを自動的に検出できない場合、または CDP を自動検出に使用することを望まない場合は、ヘルスモニタを設定する必要があります。

「 system cluster-switch show 」コマンドは、ヘルスモニタが検出したスイッチをリスト表示します。想定していたスイッチがこのリストに表示されない場合、ヘルスモニタは自動的にスイッチを検出できません。

手順

1. CDP を自動検出に使用する場合は以下の操作を行い、それ以外の場合は手順に進みます 2.：

   a. スイッチで Cisco Discovery Protocol （ CDP ）が有効になっていることを確認します。

      手順については、スイッチのマニュアルを参照してください。

   b. クラスタ内の各ノードで次のコマンドを実行し、 CDP が有効か無効かを確認します。

      `* run -node _node_name –` コマンドオプション `cdpd.enable *`

      CDP が有効になっている場合は、手順 d に進みますCDP が無効になっている場合は、手順 c に進みます

   c. 次のコマンドを実行して CDP を有効にします。

      `* run -node _node_name _ - コマンドオプション cdpd.enable on * `

   5 分待ってから次の手順に進みます。

   a. 「 system cluster-switch show 」コマンドを使用し、 ONTAP がスイッチを自動的に検出できるようになったことを確認します。

2. ヘルスモニタがスイッチを自動的に検出できない場合は、「 system cluster-switch create 」コマンドを使用してスイッチの検出を設定します。

   ```
   cluster1::> system cluster-switch create -device switch1 -address
   192.0.2.250 -snmp-version SNMPv2c -community cshm1! -model NX5020 -type
   cluster-network
   ```

   5 分待ってから次の手順に進みます。

3. 「 system cluster-switch show 」コマンドを使用し、情報を追加したスイッチを ONTAP が検出できるこ

とを確認します。

ヘルスモニタがスイッチを監視できることを確認します。

クラスタと管理ネットワークスイッチの監視を確認

クラスタスイッチヘルスモニタは検出されたスイッチの監視を自動的に試みますが、スイッチが正しく設定されていないと監視が自動的に行われないことがあります。ヘルスモニタが使用中のスイッチを監視するように適切に設定されていることを確認してください。

手順

1. 「 system health cluster-switch show 」コマンドを使用し、クラスタスイッチヘルスモニタが検出したスイッチを確認します。

   「 M odel 」列に「 other 」という値が表示されている場合、 ONTAP はスイッチを監視できません。自動検出されたスイッチがヘルスモニタのサポート対象でない場合、 ONTAP は値を「 other 」に設定します。

   コマンド出力にスイッチが表示されない場合は、そのスイッチの検出を設定する必要があります。

2. ネットアップサポートサイトで、サポートされている最新のスイッチソフトウェアとリファレンス構成ファイル（ RCF ）にアップグレードします。

   "Cisco Ethernet Switch ページ"

   スイッチの RCF 内のコミュニティストリングは、使用するヘルスモニタが構成されているコミュニティストリングと一致する必要があります。デフォルトでは、ヘルスモニタはコミュニティストリング「 cshm1! 」を使用します。

   クラスタが監視するスイッチの情報を変更する必要がある場合は、「 system health cluster-switch modify 」コマンドを使用して、ヘルスモニタが使用するコミュニティストリングを変更できます。

3. スイッチの管理ポートが管理ネットワークに接続されていることを確認します。

   この接続は、 SNMP クエリを実行するために必要です。

システムの健常性を監視するためのコマンドです

「 system health 」コマンドを使用すると、システムリソースのヘルスに関する情報の表示、アラートへの応答、以後のアラートの設定を行うことができます。CLI コマンドを使用すると、ヘルスモニタの設定に関する詳細情報を表示できます。詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

システムヘルスのステータスを表示します

状況	使用するコマンド
個々のヘルスモニタの全体的なステータスを反映した、システムのヘルスステータスを表示する	「 system health status show 」
ヘルス監視が可能なサブシステムのヘルスステータスを表示する	「 system health subsystem show 」というコマンドが表示されます

ノード接続のステータスを表示します

状況	使用するコマンド
ノードからストレージシェルフへの接続に関する詳細を表示します。これには、ポート情報、 HBA ポート速度、 I/O スループット、 1 秒あたりの I/O 処理数などの情報が含まれます	「 storage shelf show -connectivity 」のように表示されます 各シェルフの詳細情報を表示するには '-instance パラメータを使用します
使用可能なスペース、シェルフとベイの番号、所有ノード名など、ドライブとアレイ LUN に関する情報を表示します	「 storage disk show 」を参照してください 各ドライブの詳細な情報を表示するには '-instance パラメータを使用します
ポートのタイプ、速度、ステータスなど、ストレージシェルフポートに関する詳細情報を表示します	「 storage port show 」を参照してください 各アダプタの詳細な情報を表示するには '-instance パラメータを使用します

クラスタと管理ネットワークスイッチの検出を管理します

状況	使用するコマンド
クラスタが監視するスイッチを表示します	「 system cluster-switch show
削除したスイッチ（コマンド出力の Reason 列に表示）を含む、クラスタが現在監視しているスイッチ、およびクラスタや管理ネットワークスイッチへのネットワークアクセスに必要な設定情報を表示します。 このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できます。	「 system cluster-switch show -all 」
未検出のスイッチの検出を設定します	「システムクラスタ - スイッチ作成」
クラスタが監視するスイッチに関する情報（デバイス名、 IP アドレス、 SNMP バージョン、コミュニティストリングなど）を変更する	「システムクラスタ - スイッチの変更」

状況	使用するコマンド
スイッチの監視を無効にします	「 system cluster-switch modify-disable-monitoring 」というように表示されます
情報収集のためにヘルスモニタがスイッチをポーリングする間隔を表示します	「 system cluster-switch polling-interval show 」というプロンプトが表示されます
情報収集のためにヘルスモニタがスイッチをポーリングする間隔を変更します。 このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できます。	「システムクラスタスイッチのポーリング間隔の変更」
スイッチの検出と監視を無効にし、スイッチの設定情報を削除します	「 system cluster - switch delete 」というコマンドを入力します
データベースに格納されているスイッチ設定情報を完全に削除する（これにより、スイッチの自動検出が再度有効になる）	「 system cluster-switch delete -force 」にアクセスします
AutoSupport メッセージで送信するには、自動ロギングを有効にします。 このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できます。	「システムクラスタスイッチログ」

生成されたアラートに対応する

状況	使用するコマンド
アラートがトリガーされたリソースやノード、アラートの重大度や原因など、生成されたアラートに関する情報を表示する	「 system health alert show 」というメッセージが表示されます
生成された各アラートの情報を表示する	「 system health alert show -instance 」
アラートに対して作業中であることを示します	「システムヘルスアラートの変更」
アラートを確認します	「 system health alert modify - acknowledge 」というメッセージが表示されます
サブシステムのヘルスステータスに影響しないように、以降のアラートを抑制する	「システムヘルスアラートの変更 - 抑制」
自動的に消去されなかったアラートを削除します	「システムヘルスアラート削除」

状況	使用するコマンド
あるアラートで AutoSupport メッセージがトリガーされたかどうかを確認するためなど、過去 1 週間にアラートによってトリガーされた AutoSupport メッセージに関する情報を表示する	「 system health AutoSupport trigger history show 」を参照してください

以後のアラートを設定

状況	使用するコマンド
リソースの状態に応じて特定のアラートを発行するかどうかを制御するポリシーを有効または無効にします	「システム正常性ポリシー定義の変更」

ヘルスモニタの設定に関する情報を表示します

状況	使用するコマンド
ヘルスモニタについて、ノード、名前、サブシステム、ステータスなどの情報を表示する	「 system health config show 」 各ヘルス・モニタの詳細情報を表示するには '-instance パラメータを使用します
ヘルスモニタで生成される可能性があるアラートの情報を表示する	「 system health alert definition show 」を参照してください 各アラート定義の詳細情報を表示するには '-instance パラメータを使用します
アラートが発行されるタイミングを決定する、ヘルスモニタのポリシーに関する情報を表示する	「 system health policy definition show 」を参照してください 各ポリシーの詳細情報を表示するには '-instance パラメータを使用しますポリシーのステータス（有効または無効）、ヘルスモニタ、アラートなどによってアラートのリストをフィルタリングするには、その他のパラメータを使用します。

マイナーリリース間でソフトウェアバージョンをダウングレードします

Data ONTAP 8.2.1 から Data ONTAP 8.2 へクラスタをダウングレードすると、削除したスイッチの履歴が ONTAP によって消去されます。また、自動的に検出されたスイッチがヘルスモニタでサポートされていない場合は、「 M odel 」列を「 Other 」に設定します。

状況	使用するコマンド
ソフトウェアバージョンのコマンドをダウングレードします	「システムクラスタスイッチのダウングレード準備」

環境情報を表示します

センサーを使用すると、システムの環境コンポーネントを監視できます。環境センサーについて表示できる情報には、タイプ、名前、状態、値、しきい値警告などがあります。

ステップ

1. 環境センサーに関する情報を表示するには、「 system node environment sensors show 」コマンドを使用します。

Web サービスへのアクセスを管理します

Web サービスの概要へのアクセスを管理します

Web サービスは、 HTTP または HTTPS を使用してユーザがアクセスできるアプリケーションです。クラスタ管理者は Web プロトコルエンジンをセットアップし、 SSL を設定し、 Web サービスを有効にし、ロールのユーザが Web サービスにアクセスできるようにします。

ONTAP 9.6 以降では、次の Web サービスがサポートされます。

- サービス・プロセッサ・インフラストラクチャ（ 'PI' ）

  このサービスによって、ノードのログファイル、コアダンプファイル、および MIB ファイルに、クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF から HTTP または HTTPS でアクセスできるようになります。デフォルト設定は「 enabled 」です。

  ノードのログファイルまたはコアダンプファイルへのアクセス要求を受け取ると、「 spi 」 Web サービスは、あるノードからファイルが存在する別のノードのルートボリュームへのマウントポイントを自動的に作成します。マウントポイントを手動で作成する必要はありません。。

- ONTAP API (`ontapi-)

  このサービスでは、 ONTAP API を実行し、リモートプログラムで管理機能を実行できます。デフォルト設定は「 enabled 」です。

  一部の外部管理ツールではこのサービスが必要になる場合があります。たとえば、 System Manager を使用する場合、このサービスを有効にしておく必要があります。

- Data ONTAP Discovery （「シスコ」）

  このサービスは、外部の管理アプリケーションがネットワーク内のクラスタを検出できるようにします。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- サポート診断 ('updiag')

  このサービスは、問題の分析と解決を支援するために、システム上の権限が設定された環境へのアクセスを制御します。デフォルト設定は「 disabled 」です。このサービスは、テクニカルサポートから指示があった場合にのみ有効にしてください。

- System Manager （ 'ysmgr' ）

  このサービスは、 ONTAP に組み込まれている System Manager の可用性を管理します。デフォルト設定は「 enabled 」です。このサービスはクラスタでのみサポートされます。

- ファームウェア・ベースボード管理コントローラ（ BMC ）アップデート（「 FW_BMC 」）

  このサービスを使用すると、 BMC ファームウェアファイルをダウンロードできます。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- ONTAP ドキュメント（「 OCS 」）

  このサービスでは、 ONTAP のドキュメントにアクセスできます。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- ONTAP RESTful API (`d OCS_API')

  このサービスを使用すると、 ONTAP RESTful API のドキュメントにアクセスできます。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- ファイルのアップロードとダウンロード（ FUD ）

  このサービスは、ファイルのアップロードとダウンロードを提供します。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- ONTAP メッセージング（「 ontapmsmsg 」）

  このサービスでは、イベントをサブスクライブできるパブリッシュおよびサブスクライブインターフェイスがサポートされています。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- ONTAP ポータル（「 portal 」）

  このサービスは、ゲートウェイを仮想サーバに実装します。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- ONTAP RESTful インターフェイス

  このサービスは、クラスタインフラのすべての要素をリモートで管理するために使用する RESTful インターフェイスをサポートします。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- Security Assertion Markup Language （ SAML ）サービスプロバイダサポート（ 'AML ）

  このサービスは、 SAML サービスプロバイダをサポートするためのリソースを提供します。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- SAML サービスプロバイダ (`AML - SP')

  このサービスは、 SP メタデータやアサーションコンシューマサービスなどのサービスをサービスプロバイダに提供します。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- 構成バックアップ・ファイル（「バックアップ」）

  このサービスでは、構成バックアップファイルをダウンロードできます。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- ONTAP セキュリティ（セキュリティ）

  このサービスでは、 CSRF トークン管理がサポートされます。デフォルト設定は「 enabled 」です。

ONTAP 9.7 以降では、次の追加サービスがサポートされます。

- 構成バックアップ・ファイル（「バックアップ」）

  このサービスでは、構成バックアップファイルをダウンロードできます。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- ONTAP セキュリティ（セキュリティ）

  このサービスでは、 CSRF トークン管理をサポートして認証を強化しています。デフォルト設定は「 enabled 」です。

Web プロトコルエンジンを管理します

クラスタ上で Web プロトコルエンジンを設定し、 Web アクセスを許可するかどうか、およびどの SSL のバージョンが使用可能かを制御できます。Web プロトコルエンジンの設定を表示することもできます。

Web プロトコルエンジンは、次の方法でクラスタレベルで管理できます。

- リモート・クライアントが HTTP または HTTPS を使用して Web サービス・コンテンツにアクセスできるかどうかを指定するには 'system services web modify コマンドに -external' パラメータを指定します
- 「 -supported-protocol 」パラメータを指定して「 securityconfig modify 」コマンドを使用すると、セキュアな Web アクセスに対して SSLv3 を使用するかどうかを指定できます。

  デフォルトでは、 SSLv3 は無効になっています。Transport Layer Security 1.0 （ TLSv1.0 ）は有効になっており、必要に応じて無効にすることができます。

- クラスタ全体のコントロールプレーン Web サービスインターフェイスに対して、 Federal Information Processing Standard （ FIPS ） 140-2 準拠モードを有効にすることができます。

  FIPS 140-2 準拠モードは、デフォルトでは無効になっています。

  - * FIPS 140-2 準拠モードが無効な場合 *

    FIPS 140-2 準拠モードを有効にするには 'securityconfig modify コマンドの 'is-fips-enabled ' パラメータを true に設定し 'securityconfig show コマンドを使用してオンラインステータスを確認します

  - * FIPS 140-2 準拠モードが有効な場合 *

    TLSv1 と SSLv3 は無効であり、 TLSv1.1 と TLSv1.2 だけが有効なままになります。ONTAP では、

FIPS 140-2 準拠モードが有効な場合、 TLSv1 と SSLv3 を有効にすることはできません。FIPS 140-2 準拠モードを有効にし、その後無効にした場合、 TLSv1 と SSLv3 は無効なままですが、以前の設定によっては、 TLSv1.2 または TLSv1.1 と TLSv1.2 の両方が有効になります。

- 「 system security config show 」コマンドを使用すると、クラスタ全体のセキュリティの設定を表示できます。

ファイアウォールが有効になっている場合は、 Web サービスに使用する論理インターフェイス（ LIF ）のファイアウォールポリシーを設定して、 HTTP または HTTPS アクセスを許可する必要があります。

Web サービスアクセスに HTTPS を使用する場合は、 Web サービスを提供するクラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）の SSL を有効にし、そのクラスタまたは SVM のデジタル証明書を提供する必要もあります。

MetroCluster 構成では、クラスタ上の Web プロトコルエンジンの設定に対する変更内容は、パートナークラスタにレプリケートされません。

Web プロトコルエンジンを管理するためのコマンド

Web プロトコルエンジンを管理するには、「 system services web 」コマンドを使用します。Web アクセス要求がファイアウォールを通過できるようにするには、「 system services firewall policy create 」および「 network interface modify 」コマンドを使用します。

状況	使用するコマンド
クラスタレベルで Web プロトコルエンジンを設定します。 • クラスタの Web プロトコルエンジンを有効または無効にします • クラスタの SSLv3 を有効または無効にします • セキュアな Web サービス（ HTTPS ）に対する FIPS 140-2 準拠を有効または無効にする	「 system services web modify 」を参照してください
クラスタレベルの Web プロトコルエンジンの設定を表示し、 Web プロトコルがクラスタ全体で機能しているかどうかを確認し、 FIPS 140-2 準拠が有効でオンラインになっているかどうかを表示します	「 system services web show 」をご覧ください
ノードレベルの Web プロトコルエンジンの設定と、クラスタ内のノードに対する Web サービス処理のアクティビティを表示します	「 system services web node show 」を参照してください

状況	使用するコマンド
ファイアウォールポリシーを作成するか、既存のファイアウォールポリシーに HTTP または HTTPS プロトコルサービスを追加して、 Web アクセス要求がファイアウォールを通過できるようにします	「システムサービスファイアウォールポリシー作成」を参照してください 「 -service 」パラメータを「 http 」または「 https 」に設定すると、 Web アクセス要求がファイアウォールを通過できるようになります。
ファイアウォールポリシーを LIF と関連付ける	「 network interface modify 」を参照してください LIF のファイアウォールポリシーを変更するには、「 -firewall-policy 」パラメータを使用します。

Web サービスに対して SAML 認証を設定する

SAML 認証を設定する

ONTAP 9.3 以降では、 Web サービスに Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証を設定できます。SAML 認証を設定して有効にすると、 Active Directory や LDAP などのディレクトリサービスプロバイダではなく、外部のアイデンティティプロバイダ（ IdP ）によってユーザが認証されます。

必要なもの

- SAML 認証用の IdP を設定しておく必要があります。
- IdP URI が必要です。

このタスクについて

- SAML 認証は 'http' および 'ontapi' アプリケーションにのみ適用されます

  「 http 」アプリケーションと「 ontapi 」アプリケーションは、サービスプロセッサインフラストラクチャ、 ONTAP API 、または System Manager の Web サービスで使用されます。

- SAML 認証は、管理 SVM へのアクセス時にのみ適用できます。

手順

1. SAML の設定を作成して、 ONTAP が IdP メタデータにアクセスできるようにします。

   `* security saml - sp create - idp -uri_idp_uri - sp-host_ontap *host_name**

   「 idp_uri 」は、 IdP メタデータのダウンロード元である IdP ホストの FTP または HTTP アドレスです。

   「 ONTAP_HOST_NAME 」は、 SAML サービスプロバイダホストのホスト名または IP アドレスです。この場合は、 ONTAP システムです。デフォルトでは、クラスタ管理 LIF の IP アドレスが使用されます。

   必要に応じて、 ONTAP サーバ証明書の情報を指定できます。デフォルトでは、 ONTAP Web サーバ証明書の情報が使用されます。

```
cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
-metadata-server false

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
domain to ensure that users are the same for different authentication
methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
configuration.
```

ONTAP ホストメタデータにアクセスするための URL が表示されます。

2. IdP ホストから、 ONTAP ホストメタデータを使用して IdP を設定します。

   IdP の設定の詳細については、 IdP のマニュアルを参照してください。

3. SAML の設定を有効にします。

   'security saml-sp modify-is-enabled true

   「 http 」または「 ontapi 」アプリケーションにアクセスする既存のユーザは、自動的に SAML 認証用に設定されます。

4. SAML を設定した後に 'http' または 'ontapi' アプリケーションのユーザを作成する場合は ' 新しいユーザの認証方式として SAML を指定します

   a. SAML 認証を使用して新しいユーザのログイン方法を作成します。 `+* security login create -user-or -group-name_user_name _-application [http|ontapi] -authentication -method saml-vserver_svm_name _*`

      ```
      cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
      -application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
      ```

   b. ユーザエントリが作成されたことを確認します。

      「 * security login show * 」と表示されます

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12
                                                                      Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"ONTAP 9 のコマンド"

SAML 認証を無効にする

外部のアイデンティティプロバイダ（ IdP ）を使用して Web ユーザの認証を停止する場合は、 SAML 認証を無効にすることができます。SAML 認証が無効な場合は、 Active Directory や LDAP などの設定済みのディレクトリサービスプロバイダが認証に使用されます。

コンソールからログインする必要があります。

手順

1. SAML 認証を無効にする

   'security saml-sp modify-is-enabled false

2. SAML 認証を使用しなくなった場合や IdP を変更する場合は、 SAML の設定を削除します。

   「 * security saml-sp delete * 」と入力します

SAML の設定に関する問題のトラブルシューティング

Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証の設定に失敗した場合は、 SAML の設定に失敗した各ノードを手動で修復して、障害からリカバリできます。修復プロセ

スの実行中は、 Web サーバが再起動され、アクティブな HTTP 接続または HTTPS 接続が中断されます。

SAML 認証の設定時に、 ONTAP は SAML の設定をノード単位で適用します。SAML 認証を有効にすると、 ONTAP は設定の問題がある場合に自動的に各ノードを修復しようとします。いずれかのノードで SAML の設定に関する問題がある場合は、 SAML 認証を無効にしてから再度有効にすることができます。SAML 認証を再度有効にしたあとでも、 1 つ以上のノードに SAML の設定を適用できない場合があります。SAML の設定に失敗したノードを特定し、そのノードを手動で修復できます。

手順

1. advanced 権限レベルにログインします。

   「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

2. SAML の設定に失敗したノードを特定します。

   「 * security saml-sp status show -instance * 」のように表示されます

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                Update Status: config-success
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                Update Status: config-failed
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text: SAML job failed, Reason: Internal error.
Failed to receive the SAML IDP Metadata file.
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

3. 障害が発生したノードで SAML の設定を修復します。

   'security saml-sp repair-node_node_name _

```
cluster_12::*> security saml-sp repair -node node2

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 181] Job is running.
[Job 181] Job success.
```

Web サーバが再起動され、アクティブな HTTP 接続または HTTPS 接続が中断されます。

4. すべてのノードで SAML が正常に設定されたことを確認します。

「 * security saml-sp status show -instance * 」のように表示されます

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                Update Status: config-success
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                Update Status: **config-success**
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

Web サービスを管理します

Manage Web Services の概要

クラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）の Web サービスを有効または無効にしたり、 Web サービスの設定を表示したり、ロールのユーザが Web サービスにアクセスできるかどうかを管理したりできます。

クラスタまたは SVM の Web サービスは次の方法で管理できます。

- 特定の Web サービスを有効または無効にします
- Web サービスへのアクセスを暗号化された HTTP （ SSL ）のみに制限するかどうかを指定する
- Web サービスの可用性を表示します
- あるロールのユーザに Web サービスへのアクセスを許可するかどうか
- Web サービスへのアクセスが許可されているロールを表示する

ユーザが Web サービスにアクセスするには、次の条件をすべて満たしている必要があります。

- ユーザが認証されている必要があります。

  たとえば、 Web サービスからユーザ名とパスワードの入力を求められる場合があります。ユーザの応答は有効なアカウントと一致する必要があります。

- ユーザに正しいアクセス方法が設定されていること。

  指定された Web サービスの正しいアクセス方法が設定されたユーザのみが正常に認証されます。ONTAP API Web サービス (`ontapi-') の場合 ' ユーザは 'ontapi-access メソッドを持っている必要がありますその他のすべての Web サービスについては 'http' アクセス方法が必要です

  ユーザのアクセス方法および認証方法を管理するには 'securitylogin コマンドを使用します

- Web サービスがユーザのアクセス制御ロールを許可するように設定されている必要があります。

  ロールの Web サービスへのアクセスを制御するには 'vserver services web access コマンドを使用します

ファイアウォールが有効になっている場合は、 Web サービスに使用する LIF のファイアウォールポリシーを設定して、 HTTP または HTTPS を許可する必要があります。

Web サービスアクセスに HTTPS を使用する場合は、 Web サービスを提供するクラスタまたは SVM の SSL を有効にし、そのクラスタまたは SVM のデジタル証明書を提供する必要もあります。

Web サービスを管理するためのコマンド

クラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）での Web サービスの可用性を管理するには、「 vserver services web 」コマンドを使用します。ロールの Web サービスへのアクセスを制御するには 'vserver services web access コマンドを使用します

状況	使用するコマンド
クラスタまたは SVM の Web サービスを次のように設定する • Web サービスを有効または無効にします • Web サービスへのアクセスに HTTPS だけを使用できるようにするかどうかを指定します	「 vserver services web modify 」を参照してください

状況	使用するコマンド
クラスタまたは SVM の Web サービスの設定と可用性を表示する	「 vserver services web show 」を参照してください
特定のロールに対して、クラスタまたは SVM の Web サービスへのアクセスを許可します	「 vserver services web access create 」を参照してください
クラスタまたは SVM の Web サービスへのアクセスが許可されているロールを表示する	「 vserver services web access show 」を参照してください
特定のロールに対して、クラスタまたは SVM の Web サービスへのアクセスを禁止する	「 vserver services web access delete 」

"ONTAP 9 のコマンド"

ノード上のマウントポイントを管理するためのコマンド

「 sPI 」 Web サービスは、ノードのログファイルまたはコアファイルへのアクセス要求に対して、あるノードから別のノードのルートボリュームへのマウントポイントを自動的に作成します。マウントポイントを手動で管理する必要はありませんが、「 system node root-mount 」コマンドを使用すれば手動で管理できます。

状況	使用するコマンド
ノードから別のノードのルートボリュームへのマウントポイントを手動で作成します	「システム・ノード・ルート・マウント作成」では、 1 つのノードから別のノードに 1 つのマウント・ポイントしか存在できません。
クラスタ内のノード上の既存のマウントポイントを、マウントポイントが作成された時刻と現在の状態を含めて表示します	「 system node root-mount show 」というコマンドを実行します
ノードから別のノードのルートボリュームへのマウントポイントを削除し、そのマウントポイントへの接続を強制的に終了します	「システムノードのルートマウント削除」

"ONTAP 9 のコマンド"

SSL を管理します

SSL プロトコルは、デジタル証明書を使用して Web サーバとブラウザの間に暗号化された接続を確立することで、 Web アクセスのセキュリティを向上させます。

クラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）の SSL は次の方法で管理できます。

- SSL の有効化

- デジタル証明書を生成してインストールし、クラスタまたは SVM と関連付ける
- SSL 設定を表示して SSL が有効かどうかを確認し、可能な場合は SSL 証明書名を表示します
- クラスタまたは SVM のファイアウォールポリシーを設定し、 Web アクセス要求が通過できるようにします
- 使用できる SSL のバージョンを定義します
- Web サービスの HTTPS 要求のみにアクセスを制限する

SSL を管理するためのコマンド

クラスタ ora Storage Virtual Machine （ SVM ）の SSL プロトコルを管理するには、「 securityssl 」コマンドを使用します。

状況	使用するコマンド
クラスタまたは SVM の SSL を有効にし、デジタル証明書を関連付けます	「セキュリティ SSL の変更」を参照してください
クラスタまたは SVM の SSL 設定と証明書の名前を表示する	「 securityssl show 」を参照してください

Web サービスへのアクセスを設定する

Web サービスへのアクセスを設定することで、許可されたユーザが、 HTTP または HTTPS を使用してクラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）のサービスコンテンツにアクセスできるようになります。

手順

1. ファイアウォールが有効になっている場合は、 Web サービスで使用される LIF のファイアウォールポリシーで HTTP または HTTPS のアクセスがセットアップされていることを確認してください。

   ファイアウォールが有効になっているかどうかを確認するには、「 system services firewall show 」コマンドを使用します。

   a. ファイアウォールポリシーに HTTP または HTTPS が設定されていることを確認するには、「 system services firewall policy show 」コマンドを使用します。

      「 system services firewall policy create 」コマンドの「 -service 」パラメータを「 http 」または「 https 」に設定して、ポリシーが Web アクセスをサポートできるようにします。

   b. HTTP または HTTPS をサポートしているファイアウォールポリシーが、 Web サービスを提供する LIF と関連付けられていることを確認するには、「 -firewall-policy 」パラメータを指定して network interface show コマンドを使用します。

      LIF に対してファイアウォールポリシーを有効にするには、「 -firewall-policy 」パラメータを指定して network interface modify コマンドを使用します。

2. クラスタレベルの Web プロトコルエンジンを設定し、 Web サービスのコンテンツにアクセスできるよう

にするには、「 system services web modify 」コマンドを使用します。

3. セキュアな Web サービス（ HTTPS ）を使用する場合は、 SSL を有効にし、「 securityssl modify 」コマンドを使用して、クラスタまたは SVM のデジタル証明書情報を入力します。
4. クラスタまたは SVM の Web サービスを有効にするには、「 vserver services web modify 」コマンドを使用します。

   この手順は、クラスタまたは SVM に対して有効にする各サービスについて繰り返す必要があります。

5. 特定のロールに対して、クラスタまたは SVM の Web サービスへのアクセスを許可するには、「 vserver services web access create 」コマンドを使用します。

   アクセスを許可するロールはすでに存在している必要があります。「 securitylogin role show 」コマンドを使用して既存のロールを表示したり、「 securitylogin role create 」コマンドを使用して新しいロールを作成したりできます。

6. Web サービスへのアクセスが許可されているロールについては、「 securitylogin show 」コマンドの出力を確認して、ユーザにも正しいアクセス方法が設定されていることを確認してください。

   ONTAP API Web サービス (`ontapi-') にアクセスするには 'ontapi-access メソッドを使用してユーザを設定する必要がありますその他のすべての Web サービスにアクセスするには、ユーザに「 http 」アクセス方法が設定されている必要があります。

   ユーザのアクセス方法を追加するには 'securitylogin create コマンドを使用します

Web サービスへのアクセスに関する問題のトラブルシューティングを行う

設定エラー原因 Web サービスへのアクセスに関する問題が発生します。このエラーに対応するには、 LIF 、ファイアウォールポリシー、 Web プロトコルエンジン、 Web サービス、デジタル証明書、 すべてのユーザアクセス許可が正しく設定されていることを確認します。

次の表は、 Web サービスの設定エラーを特定して対処する際に役立ちます。

アクセスに関する問題	原因となる設定エラー	エラーに対処する方法
Web サービスにアクセスしようとすると ' 接続できない ' または接続を確立できないというエラーが Web ブラウザから返されます	LIF が正しく設定されていない可能性があります。	Web サービスを配信する LIF に ping を送信できることを確認します。 LIF に ping を送信するには、「 network ping 」コマンドを使用します。ネットワーク設定の詳細については、『ネットワーク管理ガイド』を参照してください。

アクセスに関する問題	原因となる設定エラー	エラーに対処する方法
ファイアウォールが正しく設定されていない可能性があります。	HTTP または HTTPS をサポートするようにファイアウォールポリシーが設定されていて、ポリシーが Web サービスを配信する LIF に割り当てられていることを確認します。 ファイアウォールポリシーを管理するには、「 system services firewall policy 」コマンドを使用します。ポリシーと LIF を関連付けるには、「 network interface modify 」コマンドと「 -firewall-policy 」パラメータを使用します。	Web プロトコルエンジンが無効になっている可能性があります。
Web プロトコルエンジンが有効になっていて、 Web サービスがアクセス可能であることを確認します。 クラスタの Web プロトコルエンジンを管理するには、「 system services web 」コマンドを使用します。	Web サービスにアクセスしようとすると、 Web ブラウザから「見つかりません」エラーが返されます。	Web サービスが無効になっている可能性があります。
アクセスを許可する各 Web サービスが個別に有効になっていることを確認します。 Web サービスへのアクセスを有効にするには、「 vserver services web modify 」コマンドを使用します。	Web ブラウザで、ユーザのアカウント名とパスワードを使用して Web サービスにログインできない。	ユーザを認証できない、アクセス方法が正しくない、またはユーザに Web サービスへのアクセスが許可されていない

アクセスに関する問題	原因となる設定エラー	エラーに対処する方法
ユーザアカウントが存在し、正しいアクセス方法と認証方法が設定されていることを確認します。また、ユーザのロールに Web サービスへのアクセスが許可されていることを確認します。 ユーザアカウントとそのアクセス方法および認証方法を管理するには、「 securitylogin 」コマンドを使用します。ONTAP API Web サービスにアクセスするには 'ontapi-access メソッドが必要ですその他のすべての Web サービスにアクセスするには 'http' アクセス方法が必要ですロールの Web サービスへのアクセスを管理するには 'vserver services web access コマンドを使用します	HTTPS を使用して Web サービスに接続すると、接続が中断されたことが Web ブラウザに表示されます。	Web サービスを配信するクラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）で SSL が有効になっていない可能性がある
クラスタまたは SVM で SSL が有効になっていて、デジタル証明書が有効であることを確認します。 「 securityssl 」コマンドを使用して HTTP サーバの SSL 設定を管理し、「 securitycertificate show 」コマンドを使用してデジタル証明書情報を表示します。	HTTPS を使用して Web サービスに接続すると、信頼されていない接続であると Web ブラウザに表示されます。	自己署名デジタル証明書を使用している可能性があります。

証明書を使用してリモートサーバの **ID** を確認します

証明書の概要を使用してリモートサーバの **ID** を確認します

ONTAP は、リモートサーバの ID を検証するセキュリティ証明書機能をサポートしてい

ます。

ONTAP ソフトウェアでは、次のデジタル証明書機能とプロトコルを使用して安全に接続できます。

- Online Certificate Status Protocol （ OCSP ）は、 SSL 接続と Transport Layer Security （ TLS ）接続を使用して、 ONTAP サービスからのデジタル証明書要求のステータスを検証します。この機能はデフォルトでは無効になっています。
- ONTAP ソフトウェアには、信頼されたルート証明書のデフォルトセットが付属しています。
- Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）の証明書を使用して、クラスタと KMIP サーバの相互認証を有効にできます。

OCSP を使用してデジタル証明書が有効であることを確認します

ONTAP 9.2 以降では、 Online Certificate Status Protocol （ OCSP ）を有効にすることで、 Transport Layer Security （ TLS ）通信を使用する ONTAP アプリケーションでデジタル証明書のステータスを受信できます。OCSP による証明書のステータスチェックは、特定のアプリケーションに対していつでも有効または無効にできます。デフォルトでは、 OCSP による証明書のステータスチェックは無効になっています。

これらのコマンドは advanced 権限レベルで実行する必要があります。

OCSP は、次のアプリケーションをサポートしています。

- AutoSupport
- イベント管理システム（ EMS ）
- LDAP over TLS
- Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）
- 監査ログ
- FabricPool

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. 特定の ONTAP アプリケーションで OCSP による証明書のステータスチェックを有効または無効にするには、次の該当するコマンドを使用します。

一部のアプリケーションで **OCSP** による証明書のステータスチェックを有効または無効にする場合	使用するコマンド
有効	「 securityconfig ocsp enable-app 」を参照してください 「 APP 名」

一部のアプリケーションで **OCSP** による証明書のステータスチェックを有効または無効にする場合	使用するコマンド
無効	「 securityconfig ocsp disable-app 」を参照してください 「 APP 名」

次のコマンドは、 AutoSupport および EMS の OCSP サポートを有効にします。

```
cluster::*> security config ocsp enable -app asup,ems
```

OCSP を有効にすると、アプリケーションは次のいずれかの応答を受信します。

- Good - 証明書は有効で、通信可能な状態です。
- Revoked - 証明書は発行元の認証局によって永続的に信頼できないと判断されており、通信不可能な状態です。
- Unknown - サーバが証明書に関するステータス情報を持っていないため、通信不可能な状態です。
- OCSP server information is missing in the certificate - TLS 通信は続行していますが、サーバで OCSP が無効であると判断されているため、ステータスチェックは実行されません。
- No response from OCSP server - アプリケーションを実行できない状態です。

3. TLS を使用するすべてのアプリケーションで OCSP による証明書のステータスチェックを有効または無効にするには、次の該当するコマンドを使用します。

すべてのアプリケーションで **OCSP** による証明書のステータスチェックを有効または無効にする場合	使用するコマンド
有効	「 securityconfig ocsp enable 」を参照してください 「 -app all 」と入力します
無効	「 securityconfig ocsp disable 」を指定します 「 -app all 」と入力します

有効にすると、指定した証明書が「有効」、「失効」、「不明」のいずれであるかを示す署名済みの応答が、すべてのアプリケーションに送信されます。証明書のステータスが revoked の場合は、アプリケーションは実行できません。アプリケーションが OCSP サーバから応答を受信できない場合、または OCSP サーバにアクセスできない場合、アプリケーションは続行できません。

4. OCSP をサポートするすべてのアプリケーションとそのサポートステータスを表示するには、「 securityconfig ocsp show 」コマンドを使用します。

```
cluster::*> security config ocsp show
         Application                          OCSP Enabled?
         --------------------                 ---------------------
         autosupport                          false
         audit_log                            false
         fabricpool                           false
         ems                                  false
         kmip                                 false
         ldap_ad                              true
         ldap_nis_namemap                     true

         7 entries were displayed.
```

TLS ベースのアプリケーションのデフォルト証明書を表示します

ONTAP 9.2 以降では、 ONTAP に、 Transport Layer Security （ TLS ）を使用する ONTAP アプリケーション用の信頼されたルート証明書のデフォルトセットが付属しています。

デフォルトの証明書は、管理 SVM の作成時、または ONTAP 9.2 へのアップグレード時に、管理 SVM にのみインストールされます。

現在クライアントとして機能し、証明書の検証が必要なアプリケーションは、 AutoSupport 、 EMS 、 LDAP 、監査ログ、 FabricPool 、 および KMIP を使用できます。

証明書の有効期限が切れると、ユーザに証明書を削除するよう要求する EMS メッセージが起動します。デフォルトの証明書は、 advanced 権限レベルでのみ削除できます。

> デフォルトの証明書を削除すると、一部の ONTAP アプリケーションが正常に機能しなくなる場合があります（ AutoSupport 、監査ログなど）。

ステップ

1. 管理 SVM にインストールされているデフォルトの証明書を表示するには、 security certificate show コマンドを使用します。

   「 * security certificate show -vserver – type server-ca * 」と入力します

```
fas2552-2n-abc-3::*> security certificate show -vserver fas2552-2n-abc-3
-type server-ca
Vserver    Serial Number   Common Name                             Type
---------- --------------- ---------------------------------------
------------
fas2552-2n-abc-3
           01              AAACertificateServices
server-ca
    Certificate Authority: AAA Certificate Services
          Expiration Date: Sun Dec 31 18:59:59 2028
```

クラスタと **KMIP** サーバの相互認証

クラスタと **KMIP** サーバの相互認証の概要

Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）サーバなど、クラスタと外部キー管理ツールを相互認証することで、キー管理ツールが SSL を介した KMIP を使用してクラスタと通信できるようになります。この設定は、特定のアプリケーションや機能（ストレージ暗号化機能など）で、データアクセスの安全性を確保するためにセキュアなキーが必要とされる場合に使用します。

クラスタの証明書署名要求を生成します

security certificate 'generate-csr' コマンドを使用して、 Certificate Signing Request （ CSR; 証明書署名要求）を生成できます。要求が処理されると、署名済みのデジタル証明書が認証局（ CA ）から送信されます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。

手順

1. CSR を生成します

   '*security certificate generate-csr generate-common-name_fqdn_or_common_name_-size512 | 1024 | 1536 | 2048 | country_state_localization_localization_localization_localization_organization_unit_unit_-email-email_on_contact_-hashe-function SHA1 | SHA256 | MD5 *`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、 SHA256 ハッシュ関数で生成される 2 、 048 ビット秘密鍵を使用して CSR を作成します。この CSR は、米国カリフォルニア州のサニーベールにある server1.companyname.com というカスタム共通名の企業の IT 部門のソフトウェアグループが使用します。SVM 担当管理者の E メールアドレスは web@example.com です。CSR と秘密鍵が出力に表示されます。

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California -
locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256
Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
Private Key :
24 | Administrator Authentication and RBAC Power Guide
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
Note: Please keep a copy of your certificate request and private key
for future reference.
```

2. CSR 出力の証明書要求をデジタル形式（ E メールなど）で信頼できるサードパーティの CA に送信し、署名を求めます。

   要求が処理されると、署名済みのデジタル証明書が CA から送信されます。秘密鍵と CA 署名デジタル証明書のコピーは保管する必要があります。

クラスタの **CA** 署名済みサーバ証明書をインストールします

SSL サーバでクラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）を SSL クライアントとして認証するためには、 client タイプのデジタル証明書をクラスタまたは SVM にインストールします。次に、 client-ca 証明書をその SSL サーバの管理者に渡してインストールしてもらいます。

「 server-ca 」証明書タイプの SSL サーバのルート証明書が、クラスタまたは SVM にインストールされている必要があります。

手順

1. クライアント認証に自己署名デジタル証明書を使用するには 'type client' パラメータを指定して 'securitycertificate create コマンドを使用します

2. クライアント認証に CA 署名デジタル証明書を使用するには、次の手順を実行します。

   a. security certificate 'generate-csr' コマンドを使用して、デジタル証明書署名要求（ CSR ）を生成します。

      証明書要求と秘密鍵を含む CSR 出力が表示され、今後の参照用にファイルにコピーするよう求められます。 ONTAP

   b. CSR 出力の証明書要求をデジタル形式（ E メールなど）で信頼できる CA に送信し、署名を求めます。

      秘密鍵と CA 署名証明書のコピーは今後の参照用として保管しておいてください。

   要求が処理されると、署名済みのデジタル証明書が CA から送信されます。

   a. 「 -type client 」パラメータを指定して「 securitycertificate install 」コマンドを実行し、 CA 署名証明書をインストールします。
   b. プロンプトが表示されたら証明書と秘密鍵を入力し、 * Enter * キーを押します。
   c. プロンプトが表示されたら追加のルート証明書または中間証明書を入力し、 * Enter * キーを押します。

      信頼できるルート CA から発行された SSL 証明書に至る証明書チェーンに中間証明書がない場合は、クラスタまたは SVM に中間証明書をインストールします。中間証明書は、問題のエンドエンティティのサーバ証明書専用に信頼できるルートから発行される、副次的な証明書です。この結果、信頼できるルート CA から始まり、中間証明書を経て、発行された SSL 証明書で終わる証明書チェーンが形成されます。

3. クラスタまたは SVM の「 client-ca 」証明書を SSL サーバの管理者に渡してインストールしてもらいます。

   security certificate show コマンドに「 -instance 」および「 -type client-ca 」パラメータを指定すると、「 client-ca 」証明書の情報が表示されます。

KMIP サーバの **CA** 署名済みクライアント証明書をインストールします

Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）の証明書サブタイプ（ -subtype kmip-cert パラメータ）は、 client および server-ca のタイプと組み合わせて適用され、クラスタと外部キー管理ツール（ KMIP サーバなど）の相互認証に使用される証明書であることを示します。

KMIP サーバをクラスタに対して SSL サーバとして認証する KMIP 証明書をインストールします。

手順

1. 「 security certificate install 」コマンドに「 -type server-ca 」パラメータと「 -subtype kmip-cert 」パラメータを指定して、 KMIP サーバ用の KMIP 証明書をインストールします。
2. プロンプトが表示されたら、証明書を入力して Enter キーを押します。

   今後の参照用として証明書のコピーを保管するように ONTAP から求められます。

```
cluster1::> security certificate install -type server-ca -subtype kmip-
cert
-vserver cluster1

Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/Er4wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwXzELMAkG
2JhucwNhkcV8sEVAbkSdjbCxlnRhLQ2pRdKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5XqcJ
2HUw19JlYD1n1khVdWk/kfVIC0dpImmClr7JyDiGSnoscxlIaU5rfGW/D/xwzoiQ
...
-----END CERTIFICATE-----


You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future
reference.

cluster1::>
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.